第五讲

第二部分：温度测量

上节回顾

- 低速气流温度测量

  导热、辐射

- 高速气流温度测量

  静温、动温、总温、有效温度

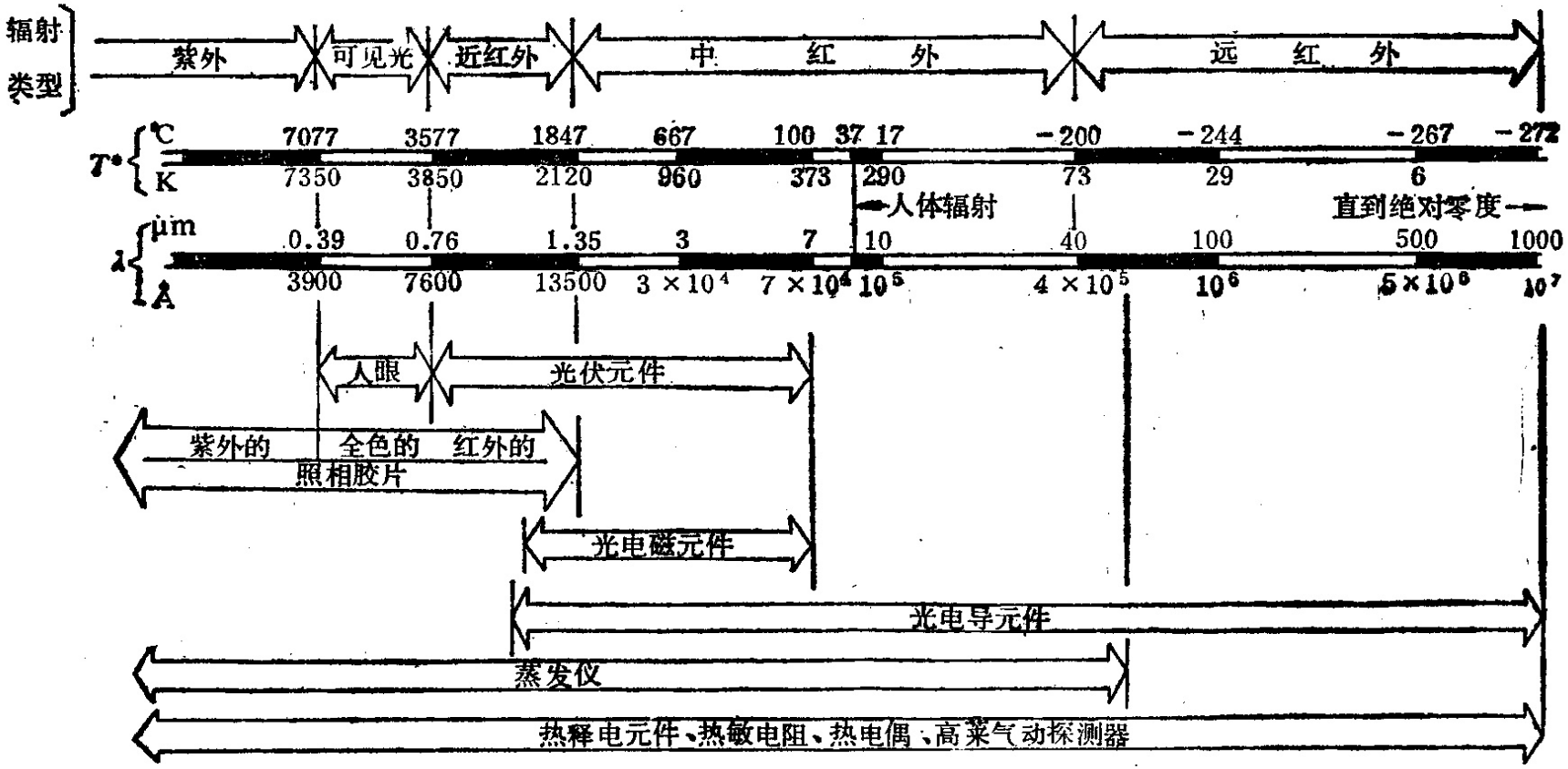
- 动态温度测量

2.7 辐射测温法

- **热辐射：**物体由于热的原因而产生的电磁波辐射
- **热辐射体：**凡能发射连续光谱，且辐射是温度的函数的物体叫做热辐射体
- **热辐射**的表现形式：热和光

2.7 辐射测温法

热辐射主要波谱与相应的辐射探测器



2.7 辐射测温法

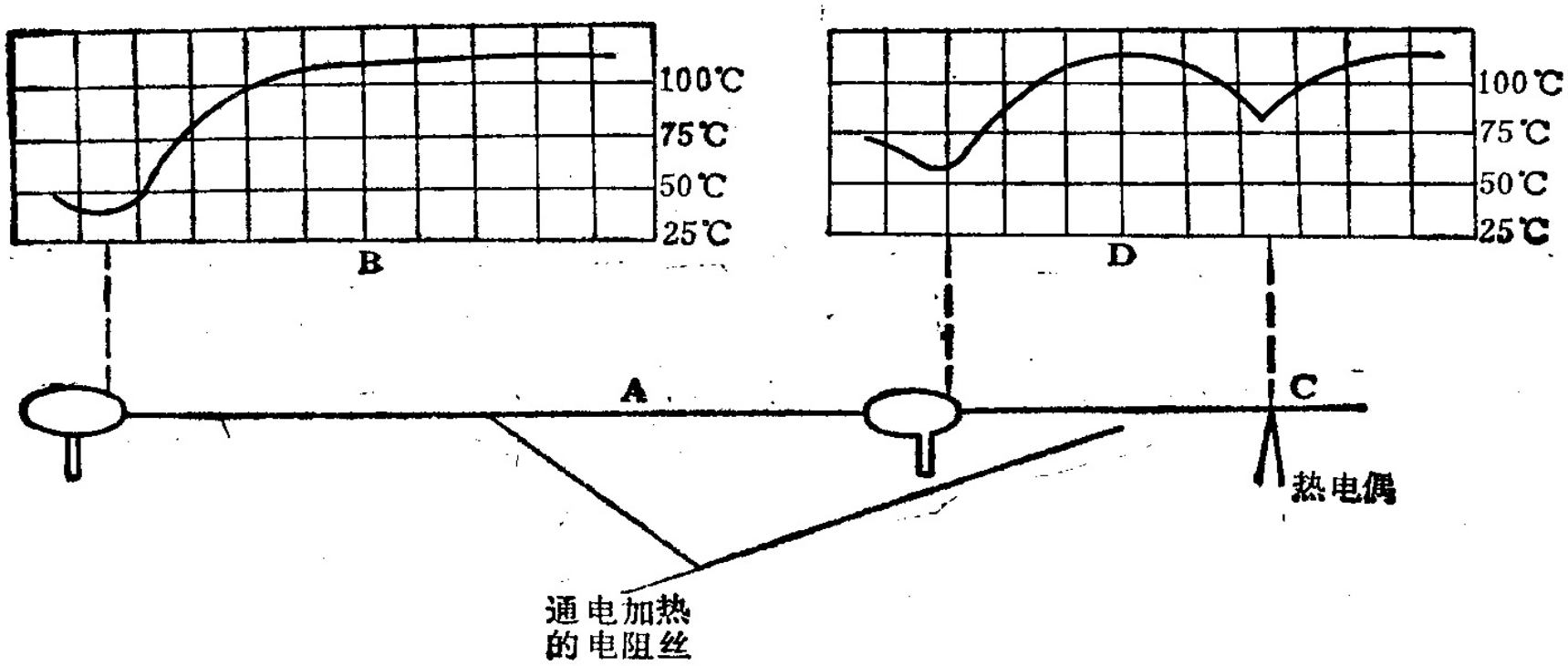
辐射测温的**特殊优势**：

1. 高温物体或对象；
2. 无法接触物体或运动物体；
3. 导热系数或热容量很小的物体；
4. 响应时间很短；
5. 极小表面或很大表面；
6. 军事；
7. 医学诊断。

2.7 辐射测温法

测温优势例子：通电电阻丝的温度测量

辐射测温对不会破坏温度场，而接触式测温严重地破坏了温度场



2.7 辐射测温法

2.7.1 热辐射基本定律

(一) 基尔霍夫定律

(二) 斯忒潘—玻耳兹曼定律

(三) 普朗克定律

(四) 维恩位移定律

2.7 辐射测温法

- 辐射式温度计的感温元件通常工作在属于可见光和红外光的波长区域，0.3—40μm。
- 相关概念：

- 绝对黑体：在任何温度下，均能全部吸收辐射到它上面的任何辐射能量。
- 选择吸收体：对辐射能的吸收(或辐射)除与温度有关外，还与波长有关。
- 灰体：吸收(或辐射)本领与波长无关。

2.7 辐射测温法

(一) 基尔霍夫定律

在热平衡条件下，任何物体的自身辐射和它对来自黑体辐射的吸收比的比值，恒等于同温度下黑体的辐射力。

$$\frac{E_1}{\alpha_1}=\frac{E_2}{\alpha_2}=\ldots\frac{E}{\alpha}=E_b$$

热平衡时，任意物体对黑体投入辐射的吸收比等于同温度下该物体的发射率。

$$\alpha=\frac{E}{E_b}=\varepsilon$$

2.7 辐射测温法

(二)斯忒潘—玻耳兹曼定律

- 黑体辐射力与热力学温度T的四次方成正比。

黑体辐射力：温度为T的绝对黑体，单位时间内单位表面积向其上的半球空间的所有方向辐射出去的全部波长范围内的能量$M^0(T)$

$$M^0(T)=\sigma T^4$$

σ：斯忒潘－玻耳兹曼常数，$\sigma=5.67032\times10^{-8}\,W\cdot m^{-2}\,K^{-4}$

T：物体的热力学温度

2.7 辐射测温法

（三）普朗克定律（单色辐射强度定律）

描述辐射能量在各波长上的分布关系

单位时间内单位表面积向其上的半球空间的所有方向辐射出去的在包含波长λ在内的单位波长内的能量（光谱辐射力）：

$$M_{\lambda}^{0}(T)=\frac{c_1\lambda^{-5}}{e^{c_2/\lambda T}-1}$$

c_1—第一辐射常数，$3.7419\times10^{-16}\ \mathrm{W\cdot m^2}$；

c_2—第二辐射常数，$1.4388\times10^{-12}\ \mathrm{m\cdot K}$；

也可以用辐射亮度来表示：

$$L_{\lambda}^{0}(T)=\frac{M_{\lambda}^{0}(T)}{\pi}$$

2.7 辐射测温法

（三）普朗克定律（单色辐射强度定律）

- 如果波长λ与温度T满足$c_2 / (\lambda T) \geq 1$
- 则可把普朗克公式简化为维恩(Wien)公式。

$$M_\lambda^0(T) = c_1 \lambda^{-5} e^{-c_2/\lambda T} \qquad L_\lambda^0(T) = \frac{M_\lambda^0(T)}{\pi}$$

在温度低于3000K，对于波长较短的可见光，用维恩公式替代普朗克公式产生的误差＜1%。

2.7 辐射测温法

（四）维恩位移定律

最大光谱辐射力的波长与温度关系

- 热辐射光谱中包含着各种波长。
- 物体最大光谱辐射力的波长λ_m与物体自身的绝对温度T：

$$\lambda_m T = 2.8976\times10^{-3} m\cdot K \approx 2.9\times10^{-3} m\cdot K$$

2.7 辐射测温法

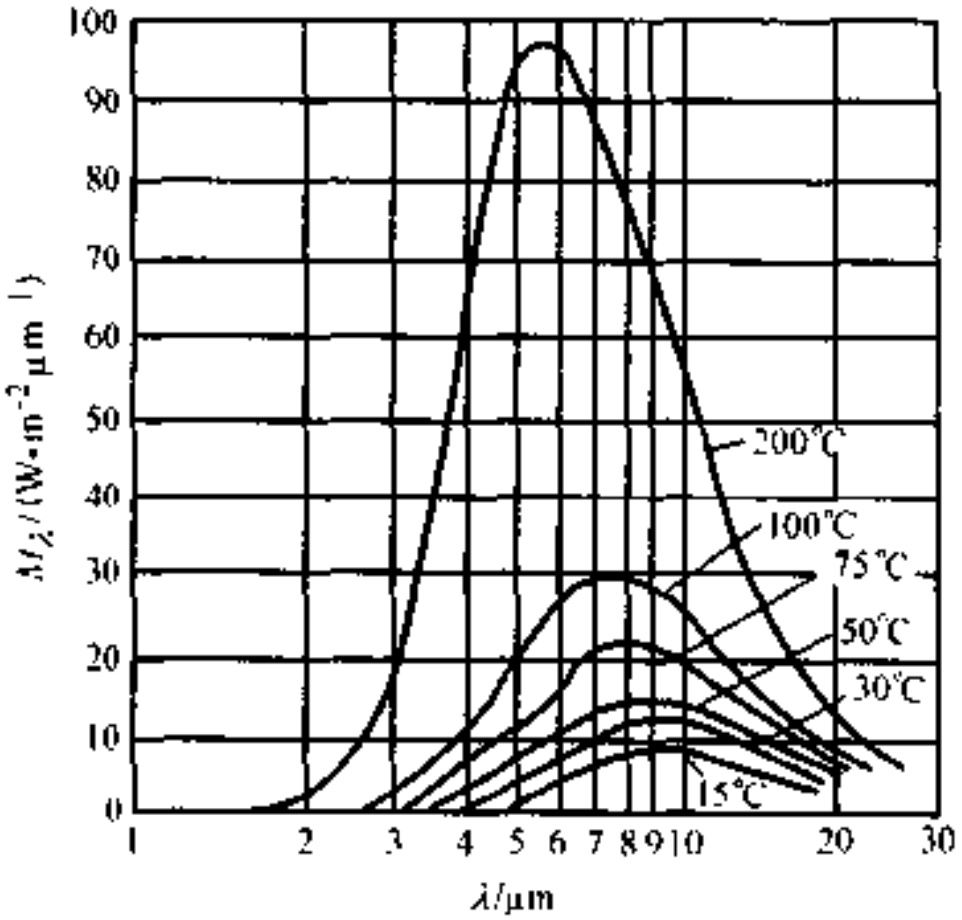


图 9-11　物体辐射曲线

温度升高：

单色辐射强度随温度升高而增加；

总辐射能量增加；

峰值波长减小。

每一条曲线下的面积表示该温度下物体辐射能量的总和，与温度的四次方成正比。

2.7 辐射测温法

斯忒潘—玻耳兹曼定律

$$M^0(T) = \sigma T^4$$

我们观察一个物体，感觉辐射能量随温度变化的是辐射亮度。

如果将黑体4次方公式用辐射亮度表示，则有：

$$L^b = \frac{\sigma}{\pi} T^4$$

2.7 辐射测温法

实际物体：

黑体辐射力：$M(T)=\varepsilon_T\sigma T^4$

辐射亮度：$L=\varepsilon(T)\dfrac{\sigma}{\pi}T^4$

$\varepsilon(T)$：实际物体的发射率

辐射式温度计测温的理论根据

2.7 辐射测温法

2.7.2 辐射测温温度计

(一) 全辐射温度计

利用物体的温度与总辐射出射度的关系来测量温度的。

根据斯忒潘—玻耳兹曼定律黑体辐射力为：

$$M^0(T)=\sigma T^4 \qquad T=\sqrt[4]{\frac{M^0(T)}{\sigma}}$$

2.7 辐射测温法

（一）全辐射温度计

- 采用敏感元件测量出辐射功率的大小，就可以测量出被测对象的温度；
- 主要由辐射敏感元件、光学系统、显示仪表及辅助装置等几大部分组成。
- 可用于测量-50～2000^{0}C的高温；
- 对物体黑度系数的估计偏差会给仪表带来误差；
- 环境温度的变化也会使仪表产生误差。

2.7 辐射测温法

（一）全辐射温度计

➢ 辐射温度计的敏感元件，分光电型与热敏型。

光电型：光电倍增管、硅光电池、锗光电二极管等。

特点：响应速度极快

光电特性曲线一致性不好

热敏型：热敏电阻、热电堆等。

特点：对响应波长无选择性

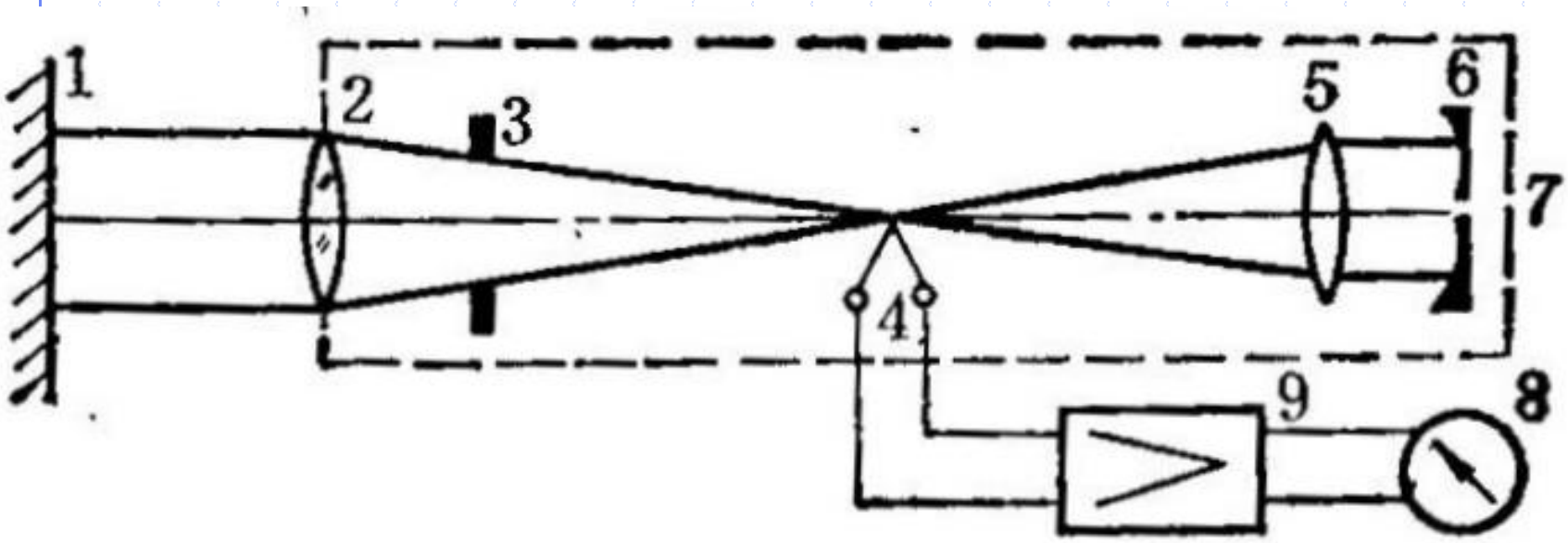
灵敏度高

热电特性曲线一致性好

响应时间常数较大，通常为0.01s～1s。

2.7 辐射测温法

热电堆型辐射温度计



1—被测物体； 2—带选择性透过的镀膜透镜(或硅、锗镜头)；
3—光阑； 4—探测器； 5—目镜； 6—滤色镜； 7—眼睛；
8—显示仪表； 9—运算放大器

2.7 辐射测温法

- 辐射高温计光学系统的作用是聚集被测物体的辐射能。其形式有透射型和反射型两大类。
- 辐射高温计的测量仪表按显示方式可分为自动平衡式、动圈式和数字式三类。
- 辐射高温计的辅助装置主要包括水冷却和烟尘防护装置。与光学高温计相比较，辐射高温计的测量误差要大一些。

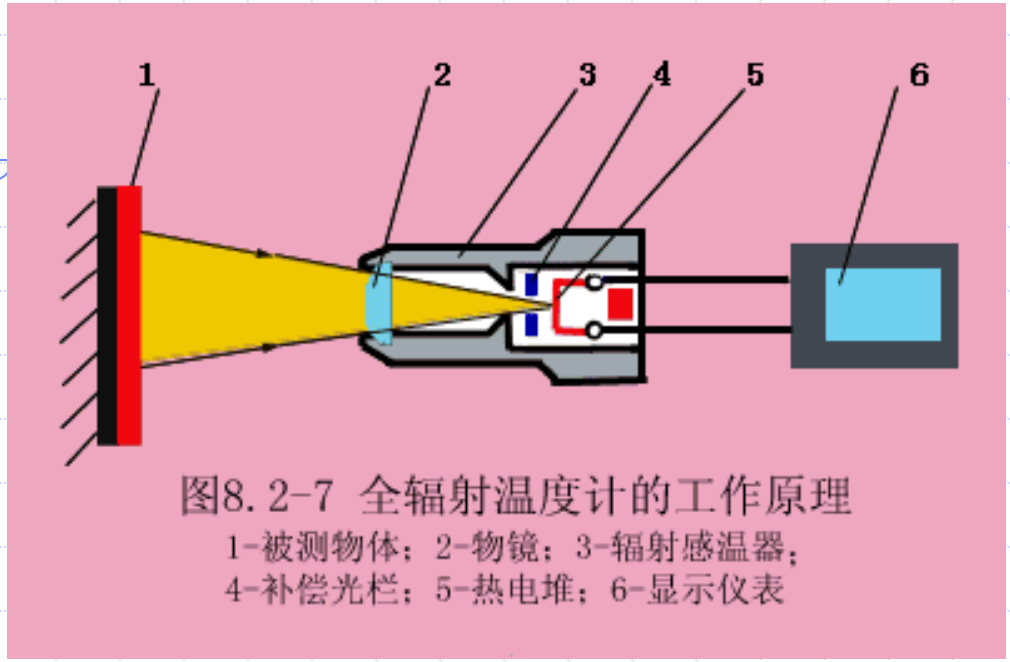
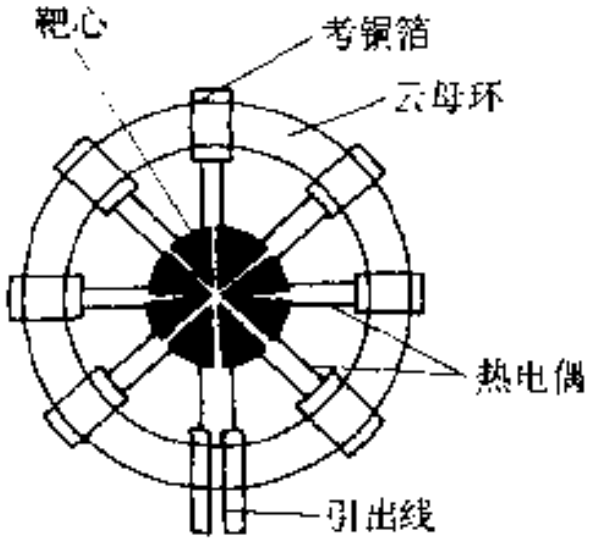


图8.2-7 全辐射温度计的工作原理

1-被测物体；2-物镜；3-辐射感温器；
4-补偿光栏；5-热电堆；6-显示仪表



被测物与仪表之间的距离要满足距离系数要求：

L/D（传感器前端面到被测对象表面的距离与被测对象的有效直径之比）

进行正确瞄准，使目标的像充满接收器，不能偏离，否则也会产生误差。

2.7 辐射测温法

- 仪表以绝对黑体辐射功率与温度的关系分度
- 实际使用时，被测物体并不是黑体
- 测量温度低于被测物体的实际温度
- T_F被称为 “辐射温度”

$$\sigma T_F^4 = \varepsilon_T \sigma T^4 \qquad T_F < T \qquad T = T_F \sqrt[4]{\frac{1}{\varepsilon_T}}$$

ε_T为温度T时物体全辐射的发射率。因为非黑体$\varepsilon_T<1$，则$T_F<T$

T和T_F分别为物体的真实温度和辐射温度

2.7 辐射测温法

(二) 部分辐射温度计

部分辐射温度计：工作光谱仅限于一定光谱范围的辐射温度计

光电型：光电池、光敏电阻

具有光谱选择性，它们仅能对某一波长范围的光谱产生效应。

2.7 辐射测温法

(三) 亮度温度计

利用物体在不同温度下辐射的单色光亮度不同原理而测温。

- 亮度温度：在波长为 λ、温度为T时，某物体的辐射亮度L与温度为T_L的绝对黑体的亮度$L_{0\lambda}$ 相等，则称T_L为这个物体在波长为λ时的亮度温度。

$$L(\lambda,T)=\varepsilon(\lambda,T)L_0(\lambda,T)=L_0(\lambda,T_L)$$

T和T_L分别为物体的真实温度和亮度温度

2.7 辐射测温法

(三) 亮度温度计

根据普朗克定律，维恩公式：

$$\varepsilon(\lambda,T)\frac{c_1}{\pi}\lambda^{-5}e^{-c_2/\lambda T}=\frac{c_1}{\pi}\lambda^{-5}e^{-c_2/\lambda T_L}$$

真实温度　　亮度温度

两边取对数，整理得 $$\frac{1}{T_L}-\frac{1}{T}=\frac{\lambda}{C_2}\ln\frac{1}{\varepsilon(\lambda,T)}$$

亮度温度计感知的是被测物体的亮度温度，实际温度为：

$$T=\frac{C_2T_L}{\lambda T_L\ln\varepsilon_\lambda+C_2}$$

2.7 辐射测温法

(三) 亮度温度计

- 特点：结构较简单，使用方便

  适用于1000 K～3500 K范围的温度测量

  精度通常为1.0级和l.5级，可满足一般工业测量的精度要求。

  广泛用于高温熔体、高温窑炉的温度测量。

- 用光学高温计测量直接得到的是“亮度温度”！

2.7 辐射测温法

(三) 亮度温度计

- 光学高温计通常采用0.66±0.01μm的单一波长，将物体的光谱辐射亮度L_λ和标准光源的光谱辐射亮度进行比较，确定待测物体的温度。

- 光学高温计有三种形式：
  - ✓灯丝隐灭式光学高温计
  - ✓恒定亮度式光学高温计
  - ✓光电亮度式光学高温计

2.7 辐射测温法

灯丝隐灭式光学高温计

- 原理：由人眼对热辐射体和高温计灯泡在单一波长附近的光谱范围的辐射亮度进行判断，调节灯泡的亮度使其在背景中隐灭或消失

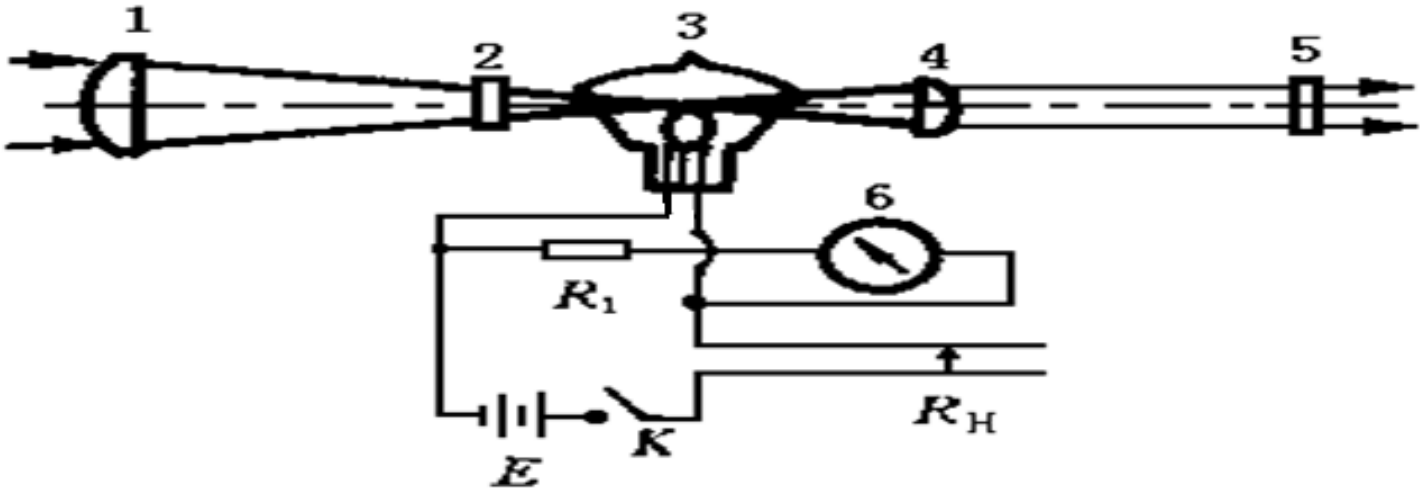
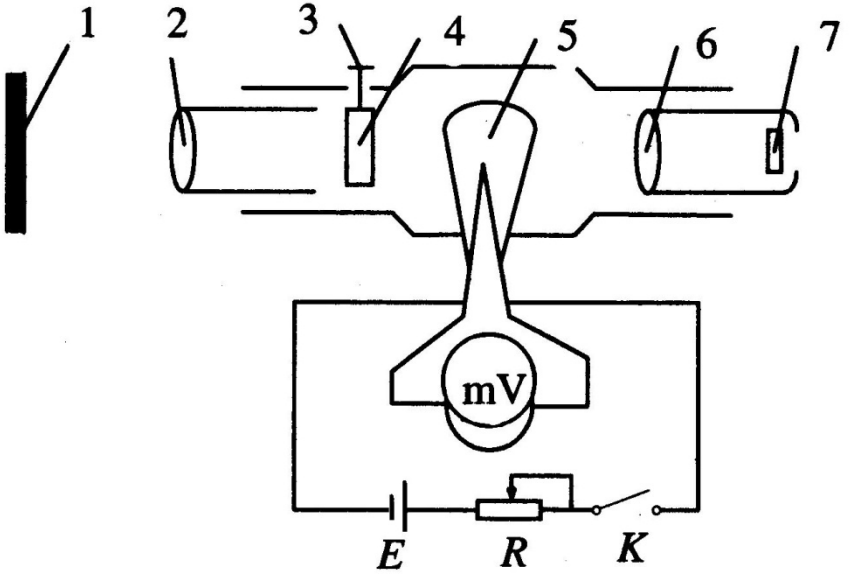


图9-13 WGGZ型光学高温计原理图

1.物镜；2.灰色吸收玻璃；3.灯泡；4.目镜；5.红色滤光片；6.显示表头

2.7 辐射测温法

光学高温计原理图

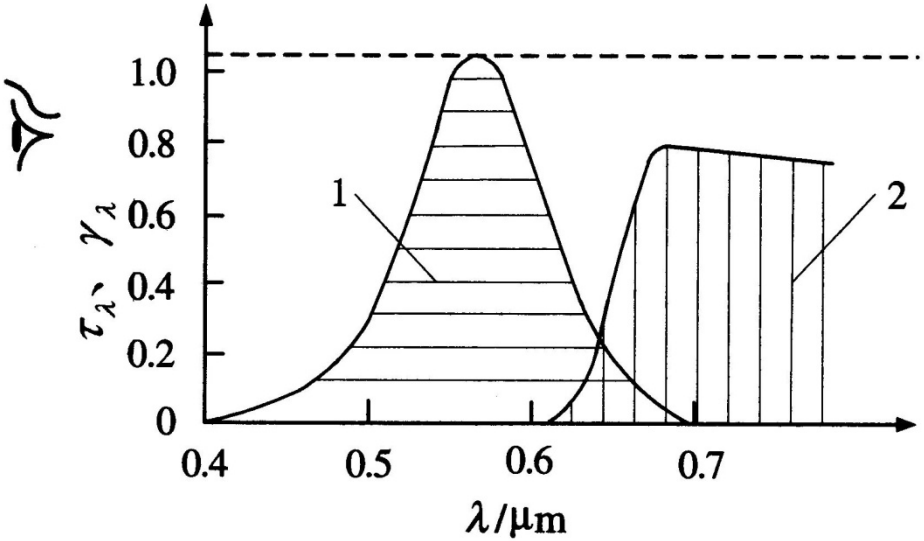


1—被测对象　2—物镜　3—旋钮

4—吸收玻璃　5—光度标准灯

6—目镜　7—红色滤光片　mV—毫伏计

人眼光谱敏感度和红色滤光片的光谱透过率曲线

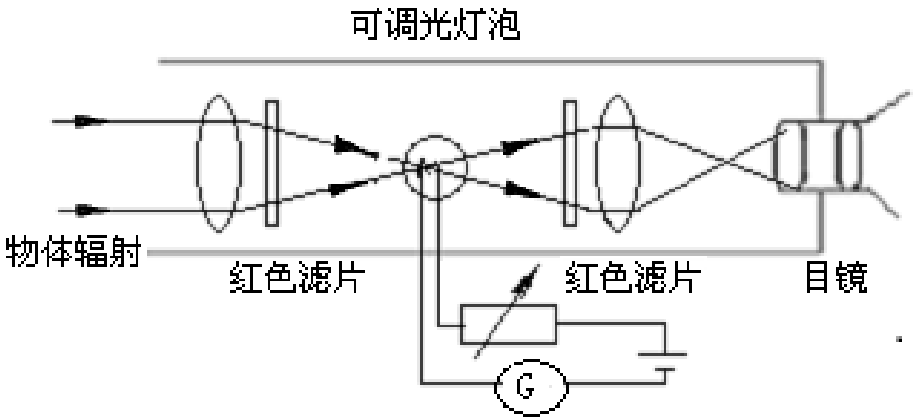


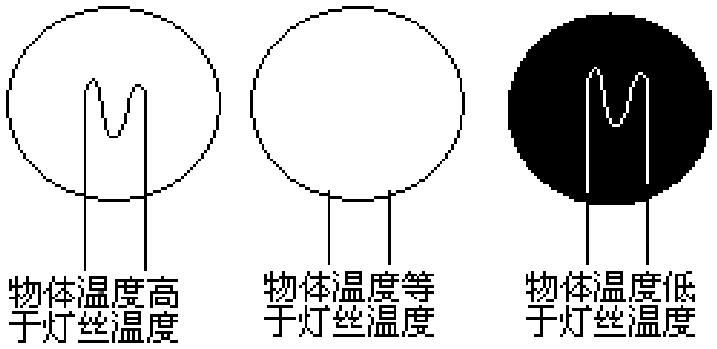
1—人眼光谱敏感度

2—红色滤光片的光谱透过率

2.7 辐射测温法

光学高温计的灯丝与背景亮度比较的3种情况





当灯丝的亮度与被测物体的**亮度一致**时，**灯泡的亮度**代表被测物体的亮度温度。

2.7 辐射测温法

- **优点：**结构相对较简单，灵敏度高，测量范围广，使用方便。

- **缺点：**手动调节灯丝亮度，眼睛判别灯丝的“隐灭”，观察误差较大，无法实现自动检测和记录。

2.7 辐射测温法

(四) 比色温度计

- 比色温度：绝对黑体辐射的两个波长λ_1和λ_2的亮度比等于被测辐射体在相应波长下的亮度比时，绝对黑体的温度称为该被测辐射体的比色温度。

- 绝对黑体，波长λ_1与λ_2的光谱辐射亮度之比R：

$$R=\frac{L_{0\lambda 1}}{L_{0\lambda 2}}=\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^5 e^{\frac{C_2}{T_B}\left(\frac{1}{\lambda_2}-\frac{1}{\lambda_1}\right)}$$

2.7 辐射测温法

(四) 比色温度计

- 根据比色温度的定义，应用维恩公式，物体的真实温度和其比色温度的关系：

$$\frac{1}{T}-\frac{1}{T_B}=\frac{\ln\dfrac{\varepsilon(\lambda_1,T)}{\varepsilon(\lambda_2,T)}}{C_2\left(\dfrac{1}{\lambda_1}-\dfrac{1}{\lambda_2}\right)}$$

根据热辐射体的光谱发射率与波长的关系特性，颜色温度可以小于、等于或大于真实温度。

通常λ_1和λ_2为出厂时统一标定的定值，由制造厂家选定。例如选0.8μm的红光和lμm的红外光。

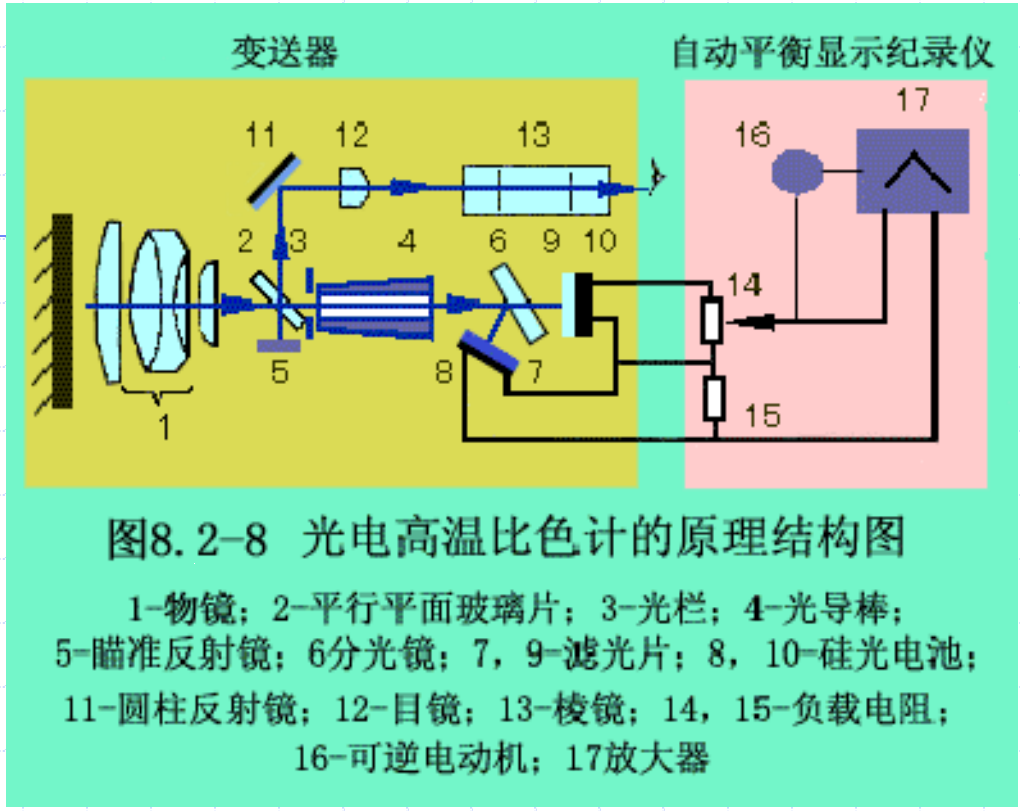


图8.2-8 光电高温比色计的原理结构图

1-物镜；2-平行平面玻璃片；3-光栏；4-光导棒；
5-瞄准反射镜；6分光镜；7，9-滤光片；8，10-硅光电池；
11-圆柱反射镜；12-目镜；13-棱镜；14，15-负载电阻；
16-可逆电动机；17放大器

红外光硅光电池10

可见光硅光电池8

量程为800~2000℃，精度为0.5%

优点：准确度高，反应速度快，测量范围宽，测量温度更接近真实温度。更适合在烟雾、粉尘大等较恶劣环境下工作。

2.7 辐射测温法

2.7.3 固体表面的红外测温

既有工作于窄波段(光谱)，又有工作于较宽波段。

一、分类：

1. 单点红外测温仪，又分为便携式和在线式；
2. 线阵扫描式的，一次测量获得一线形图像；
3. 面阵扫描式的，如红外热像仪。

可带激光瞄准仪。

2.7 辐射测温法

二、红外探测器

红外探测器是红外温度计(测温仪)的关键元件，

根据工作原理，红外探测器大体可分为：热探测器和光探测器

1. 热探测器

基于入射辐射与探测器相互作用时引起探测元件的温度变化，进而引起探测器中与温度有关的电学性质的变化。

常用的热探测器有：热电堆型、热敏电阻型和热释电型。

2.7 辐射测温法

(1) 热电堆型探测器

通常选用热电动势率大的热电偶制成薄膜热电堆

无需偏置装置，不需调制

直流响应率在较宽的环境温度范围内不变

寿命长，广泛应用于红外温度计

响应时间较长，30～50ms

2.7 辐射测温法

(2) 热敏电阻型探测器

利用锰、镍和钴等金属化合物的电阻随温度变化的特性制成的。

可在室温下工作，响应波长宽，响应时间为1～10μs，制作工艺成熟，稳定性和可靠性好。

2.7 辐射测温法

(3) 热释电型探测器

利用热释电晶体的自发极化随温度变化的特性制成

多采用硫酸乙氨酸(TGS)及钛酸铅($PbTiO_3$)等强电介质晶体。温度变化引起晶体表面电荷变化，致使有电信号输出。

响应快，在30-100μs

缺点：有的器件会受微振动影响。

2.7 辐射测温法

2. 光探测器（量子型）

工作原理：基于入射辐射与探测器相互作用时，激发电子跃迁而产生的光-电效应。

响应时间比热探测器短得多。

常用的光探测器有光导型和光生伏特型。

2.7 辐射测温法

(1)光导型探测器

光导型----光敏电阻型，常用的光敏电阻有：PbS、PbTe、InSb及HgCdTe等。

当红外辐射照射到光敏电阻上时，电阻率发生变化，随着入射辐射能量的不同，则阻值变化不同。

各种半导体材料制成的光敏电阻只能对某一波段的辐射有响应，选用时应特别注意。

灵敏度高，响应快(微秒级)，探测器必须冷却。

2.7 辐射测温法

(2) 光生伏特型探测器(即光电池)

被红外辐射照射时，就有电压输出，信号大小与入射辐射能量有关。响应时间比光导型探测器更短，不需冷却。光电池材料有Si、Ge、InAs等。

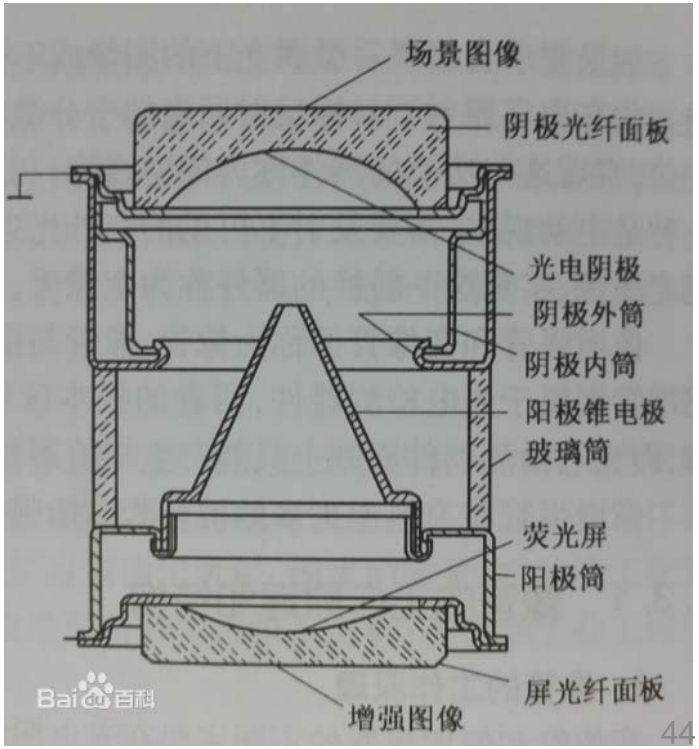
2.7 辐射测温法

三、红外测温仪——红外热像仪

红外成像原理：

✓ 红外变像管：把物体红外图像变成可见图像的电真空器件

- 主要由光电阴极、电子光学系统和荧光屏三部分组成，均安装在高度真空的密封玻璃壳内。



2.7 辐射测温法

三、红外测温仪——红外热像仪

✓ 红外摄像管：将物体的红外辐射转换成电信号，经过电子系统放大处理，再还原为光学像的成像装置。

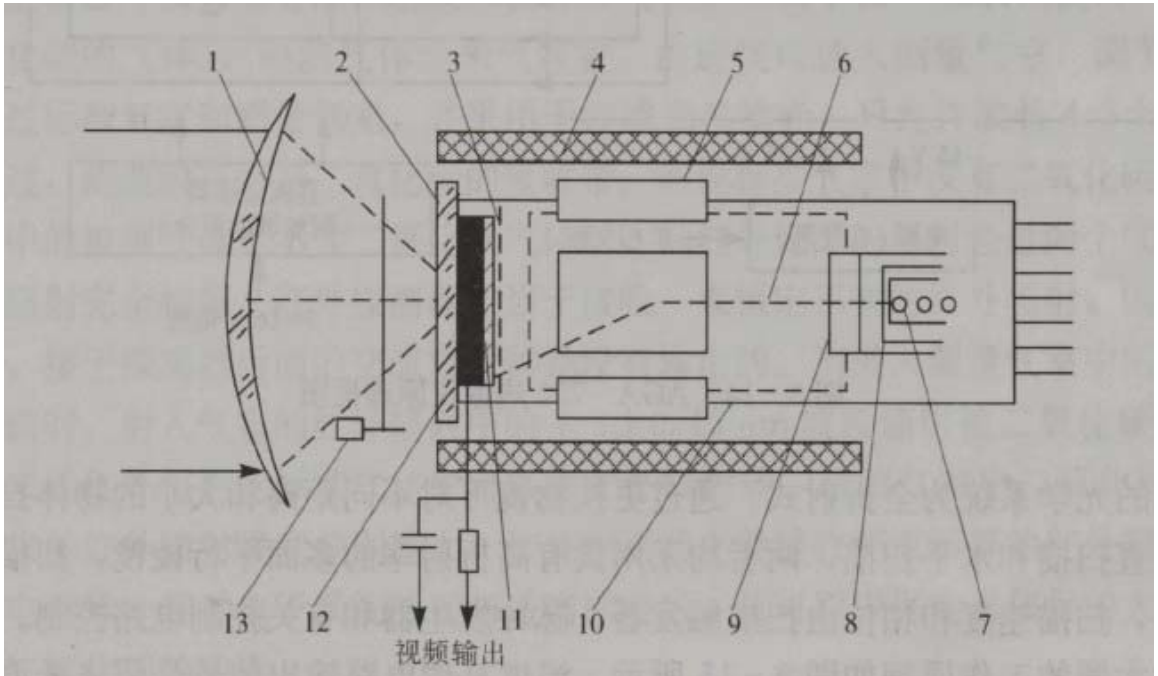
光导摄像管

硅靶摄像管

热释电摄像管

靶面：热释电材料做成的薄片

靶面接收辐射面附有对红外辐射透明的导电膜



热释电摄像管结构简图

1—锗透镜；2—锗窗口；3—栅网；4—聚焦线圈；5—偏转线圈；6—电子束；7—阴极；8—栅极；9—第一阴极；10—第二阴极；11—热释电靶；12—导电膜；13—斩光器

2.7 辐射测温法

三、红外测温仪——红外热像仪

✓ **固态图像变换器**：由许多小单元（称为像元或像素）组成的受光面，各像素将感受的光像转换为电信号后顺序输出的一种大规模集成光电器件。

✓ 普通CCD固态图像变换器用于红外测温还需要与之配套的光学系统：

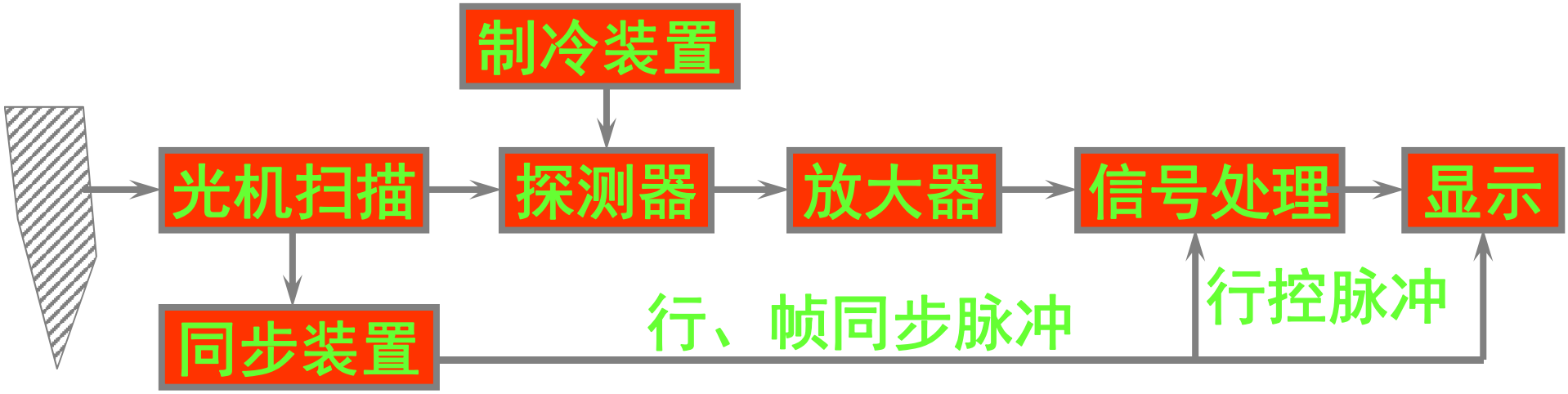
- 滤除非红外波长的光
- 将被测物体的红外成像投射到CCD受光面

2.7 辐射测温法

三、红外测温仪——红外热像仪

1. 光机扫描型红外热像仪原理：

借助于电视机的扫描原理对被测物体表面发出的光辐射逐点、逐行扫描，然后经过放大和信号处理，最后以不同灰度或颜色等级构成图形，在屏幕上再现物体的温度分布。



2.7 辐射测温法

红外大气窗口

大气、烟云等吸收可见光和近红外线，但是对3～5微米和8～14微米等波段的热红外线却是透明的。因此，这两个波段被称为热红外线的“大气窗口”。

大气中的CO_2，水蒸气对穿过它的红外吸收率具有选择性吸收的特点，对以上波长的红外吸收量很小。

2.7 辐射测温法

3. 红外热像仪主要技术参数

(1) 光学视场：可测量的区域大小，如7° ×7° 等；

(2) 扫描速度：单位时间内所给出的完整画面数；

(3) 热灵敏度：用噪声等效温度差(NETD)表征；

(4) 空间分辨率：如≤1.2mrad(7° × 7° 物镜）；

(5) 最小可分辨的温度差(MRTD)；

(6) 工作波段：如8-14μm；（军用的多为3-5μm)

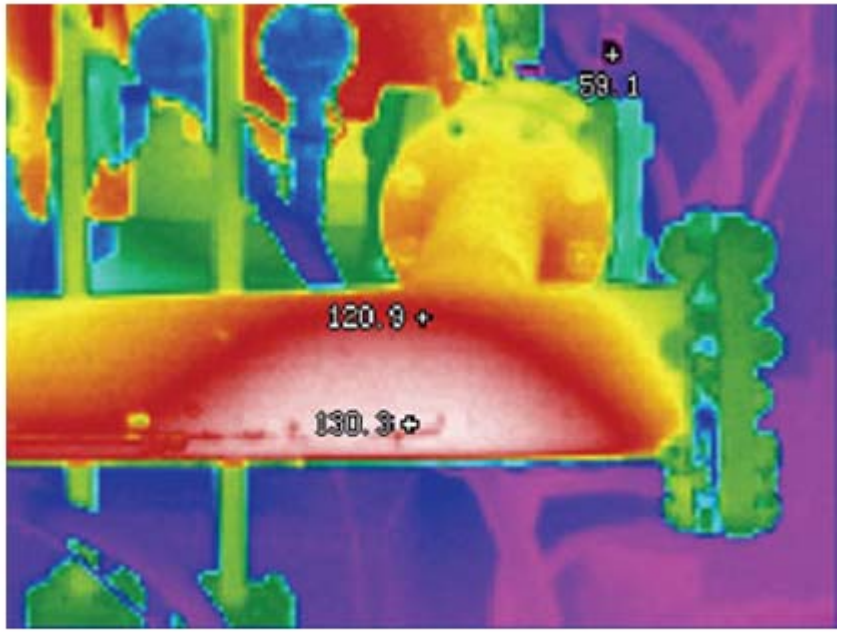
(7) 软件处理功能。

2.7 辐射测温法

4. 热像仪应用



热像仪



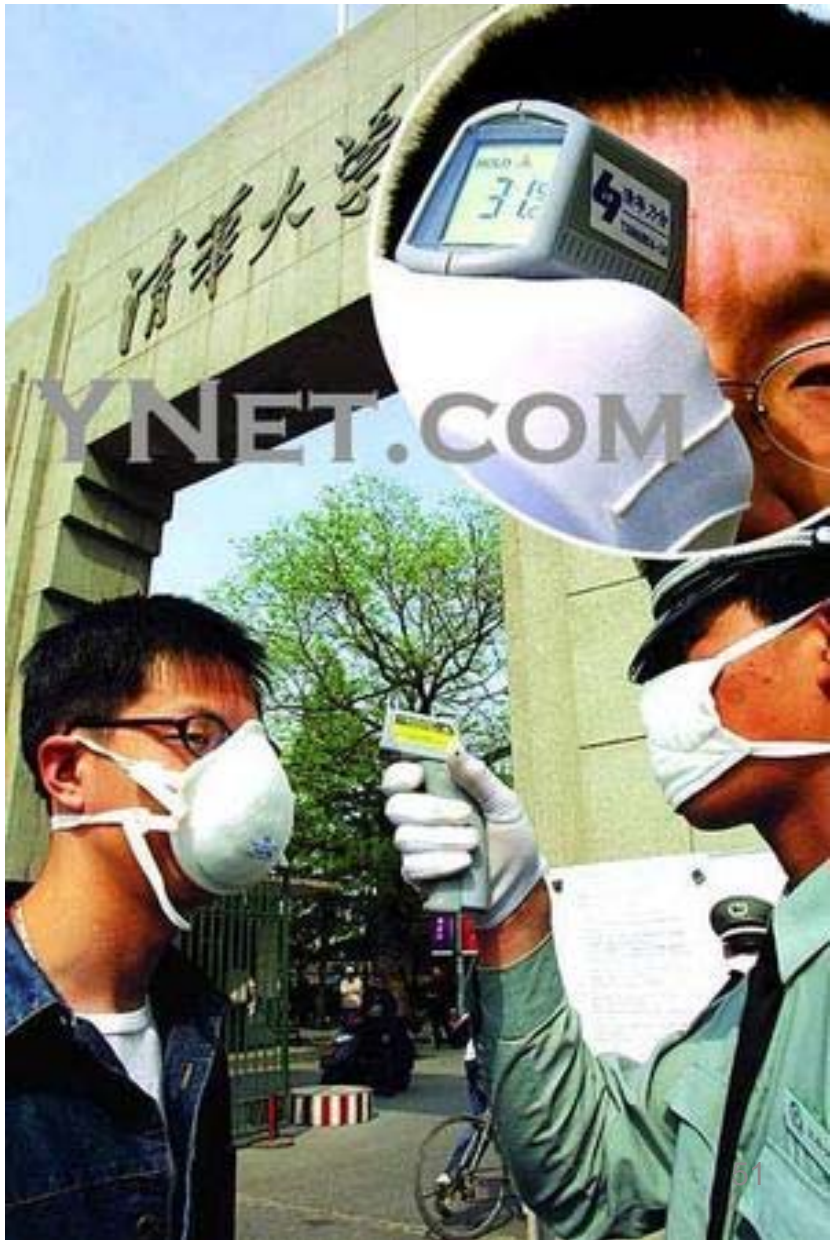
热像仪用于管道保温检测的图像

2.7 辐射测温法

红外测温

清华大学西门
红外温度计在
非典时期应用
(2003年)

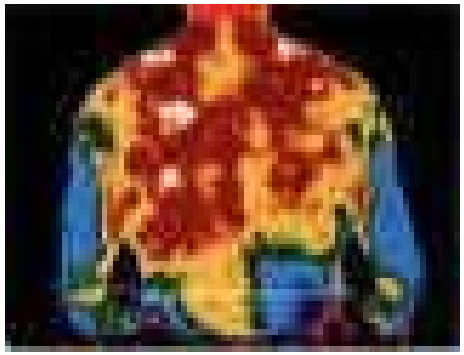
美国雷泰公司产品
(Raytek)

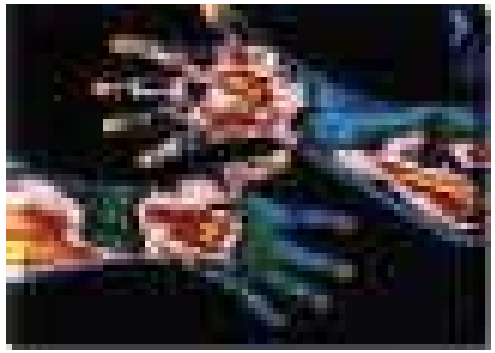


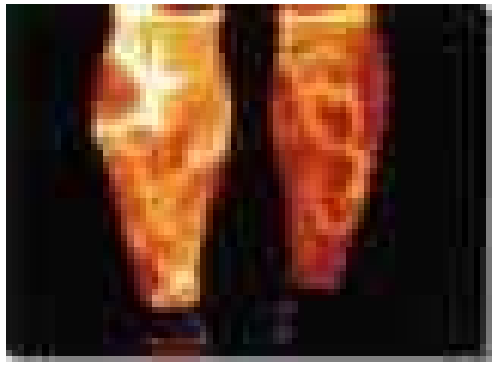
2.7 辐射测温法

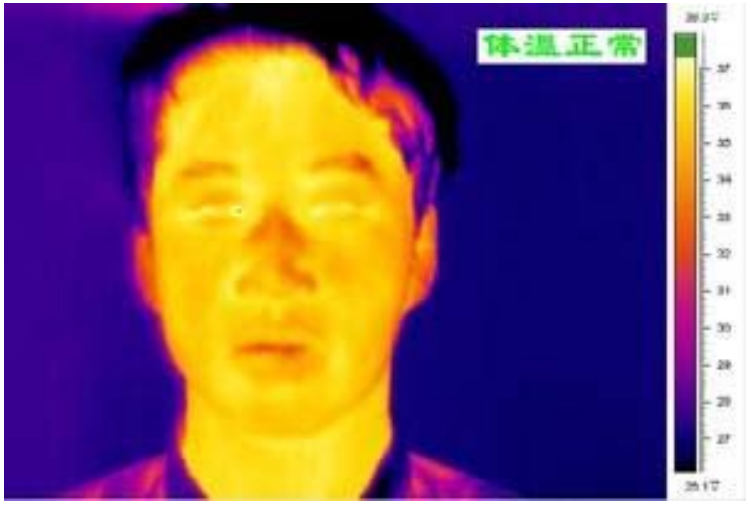
红外测温

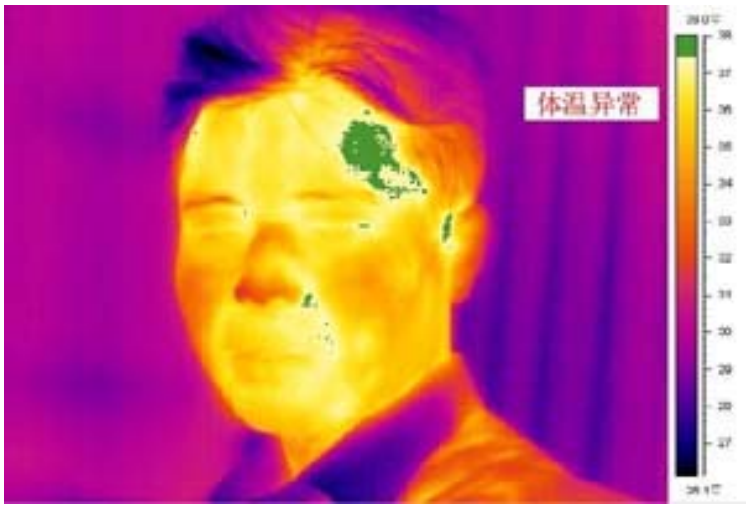
医学诊断











2.7 辐射测温法

应用：飞行器检测



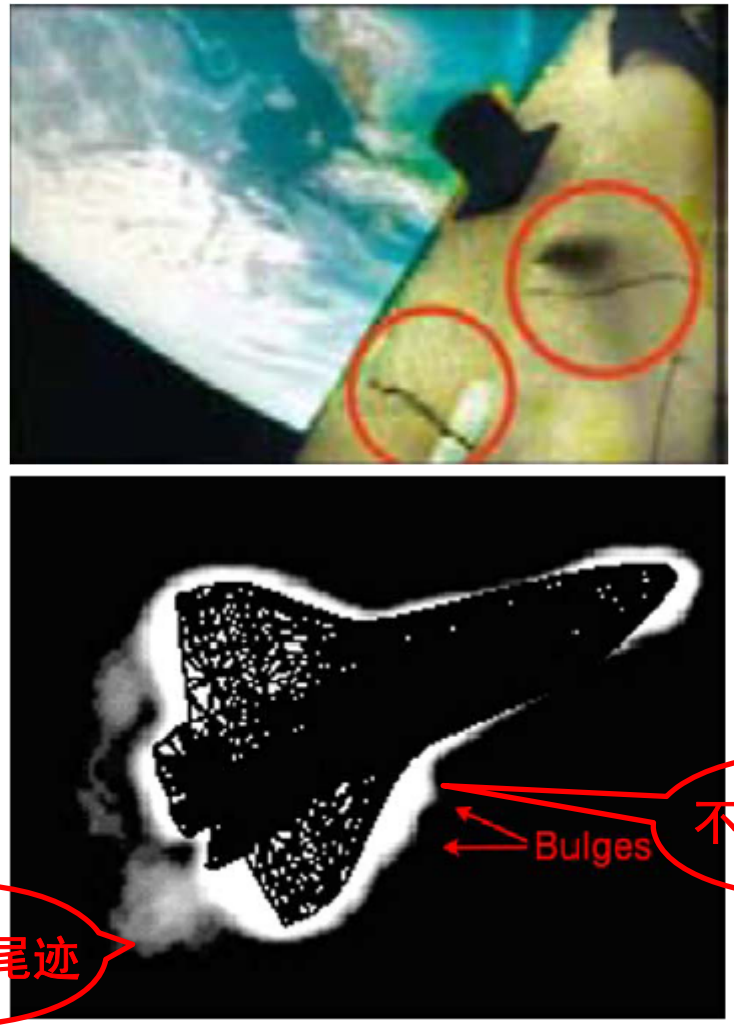


Figure 1.2-31. *Infrared photog*
shuttle during entry.[8]

哥伦比亚号航天飞机发射升空(地面测量到左翼温度升高)

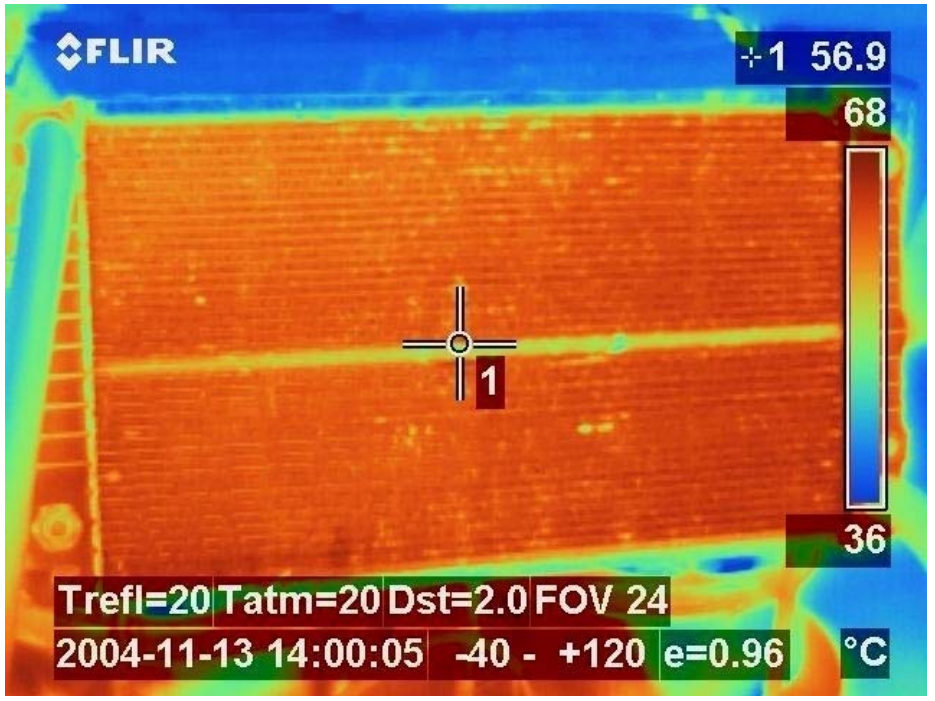
2.7 辐射测温法

红外测温

汽车散热器相片



对应红外热像图



2.7 辐射测温法

红外测温

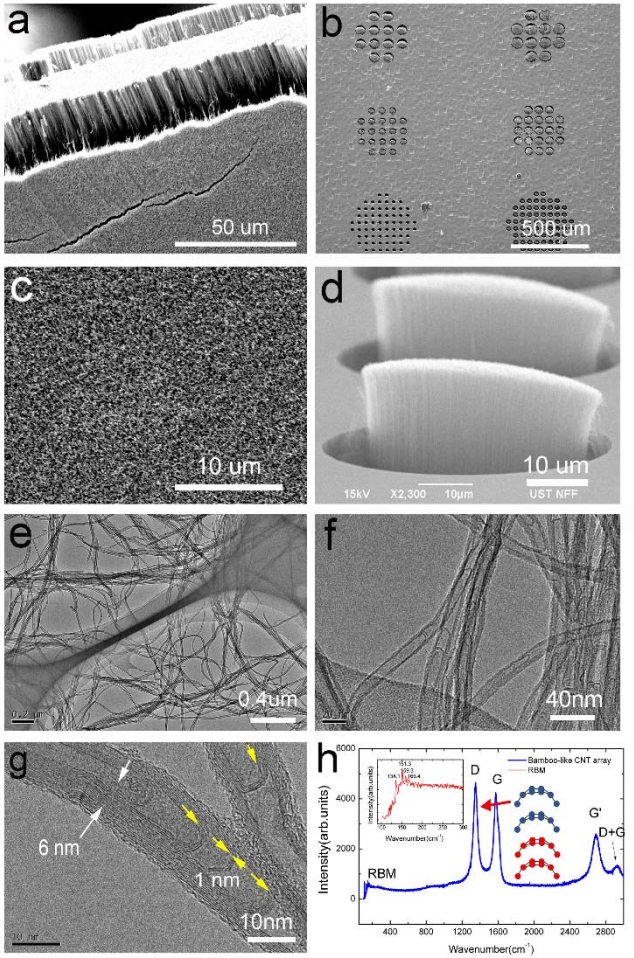
军事

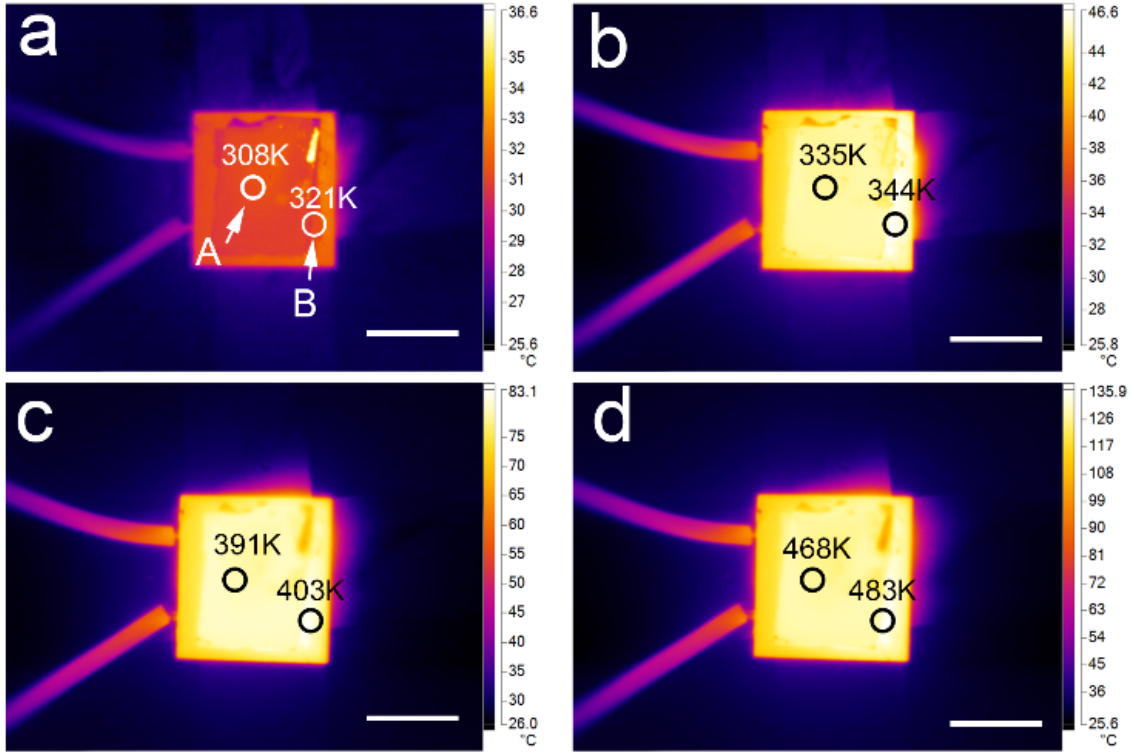


2.7 辐射测温法

红外测温

科研

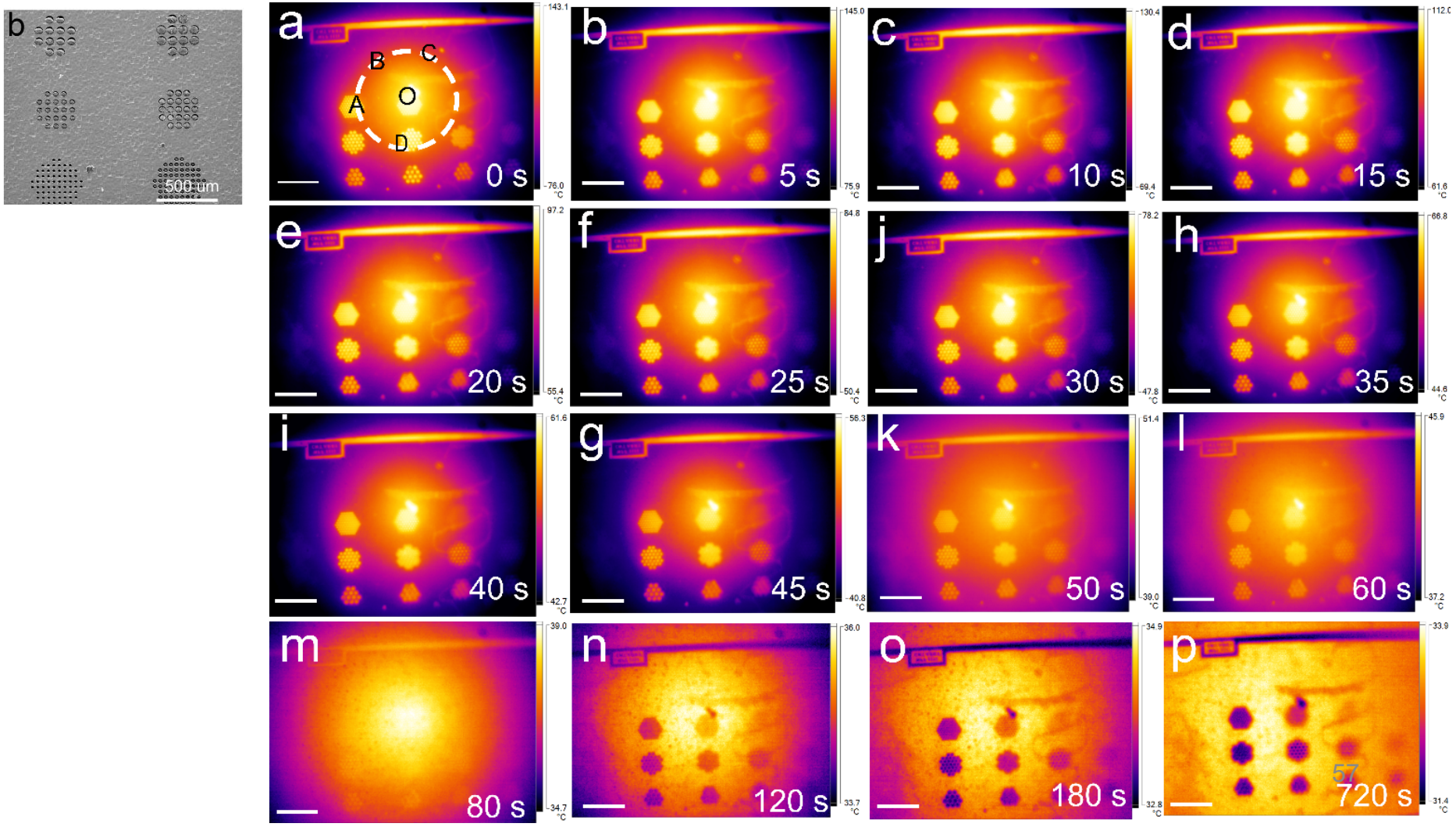




2.7 辐射测温法

红外测温

科研



辐射测温小结

- 辐射测温温度计
  - 全辐射温度计–辐射温度
  - 部分辐射温度计
  - 亮度温度计–亮度温度
  - 比色温度计–颜色温度
- 固体表面的红外测温

58

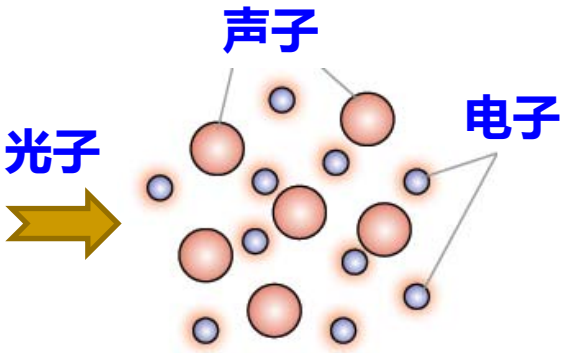
反射率测温在纳米尺度导热研究中的应用

飞秒激光泵浦-探测瞬态热反射法

测温原理

反射率测温的原理　　金属

- 金属的电子和声子温度发生变化时，其介电函数将发生变化，导致反射率变化。
- 对于金属，自由电子在光扰动形成的交变电场中振荡，采用特鲁德自由电子模型描述其介电函数ε



$$\varepsilon = \varepsilon_1 + i\varepsilon_2 = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + \omega_c^2} - i\frac{\omega_p^2 \omega_c}{\left(\omega^2 + \omega_c^2\right)\omega}$$

ε_1、ε_2：介电函数的实部和虚部　　ω：激发光频率

ω_p：电子的等离子体频率　　ω_c：电子的碰撞频率

测温原理

反射率测温的原理　　金属

- 电子的等离子体频率ω_p与温度的关系

$$\omega_p = \left(\frac{Ne^2}{m^* \varepsilon_0} \right)^{\frac{1}{2}}$$

ε_0：真空中的介电常数

N：自由电子数

m^*：电子的有效质量

N和m^*都随温度变化，但变化量较小。可忽略ω_p变化对介电函数的影响。

测温原理

反射率测温的原理　　金属

- 电子的碰撞频率ω_c

电子－电子ω_{ce}和电子－声子ω_{cp}碰撞频率之和

$$\omega_c = \omega_{ce} + \omega_{cp}$$

电子－电子的碰撞频率仅与电子温度有关

电子－声子的碰撞频率与电子和声子温度都有关

测温原理

反射率测温的原理　　金属

- 电子和声子温度变化引起的介电函数变化量

$$\Delta\varepsilon = \Delta\varepsilon_1 + i\Delta\varepsilon_2 = \frac{\partial\varepsilon_1}{\partial T_e}\Delta T_e + \frac{\partial\varepsilon_1}{\partial T_l}\Delta T_l + i\left(\frac{\partial\varepsilon_2}{\partial T_e}\Delta T_e + \frac{\partial\varepsilon_2}{\partial T_l}\Delta T_l\right)$$

T_e：电子温度　　T_l：声子温度

- 金属反射率R与介电函数的关系

$$R = \left|\frac{\varepsilon^{1/2} - 1}{\varepsilon^{1/2} + 1}\right|^2$$

测温原理

反射率测温的原理　　金属

- 电子和声子温度变化引起的金属反射率的变化量

$$\frac{\Delta R}{R}=\frac{1}{R}\left(\frac{\partial R}{\partial \varepsilon_1}\Delta\varepsilon_1+\frac{\partial R}{\partial \varepsilon_2}\Delta\varepsilon_2\right)=\frac{1}{R}\left(\frac{\partial R}{\partial T_e}\Delta T_e+\frac{\partial R}{\partial T_l}\Delta T_l\right)$$

$$=a\Delta T_e+b\Delta T_l$$

$a\propto \partial R/\partial T_e$：电子温度变化对反射率的影响

$b\propto \partial R/\partial T_l$：声子温度变化对反射率的影响

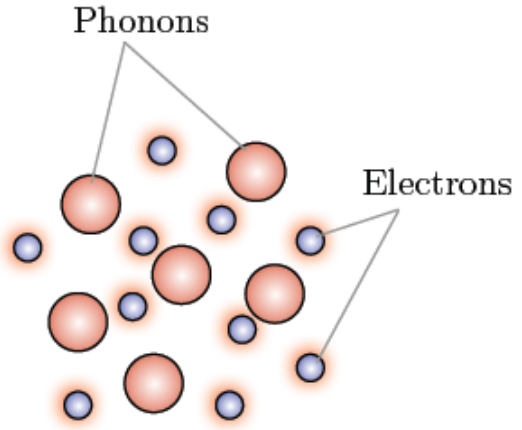
a和b通过拟合实验数据得到

研究背景

极端条件下的热物性如何测量?

- 纳米薄膜法向热导率
- 纳米材料界面热阻
- 载能子间超快相互作用过程



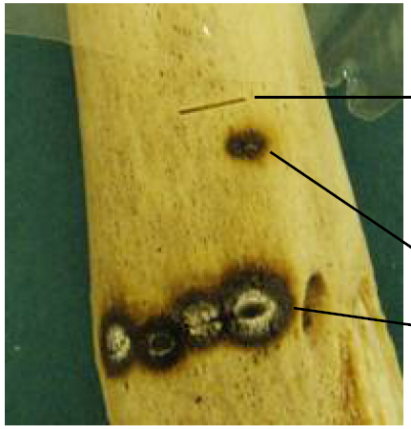


研究背景

超短脉冲激光的广泛应用

生物材料

骨骼/牙齿

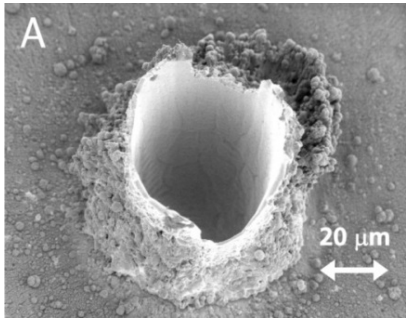


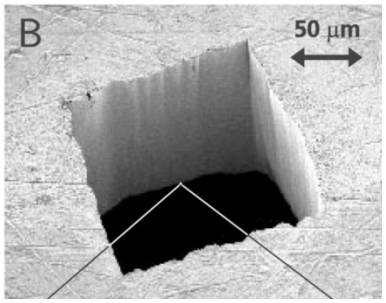




工程材料

钢铁





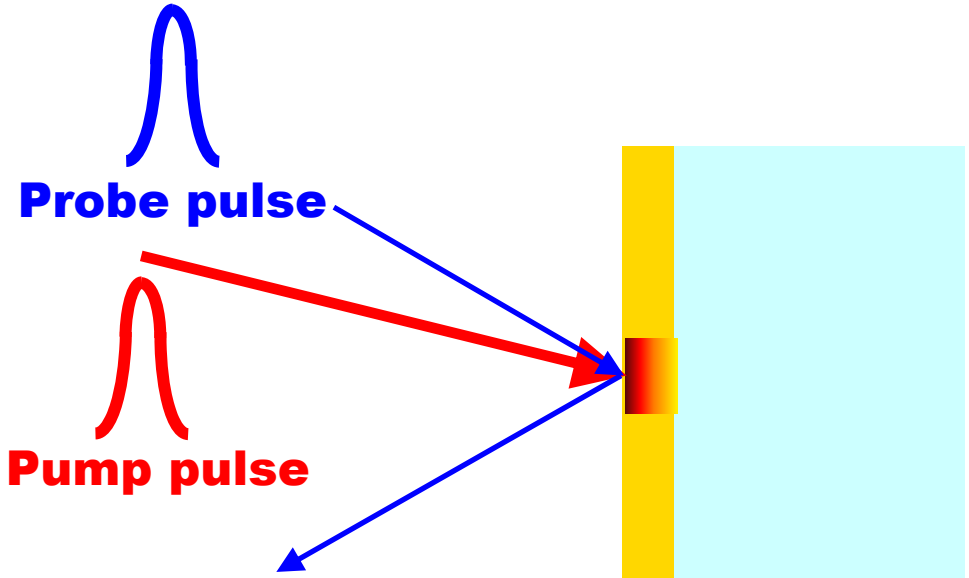
纳秒激光切割:
粗糙、 附加热损伤

飞秒激光切割:
精确、光滑、没有附加热损伤

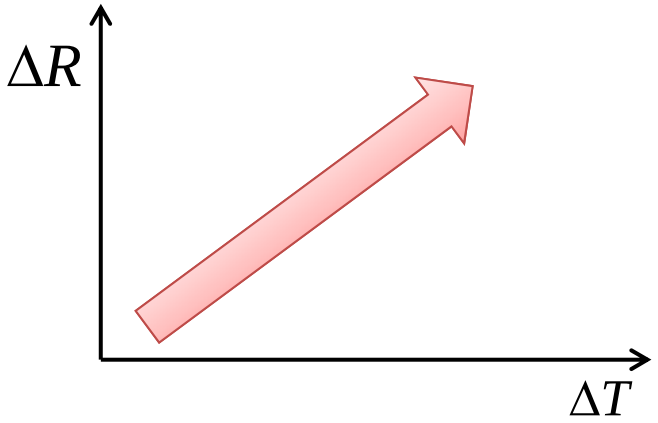
测量原理

飞秒激光泵浦-探测瞬态热反射法

- 建立在被测样品反射率对温度的敏感变化基础上
- 泵浦脉冲先对样品表面加热；
- 温度变化，反射率变化；
- 探测脉冲在精确设定时间延迟后探测表面反射率（温度），可得到薄膜内部及界面的热输运特性。

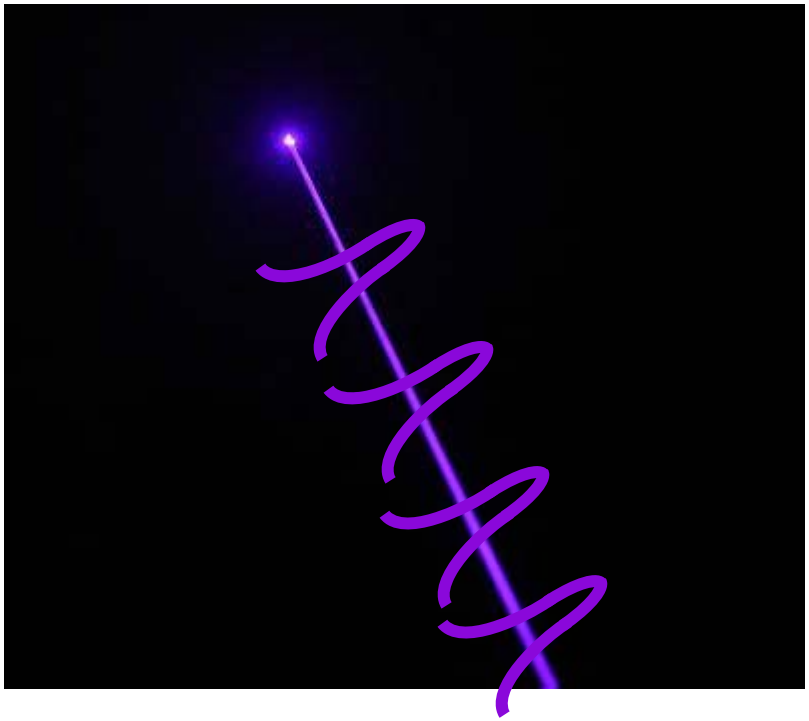


$$\Delta R = \frac{\partial R}{\partial T}\Delta T$$



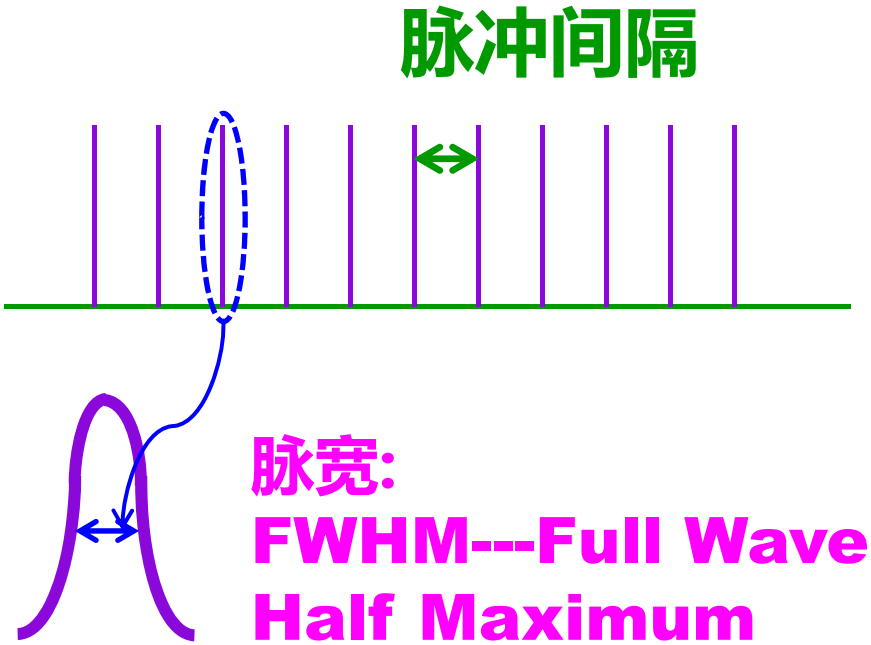
测量原理

什么是脉冲激光?



纳秒激光器 (~1 ns)
皮秒激光器 (~1 ps)
飞秒激光器 (~100 fs)

连续激光
脉冲激光



脉宽:
FWHM---Full Wave at Half Maximum
半高宽

测量原理

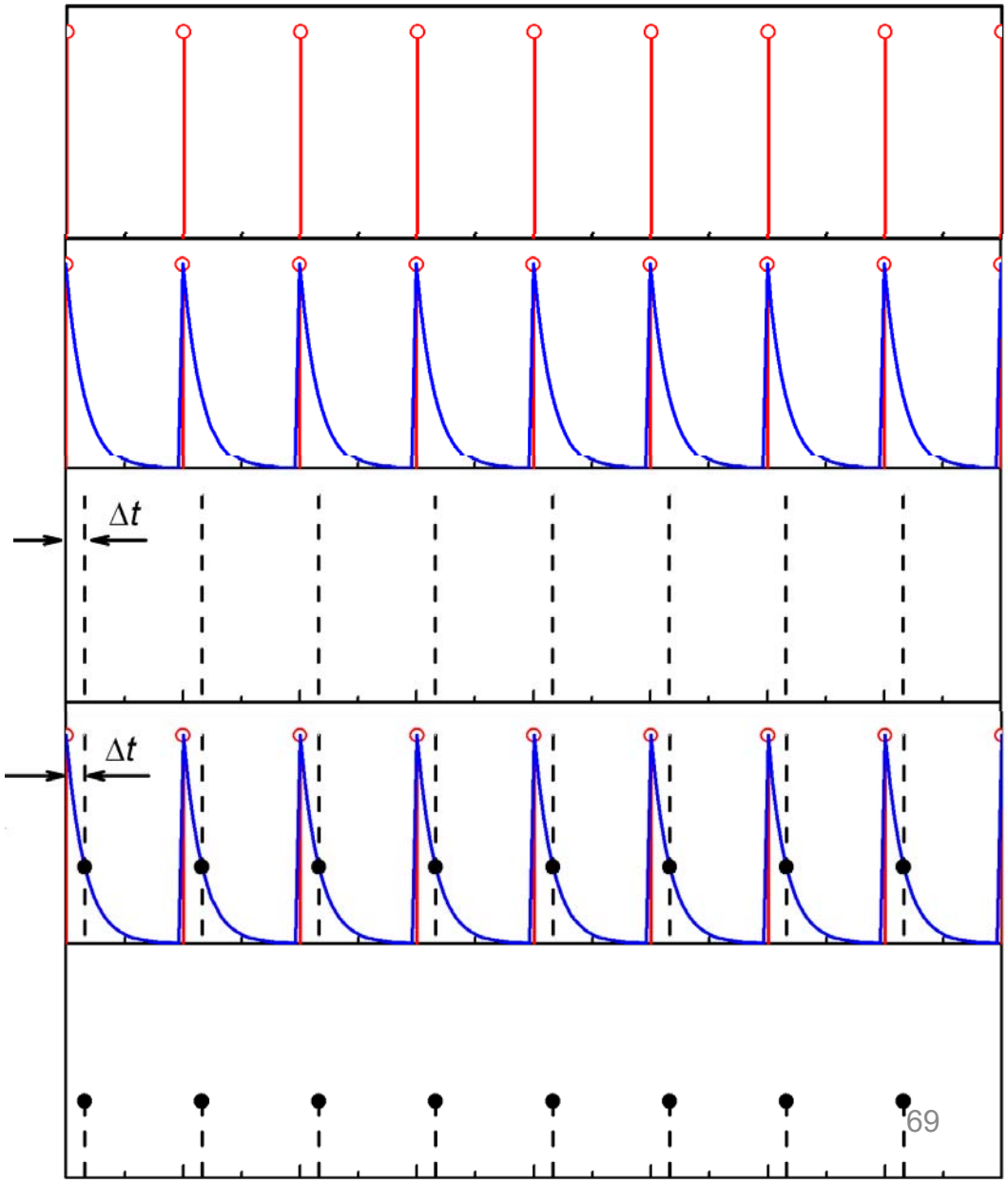
泵浦脉冲

温度变化
反射率变化

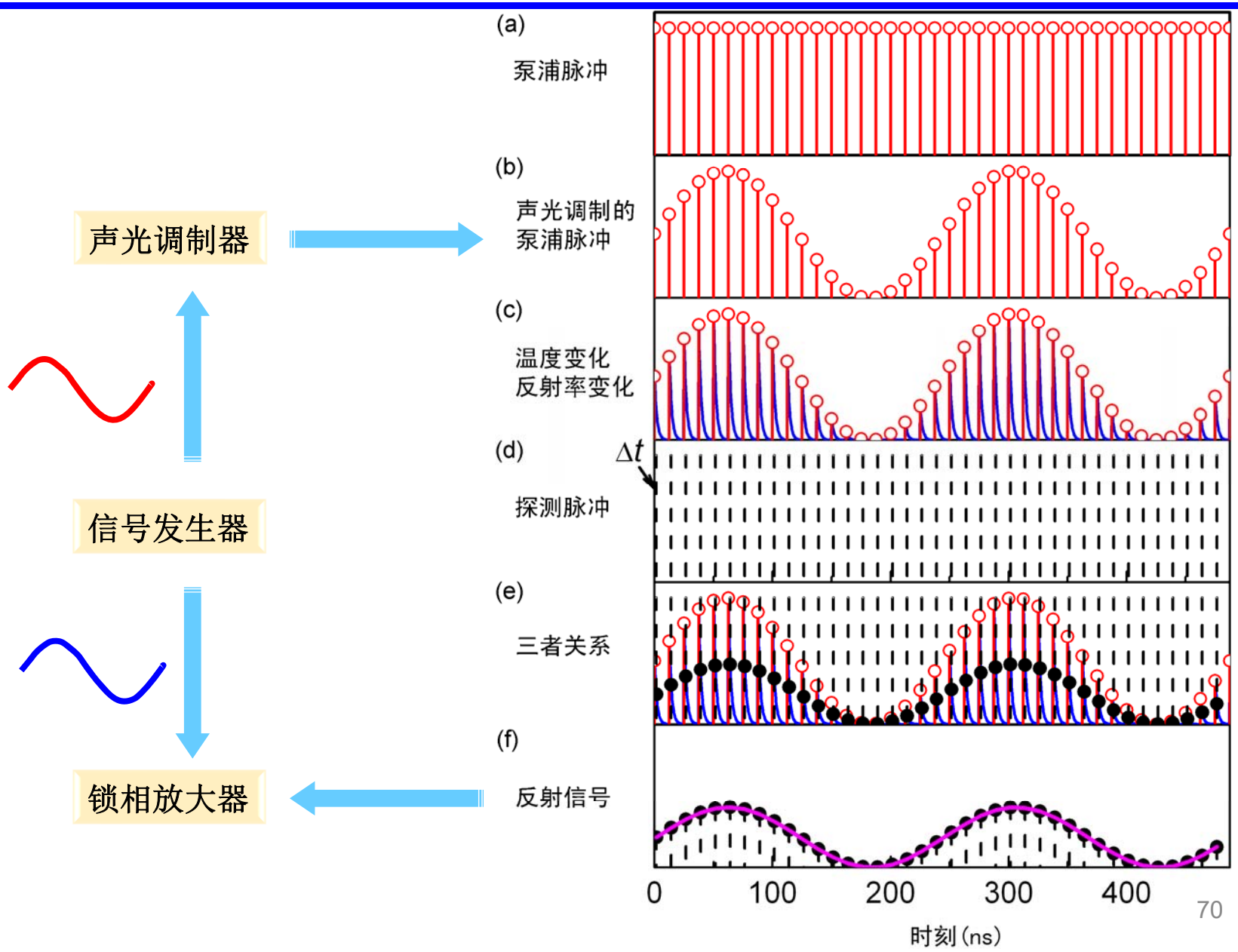
探测脉冲

泵浦脉冲-
温度（反射率）-
探测脉冲

热反射信号



测量原理


声光调制器
信号发生器
锁相放大器
(a)
泵浦脉冲
(b)
声光调制的
泵浦脉冲
(c)
温度变化
反射率变化
(d)
探测脉冲
Δt
(e)
三者关系
(f)
反射信号
0
100
200
300
400
时刻(ns)

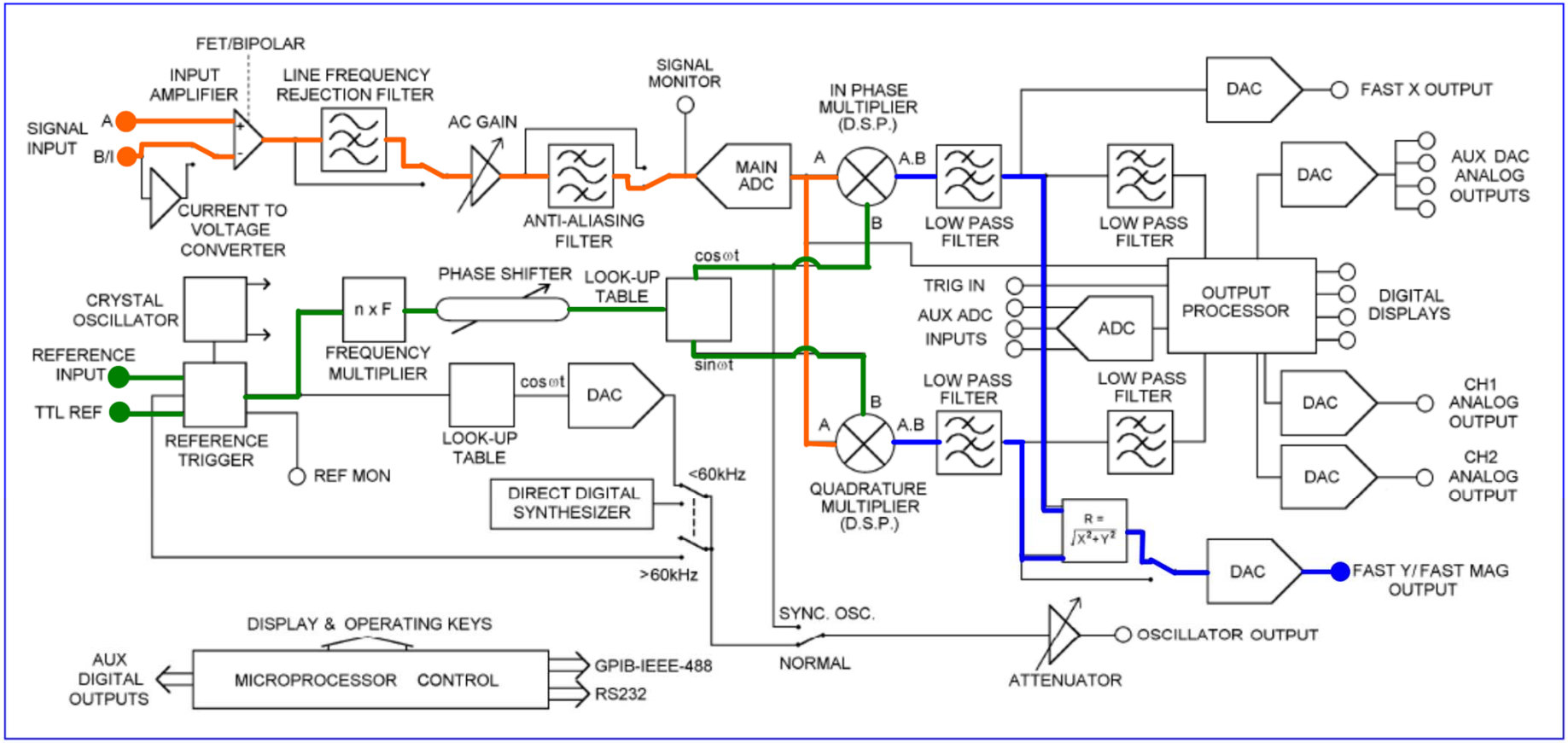
测量原理

锁相放大器

- 当有用电压信号相对于背景噪声很小时，一般利用锁相放大器来采集该信号的信息。
- 锁相放大器利用待测信号和参考信号的互相关检测原理实现对信号的窄带化处理
- 从而有效抑制噪声，实现对信号的检测和跟踪。

测量原理

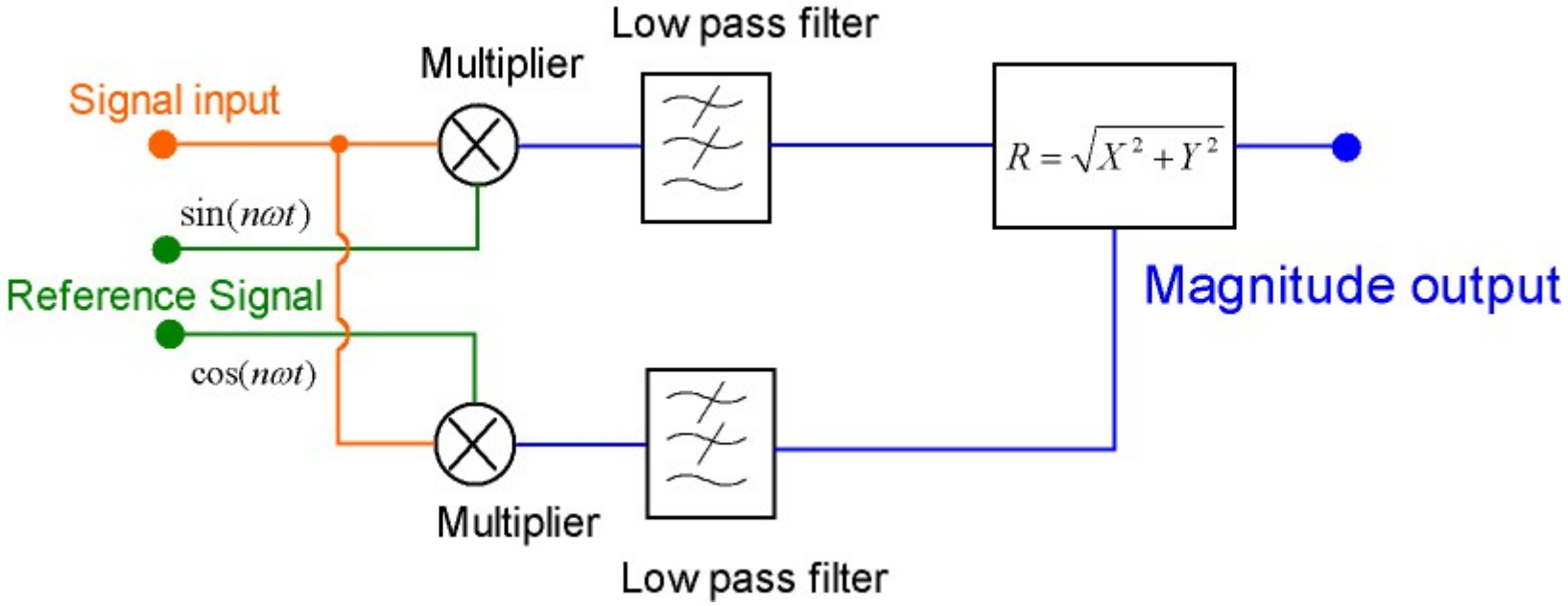
锁相放大器


FET/BIPOLAR
INPUT AMPLIFIER
LINE FREQUENCY REJECTION FILTER
SIGNAL MONITOR
IN PHASE MULTIPLIER (D.S.P.)
SIGNAL INPUT
A
B/I
AC GAIN
MAIN ADC
A
A.B
B
DAC
FAST X OUTPUT
CURRENT TO VOLTAGE CONVERTER
ANTI-ALIASING FILTER
LOW PASS FILTER
LOW PASS FILTER
DAC
AUX DAC ANALOG OUTPUTS
cosωt
PHASE SHIFTER
LOOK-UP TABLE
CRYSTAL OSCILLATOR
n x F
FREQUENCY MULTIPLIER
TRIG IN
AUX ADC INPUTS
ADC
OUTPUT PROCESSOR
DIGITAL DISPLAYS
REFERENCE INPUT
TTL REF
REFERENCE TRIGGER
REF MON
cosωt
DAC
LOOK-UP TABLE
sinωt
LOW PASS FILTER
LOW PASS FILTER
DAC
CH1 ANALOG OUTPUT
DAC
CH2 ANALOG OUTPUT
<60kHz
DIRECT DIGITAL SYNTHESIZER
QUADRATURE MULTIPLIER (D.S.P.)
R = √(X²+Y²)
>60kHz
DAC
FAST Y/FAST MAG OUTPUT
SYNC. OSC.
DISPLAY & OPERATING KEYS
OSCILLATOR OUTPUT
AUX DIGITAL OUTPUTS
MICROPROCESSOR CONTROL
GPIB-IEEE-488
RS232
NORMAL
ATTENUATOR

测量原理

锁相放大器

其核心是乘法器和低通滤波器



测量原理

乘法器

假设待测信号$s(t)$和参考信号$r(t)$表示为，

$$V_S(t)=V_s\sin(\omega t+\varphi_s)$$

$$V_{r1}(t)=V_{ref}\sin(\omega t+\varphi_{ref}) \qquad V_{r2}(t)=V_{ref}\cos(\omega t+\varphi_{ref})$$

待测信号$V_s(t)$和参考信号$V_r(t)$经过相敏检测器（乘法器）

$$V_S(t)\times V_{r1}(t)=V_SV_{ref}\sin(\omega t+\varphi_s)\sin(\omega t+\varphi_{ref})$$

$$=0.5V_SV_{ref}\cos(\varphi_s-\varphi_{ref})-0.5V_SV_{ref}\cos(2\omega t+\varphi_s+\varphi_{ref})$$

$$V_S(t)\times V_{r2}(t)=V_SV_{ref}\sin(\omega t+\varphi_s)\cos(\omega t+\varphi_{ref})$$

$$=0.5V_SV_{ref}\sin(\varphi_s-\varphi_{ref})+0.5V_SV_{ref}\sin(2\omega t+\varphi_s+\varphi_{ref})$$

测量原理

低通滤波器

$$V_S(t)\times V_{r1}(t)=V_S V_{ref}\sin(\omega t+\varphi_s)\sin(\omega t+\varphi_{ref})$$

$$=0.5V_S V_{ref}\cos(\varphi_s-\varphi_{ref})+0.5V_S V_{ref}\cos(2\omega t+\varphi_s+\varphi_{ref})$$

$$V_S(t)\times V_{r2}(t)=V_S V_{ref}\sin(\omega t+\varphi_s)\cos(\omega t+\varphi_{ref})$$

$$=0.5V_S V_{ref}\sin(\varphi_s-\varphi_{ref})+0.5V_S V_{ref}\sin(2\omega t+\varphi_s+\varphi_{ref})$$

$$v_1=0.5V_S V_{ref}\cos(\varphi_s-\varphi_{ref})$$

$$v_2=0.5V_S V_{ref}\sin(\varphi_s-\varphi_{ref})$$

$$\varphi_s=\arctan\left(\frac{v_2}{v_1}\right)+\varphi_{ref}$$

$$V_S=\frac{2\sqrt{v_1^2+v_2^2}}{V_{ref}}$$

测量原理

锁相放大器对频率敏感吗？

假设待测信号$s(t)$和参考信号$r(t)$表示为，

$$V_S(t)=V_s\sin\left(\left(\omega+\Delta\omega\right)t+\varphi_s\right)$$

$$V_{r1}(t)=V_{ref}\sin\left(\omega t+\varphi_{ref}\right)\qquad V_{r2}(t)=V_{ref}\cos\left(\omega t+\varphi_{ref}\right)$$

待测信号Vs(t)和参考信号Vr(t)经过相敏检测器(乘法器)

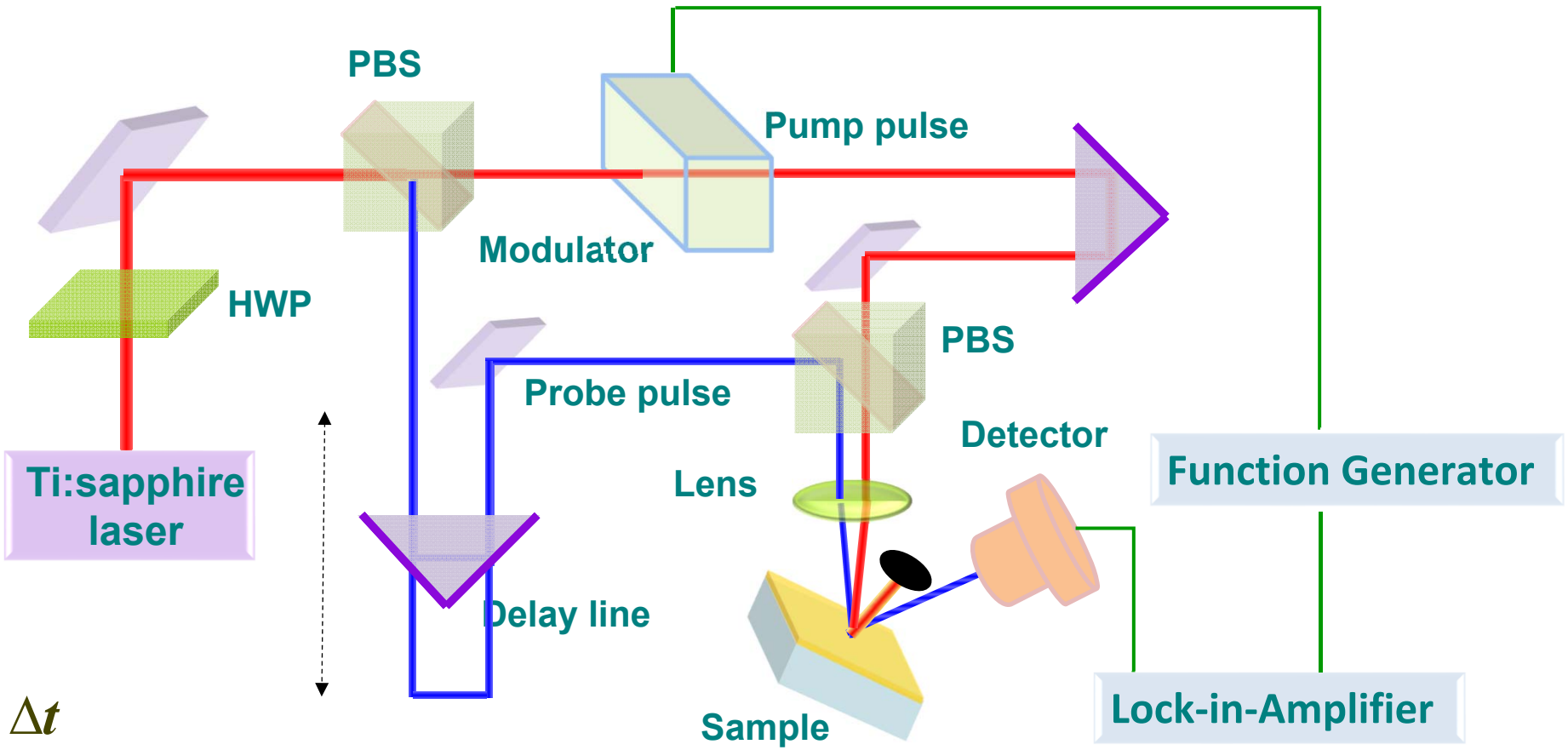
$$V_S(t)\times V_{r1}(t)=V_SV_{ref}\sin\left(\left(\omega+\Delta\omega\right)t+\varphi_s\right)\sin\left(\omega t+\varphi_{ref}\right)$$

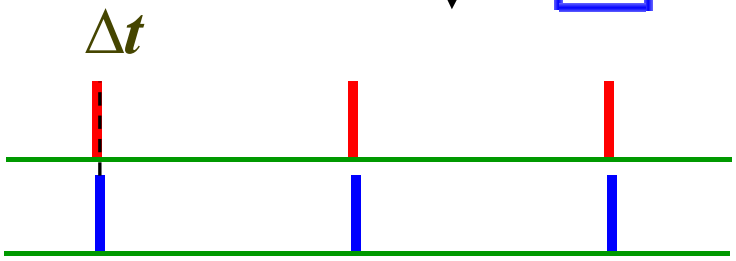
$$=0.5V_SV_{ref}\cos\left(\Delta\omega\cdot t+\varphi_s-\varphi_{ref}\right)-0.5V_SV_{ref}\cos\left(\left(2\omega+\Delta\omega\right)t+\varphi_s+\varphi_{ref}\right)$$

$$V_S(t)\times V_{r2}(t)=V_SV_{ref}\sin\left(\left(\omega+\Delta\omega\right)t+\varphi_s\right)\cos\left(\omega t+\varphi_{ref}\right)$$

$$=0.5V_SV_{ref}\sin\left(\Delta\omega\cdot t+\varphi_s-\varphi_{ref}\right)+0.5V_SV_{ref}\sin\left(\left(2\omega+\Delta\omega\right)t+\varphi_s+\varphi_{ref}\right)$$

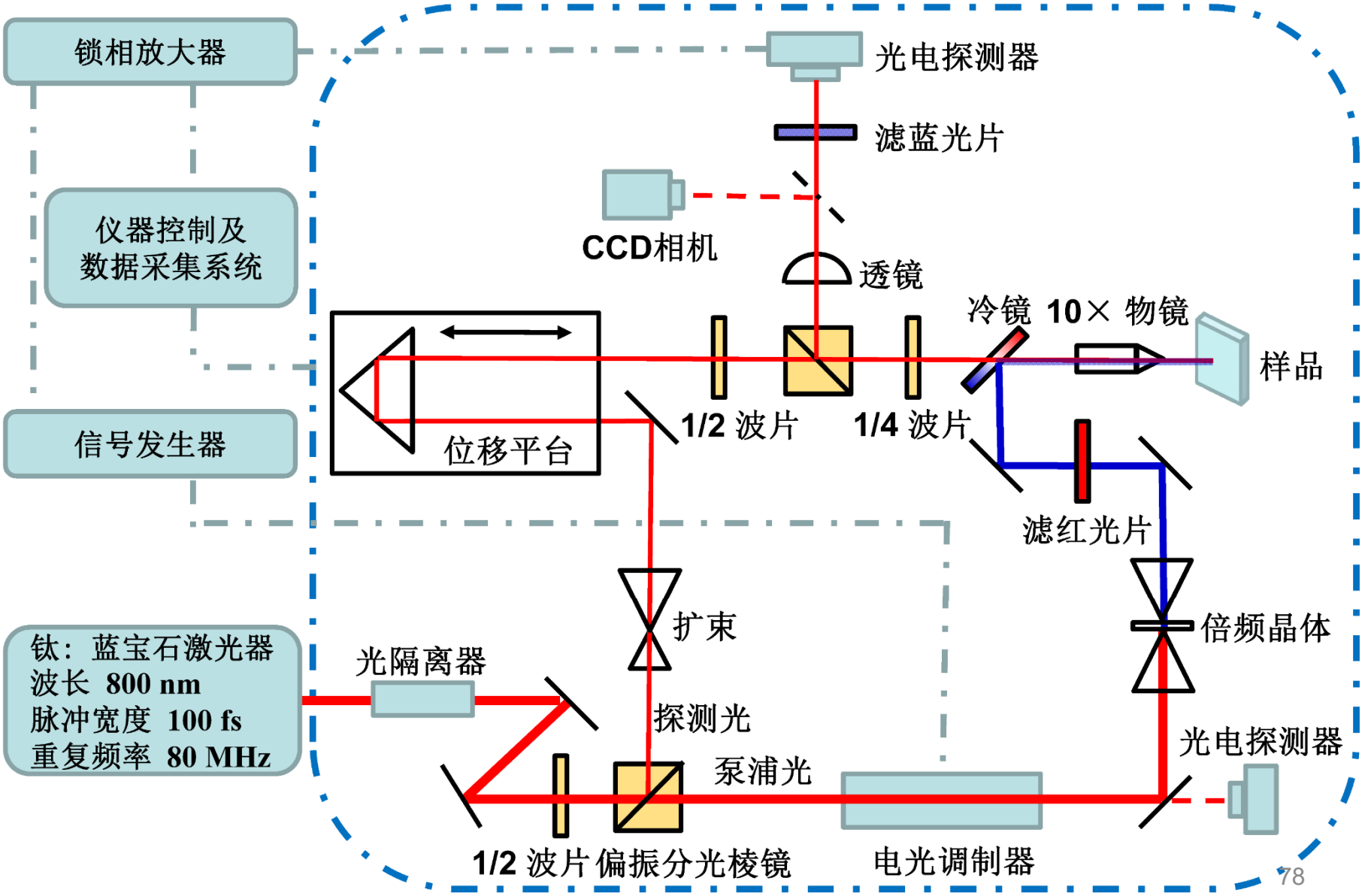
实验系统



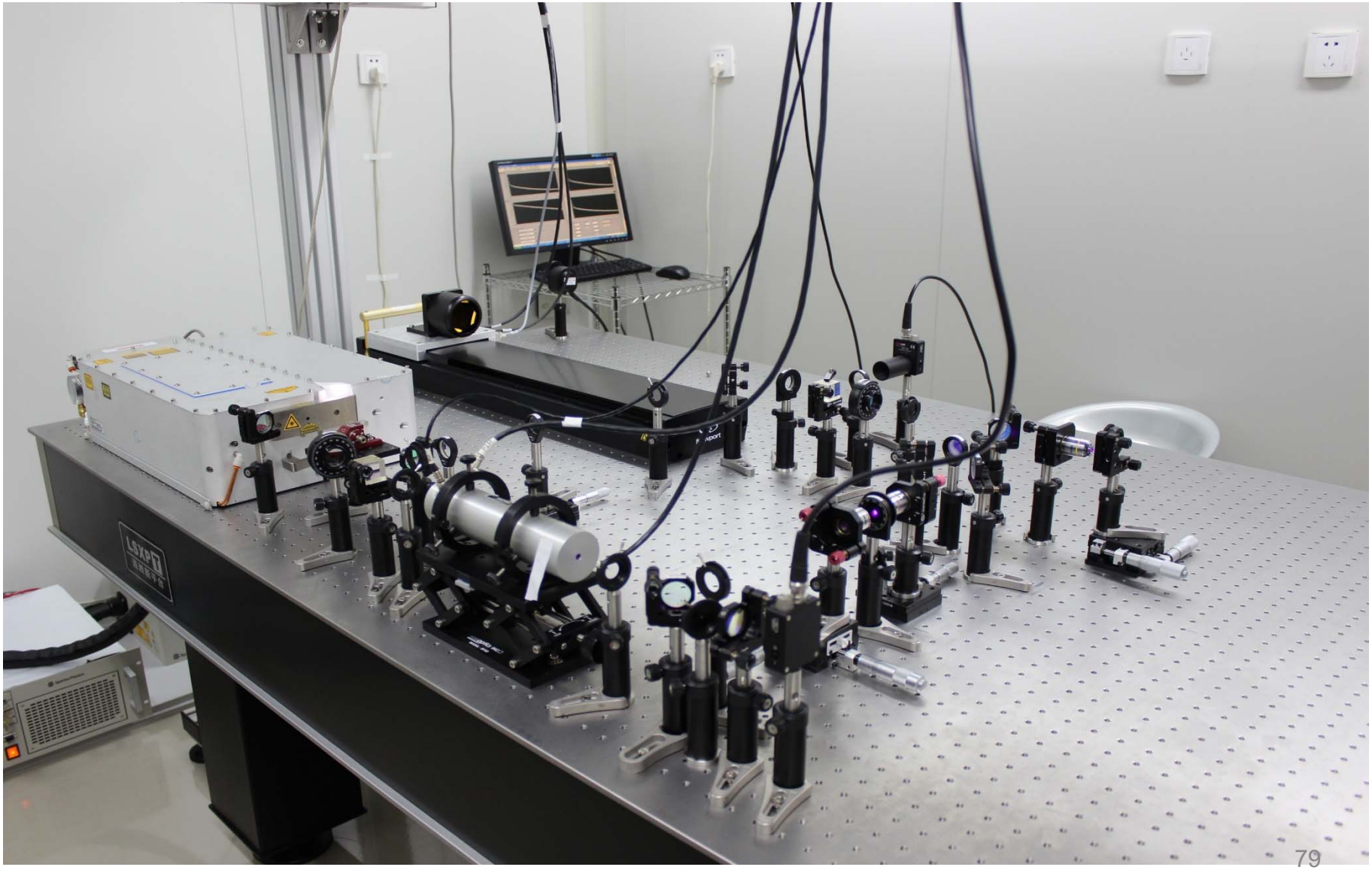


$$1\mu m \sim \frac{1\mu m}{3\times10^{8}\, m/s} = 3.3\, fs$$

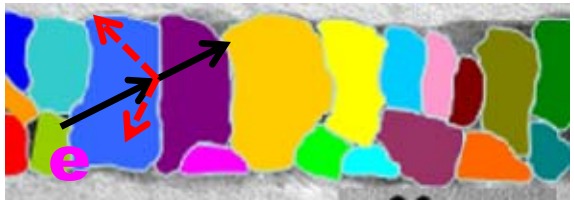
实验系统

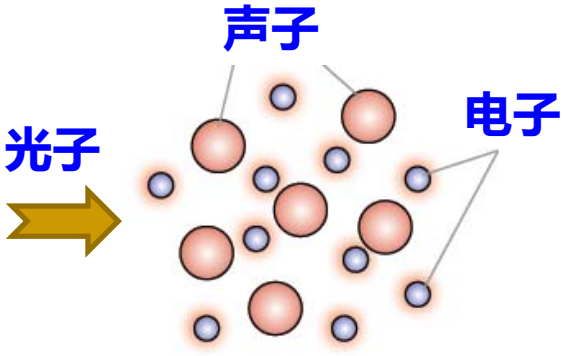

锁相放大器
仪器控制及
数据采集系统
信号发生器
钛：蓝宝石激光器
波长 800 nm
脉冲宽度 100 fs
重复频率 80 MHz
光电探测器
滤蓝光片
CCD相机
透镜
冷镜
10× 物镜
样品
位移平台
1/2 波片
1/4 波片
滤红光片
扩束
倍频晶体
光隔离器
探测光
泵浦光
光电探测器
1/2 波片
偏振分光棱镜
电光调制器

实验系统



结果1：金属薄膜中，尺度效应对导电和超快电子能量弛豫的影响是否相同?





电子会受到晶界和表面散射的影响，这种影响对导电和电子能量弛豫是否相同呢?

Qiu & Tien：增强的散射对电子能量弛豫和对导电的影响相同

Allen：电子能量弛豫过程超快，不是所有的散射机制都有足够时间起作用；

所有实验都没有对同一薄膜的电子能量弛豫和导电进行研究

测量原理 ■ 双温度模型

- 光子超快激发电子，电子温度高于声子温度，电子将能量通过电子—声子耦合传递给声子；
- 电子—声子耦合系数即用来衡量电子-声子耦合的强弱；

电子： $$C_e(T_e)\frac{\partial T_e}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial x}\left[\lambda_e(T_e,T_l)\frac{\partial T_e}{\partial x}\right]-G(T_e-T_l)+S$$

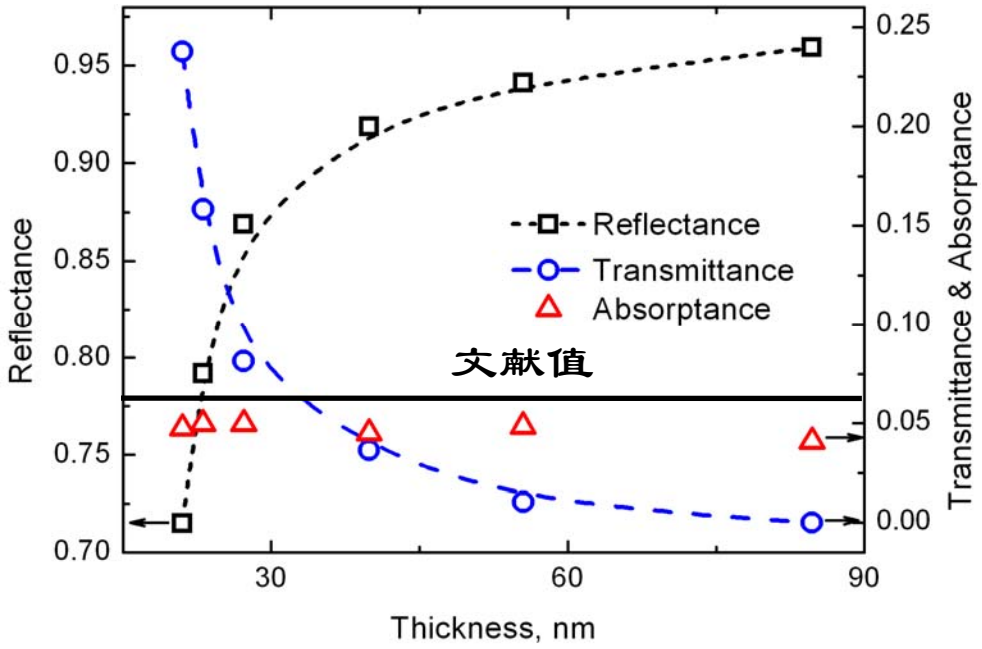
法向导热　　激光加热

声子： $$C_l\frac{\partial T_l}{\partial t}=G(T_e-T_l)$$ ⟶ 电子-声子耦合

瞬态热输运特性的尺度效应

吸收率测量（金）

$$S(x,t)=0.94\frac{JA}{t_p\delta}\exp\left(-x/\delta-4\ln 2\times\left(t/t_p\right)^2\right)$$

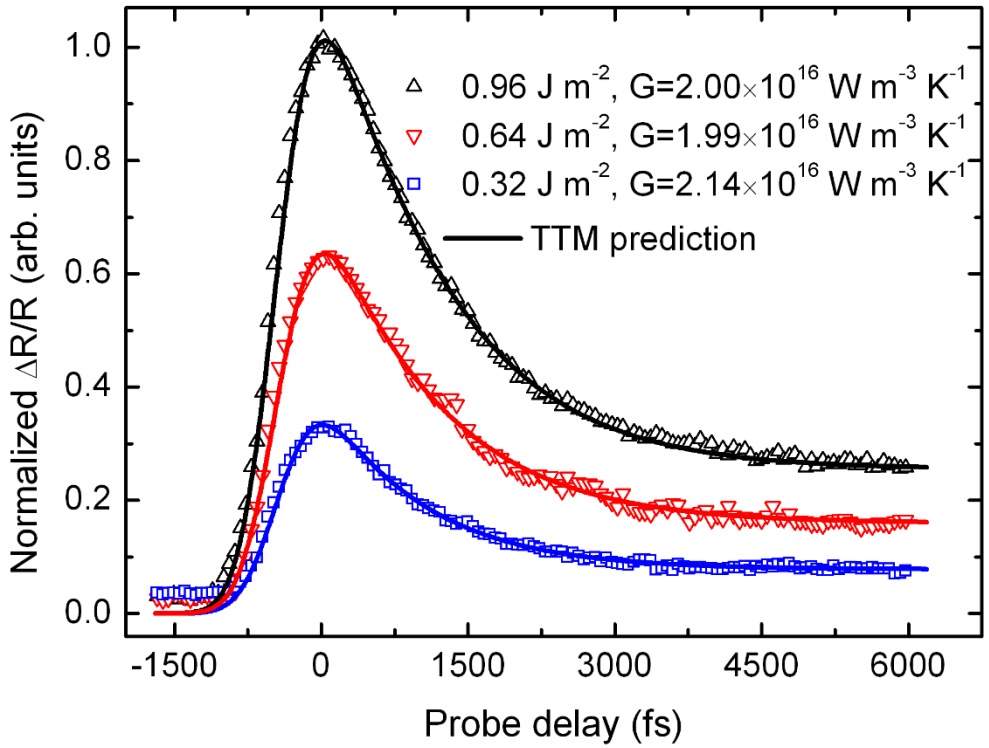


- 获得了金纳米薄膜的光学性质（反射、吸收和透射），尚未有文献报道
- 吸收率的测量值比体材料小，采用体材料值将会导致电子最高温升高估

瞬态热输运特性的尺度效应

与泵浦光强关系

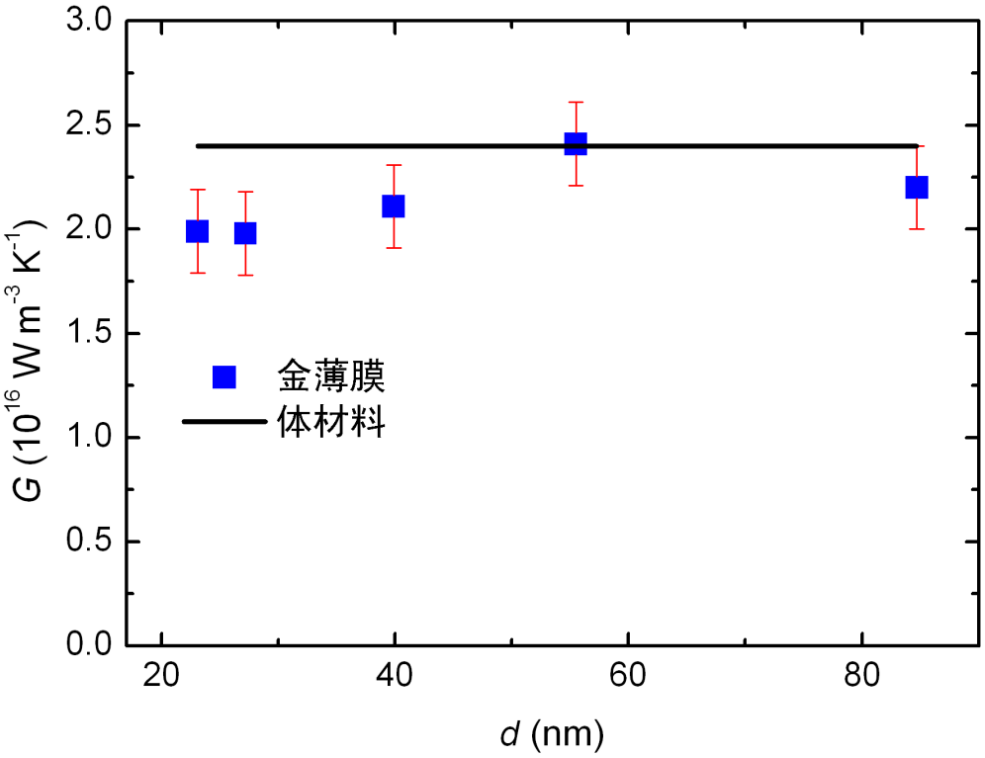
23.1 nm金/玻璃



❖ 电子-声子耦合系数在所研究的范围内不随泵浦光强变化。

瞬态热输运特性的尺度效应

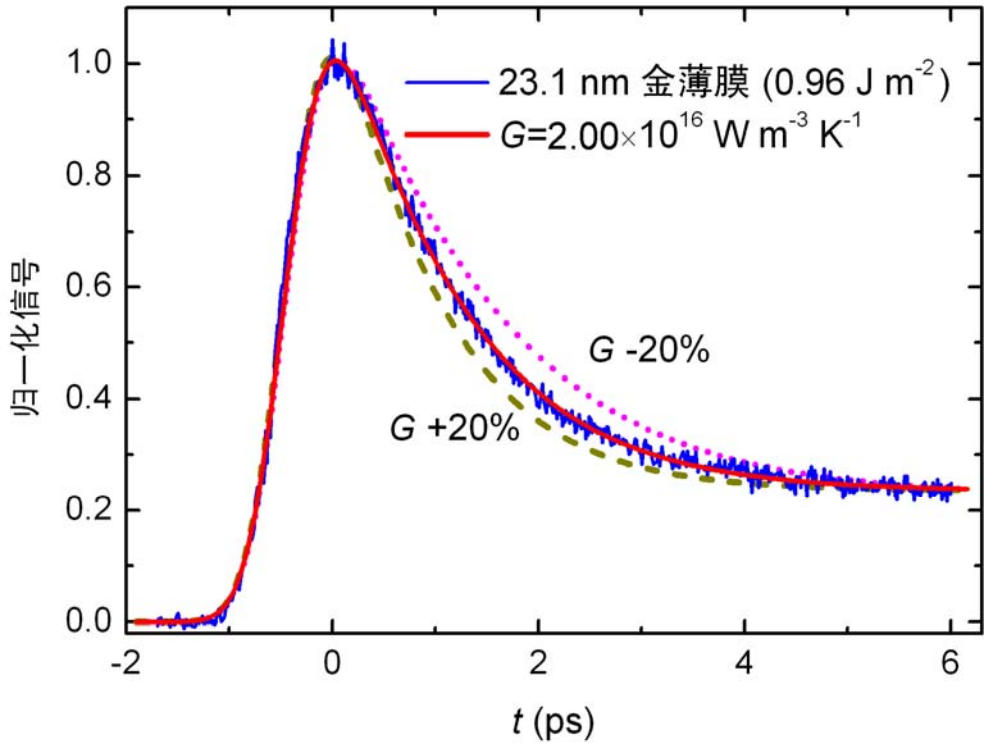
测量结果



❖ 随膜厚基本不发生变化，且和体材料值比较接近；

瞬态热输运特性的尺度效应

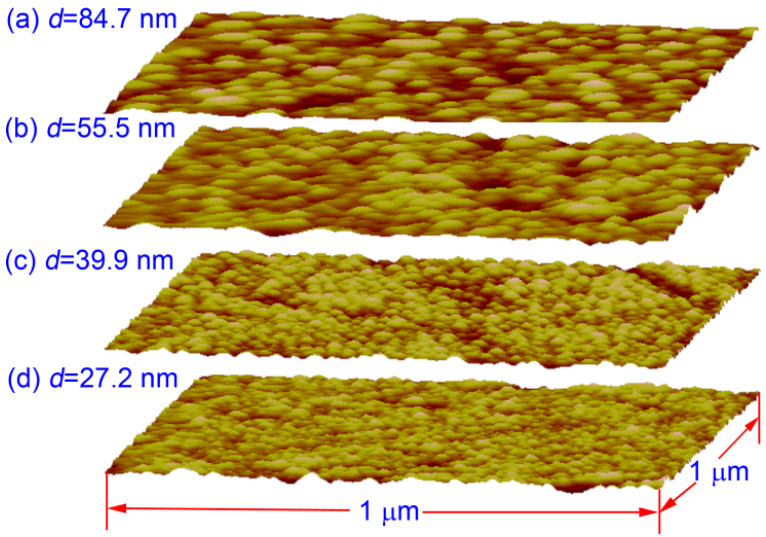
敏感度分析

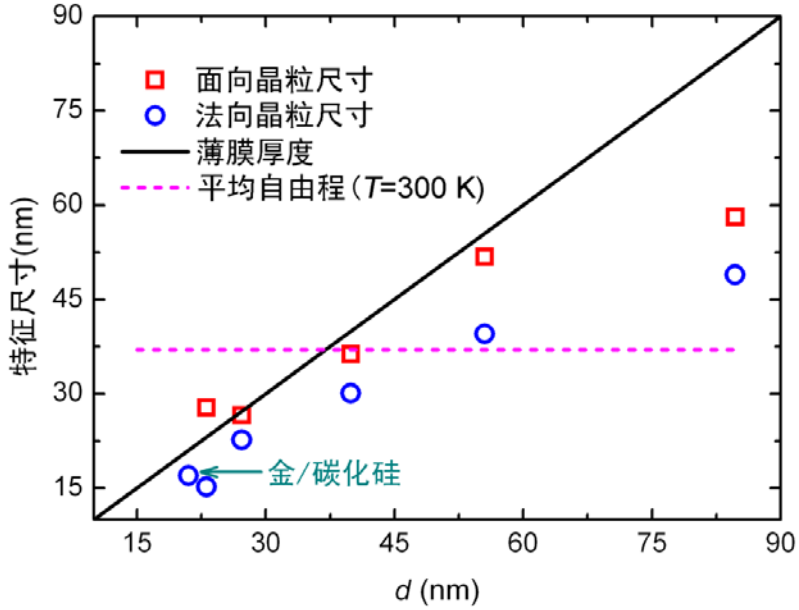


- 通过改变电子-声子耦合系数，可发现所测量的电子-声子耦合系数具有较高的敏感度。

瞬态热输运特性的尺度效应

微观结构分析





❖ 薄膜为多晶，晶粒随厚度增大而增大，和电子平均自由程可比。

瞬态热输运特性的尺度效应

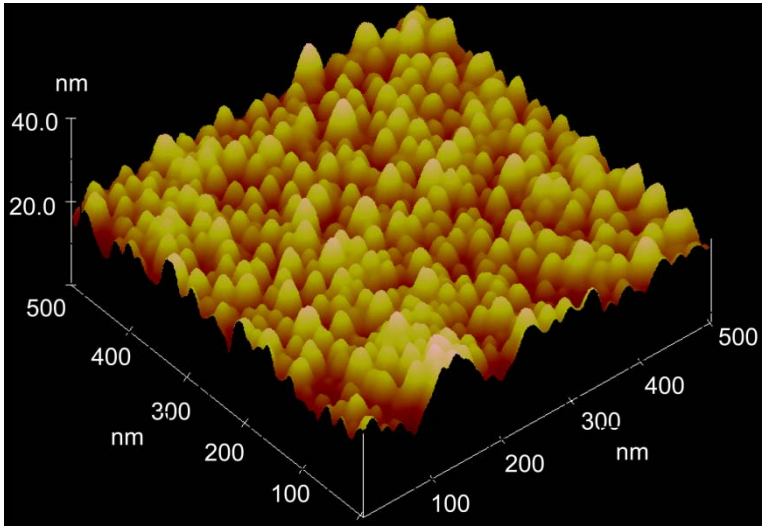
物理机制分析

❖ 假设电子-声子耦合通过三种方式实现：

✓ 体材料中的电子-声子耦合： 认为和体材料的相同；

✓ 电子和表面及晶界的耦合：

将晶粒假设为独立的纳米颗粒，具有和晶粒相同的半径；



该假设将会高估尺寸效应的影响

瞬态热输运特性的尺度效应

纳米颗粒耦合

总弛豫过程
- 体材料电子–声子 G_B
- 电子–表面
  - 毛细模式 G_C
  - 声学模式 G_A

$$G_f = G_B + G_c + G_A$$

- 表面模式对电子弛豫过程的贡献采用量子动力学模型计算，假设电子气被限制在深度为V_0的势阱中。

瞬态热输运特性的尺度效应

纳米颗粒耦合

$G_B = 2.4 \times 10^{16}$ W m^{-3} K^{-1}

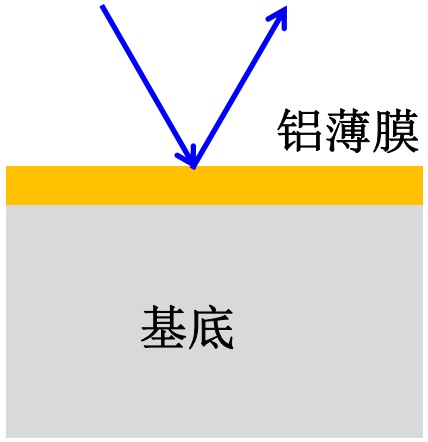
膜厚 (nm)	纳米颗粒等效直径 (nm)	G_A (W m^{-3} K^{-1})	G_C (W m^{-3} K^{-1})
27.2	12.3	3.64×10^{11}	3.85×10^{14}
39.9	16.6	2.00×10^{11}	2.85×10^{14}
55.5	22.8	1.06×10^{11}	2.07×10^{14}
84.7	26.8	7.67×10^{10}	1.77×10^{14}
		<<1%	*~1%*

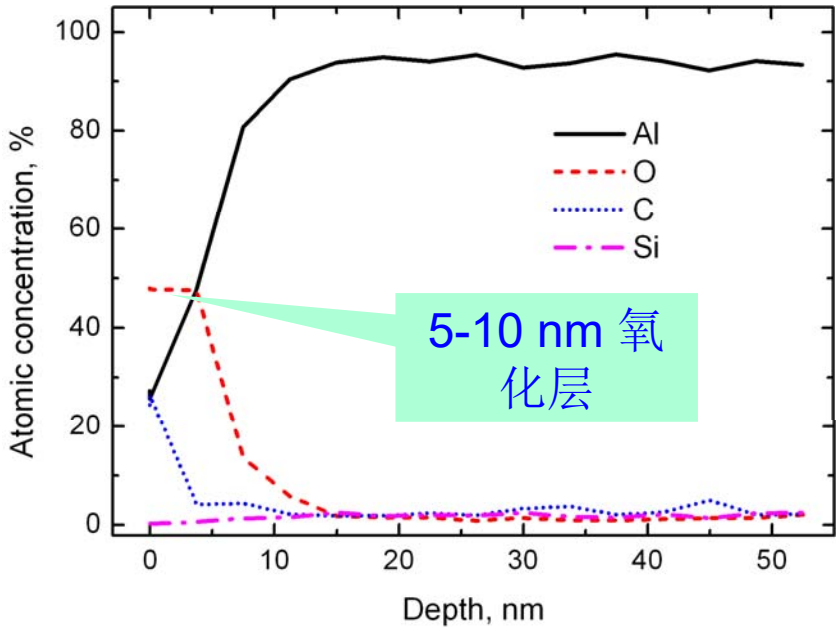
- 表面耦合强度远低于体材料电子-声子耦合
- 多晶金属薄膜中电子-表面、电子-晶界耦合远弱于电子-声子耦合

铝薄膜的瞬态热输运特性

铝极易氧化，形成一层致密的氧化层

传统的测量方式

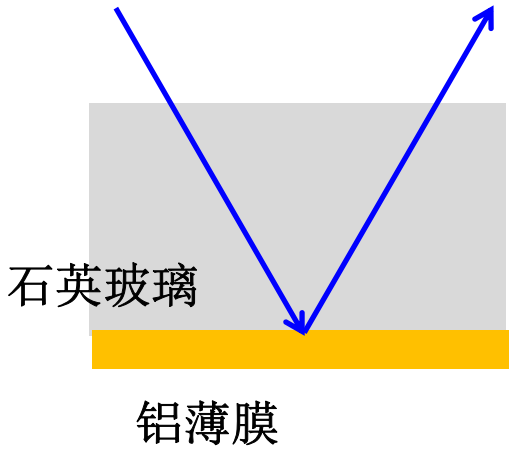




- 沿膜厚方向采用俄歇电子能谱进行元素分析，发现至少有**5nm**的氧化层，传统测量方法无法克服薄膜氧化的难题。

铝薄膜的瞬态热输运特性

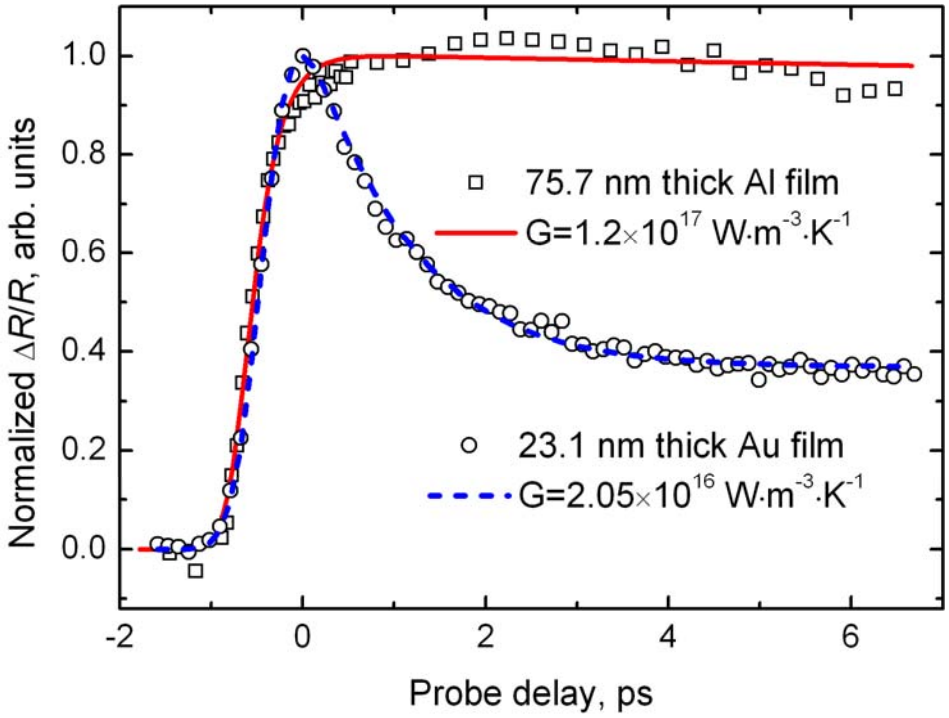
本文提出的测量方式



- 激光脉冲从透明基底入射、在薄膜与基底间界面泵浦－探测法，可测得易氧化金属薄膜的真实瞬态热输运特性。

铝薄膜的瞬态热输运特性

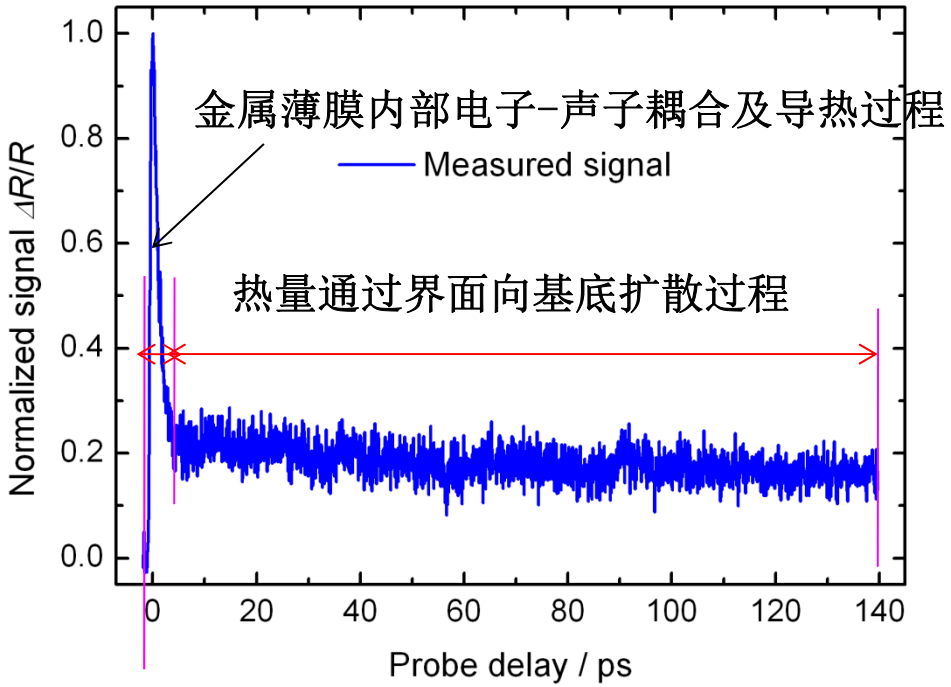
测量结果

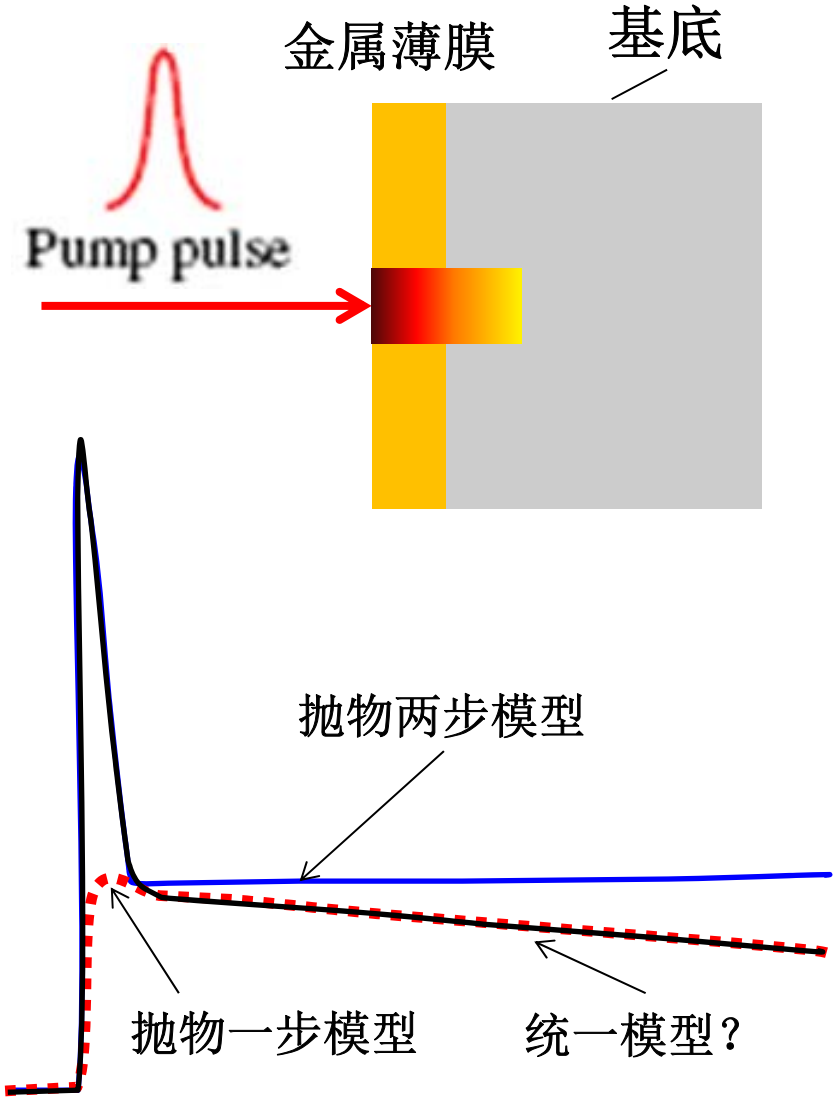


- 信号与金显著不同，达到最大后变化缓慢（费米能级，铝**11.63 eV**，金**5.51 eV**，德拜温度：铝**428 K**，金**165 K**）
- 铝薄膜的电子-声子耦合系数大，铝（Al^{3+}）的自由电子数密度比金（Au^{+}）大。

界面热输运特性

统一导热模型





- 实际测量结果包括金属薄膜内部热输运及界面和基底热输运过程
- 一般都是采用不同模型分段研究，有没有统一导热模型？

界面热输运特性

统一导热模型

电子：$$C_e\left(T_e\right)\frac{\partial T_e}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial x}\left[\lambda_e\left(T_e,T_l\right)\frac{\partial T_e}{\partial x}\right]-G\left(T_e-T_l\right)+S$$

声子：$$C_l\frac{\partial T_l}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial x}\left[\lambda_l\frac{\partial T_l}{\partial x}\right]+G\left(T_e-T_l\right)$$

基底：$$C_s\frac{\partial T_s}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial x}\left[\lambda_s\frac{\partial T_s}{\partial x}\right]$$

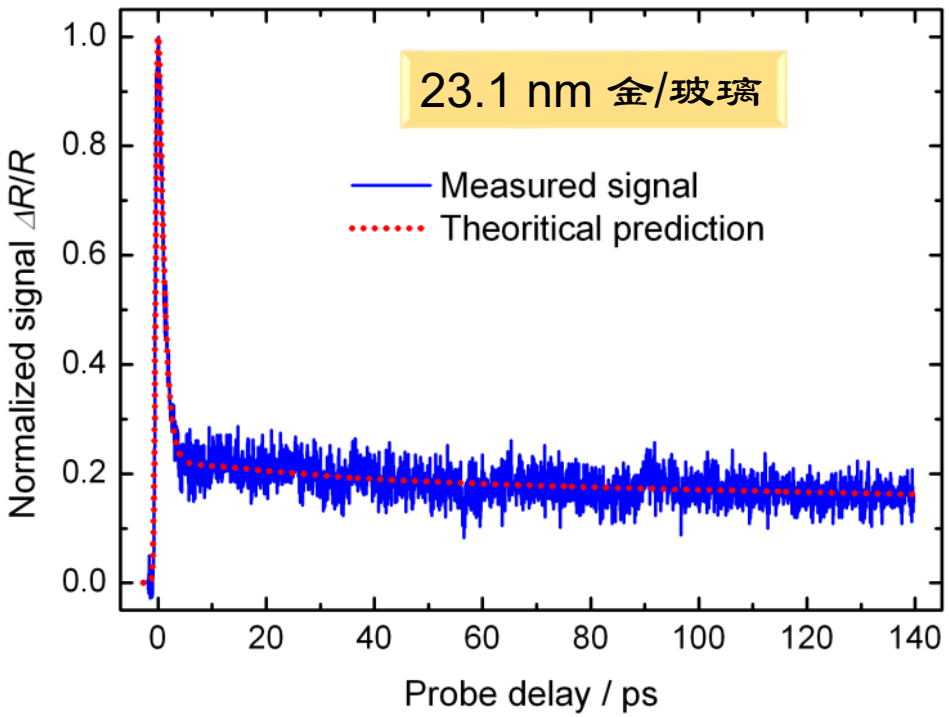
边界条件：只有声子-声子交换能量

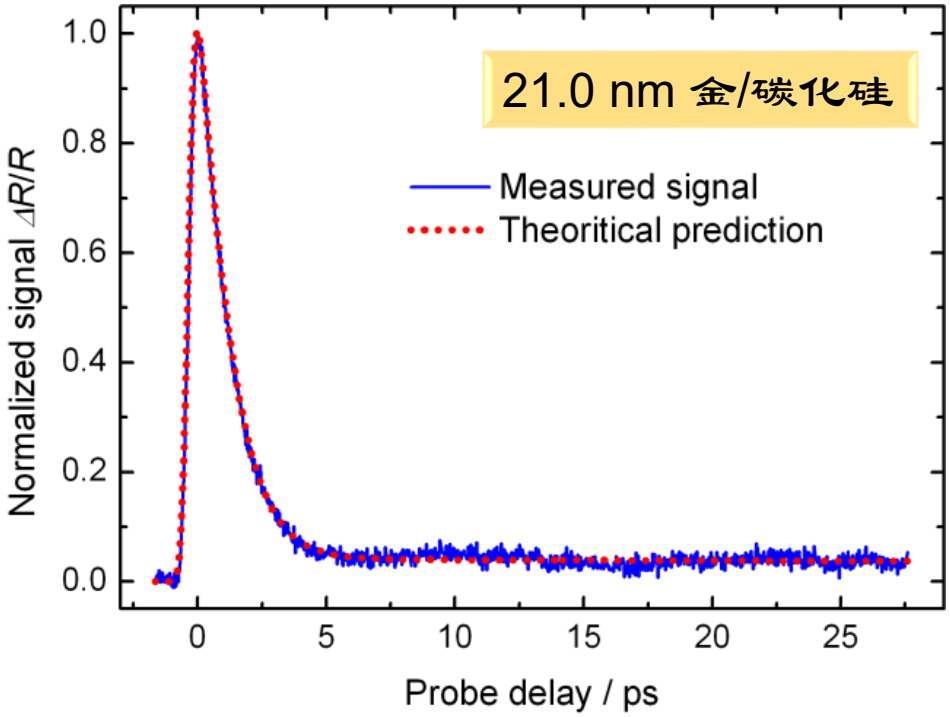
$$\frac{\partial T_e}{\partial x}\left(d,t\right)=0,$$

$$-\lambda_l\frac{\partial T_l}{\partial x}\left(d,t\right)=-\lambda_s\frac{\partial T_s}{\partial x}\left(d,t\right)=h_{BD}\left(T_l\left(d,t\right)-T_s\left(d,t\right)\right)$$

界面热输运特性

统一导热模型

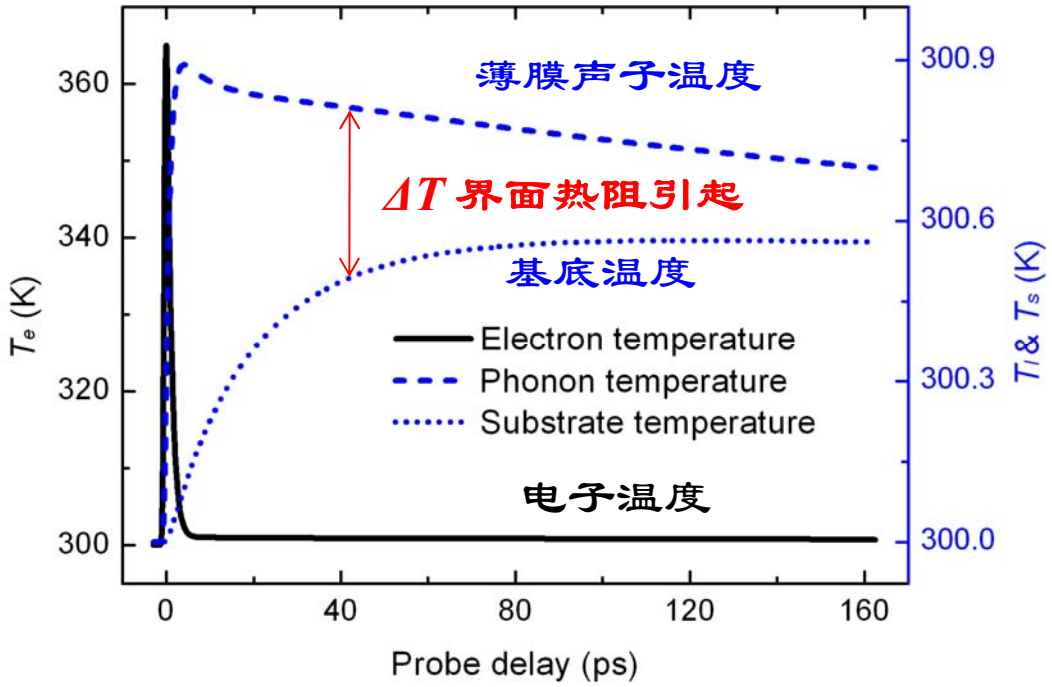




- 统一导热模型能够很好的描述整段实验测量曲线。

界面热输运特性

统一导热模型

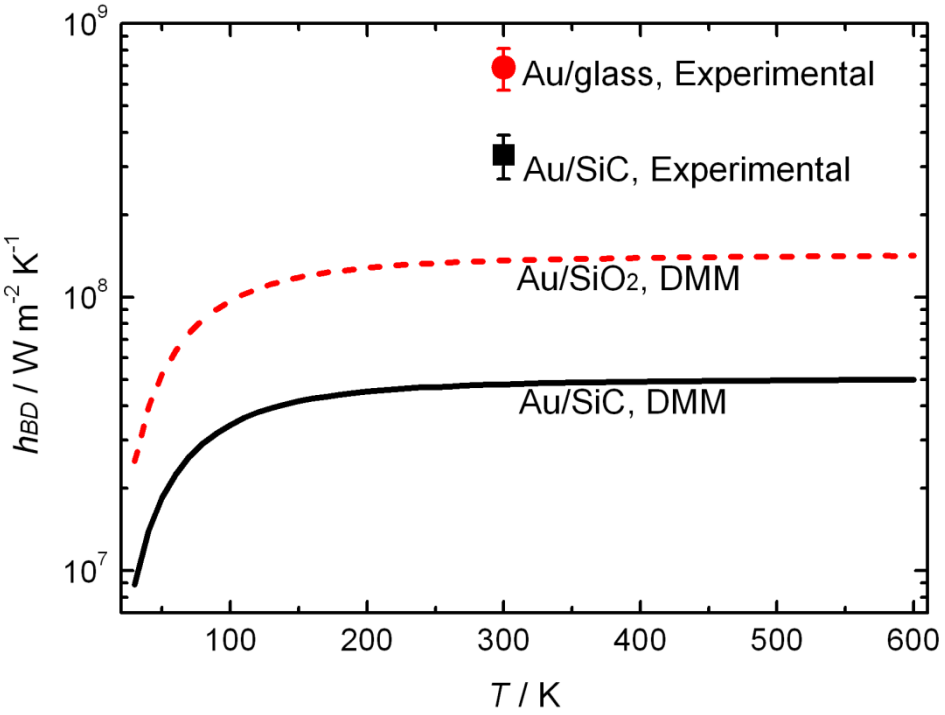


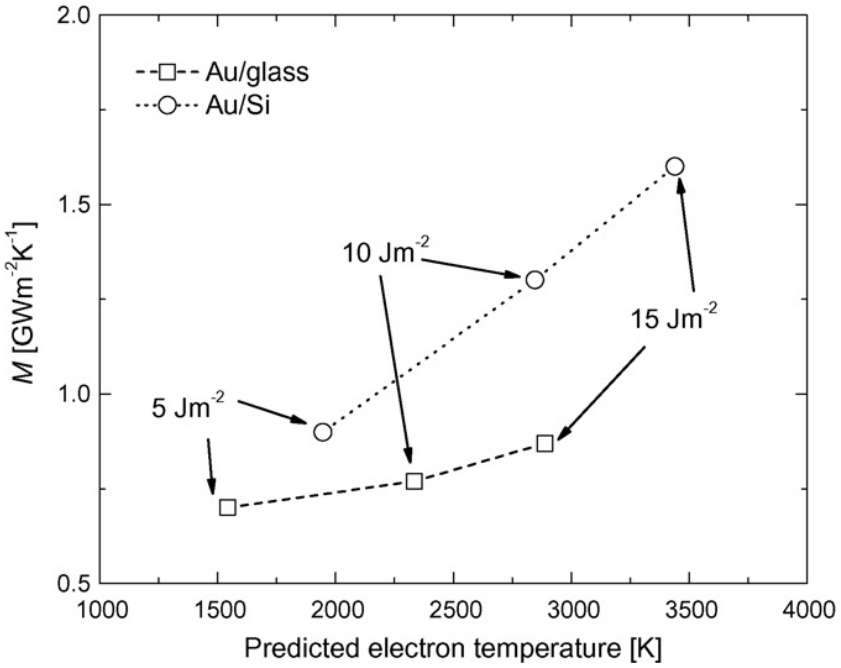
- 根据统一导热模型预测，考察界面热阻引起声子和基底之间的温差大小。

界面热输运特性

界面热导

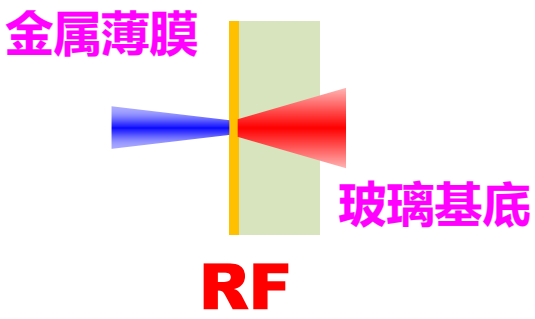
Hopkins et al. Appl. Surf. Sci., 2007

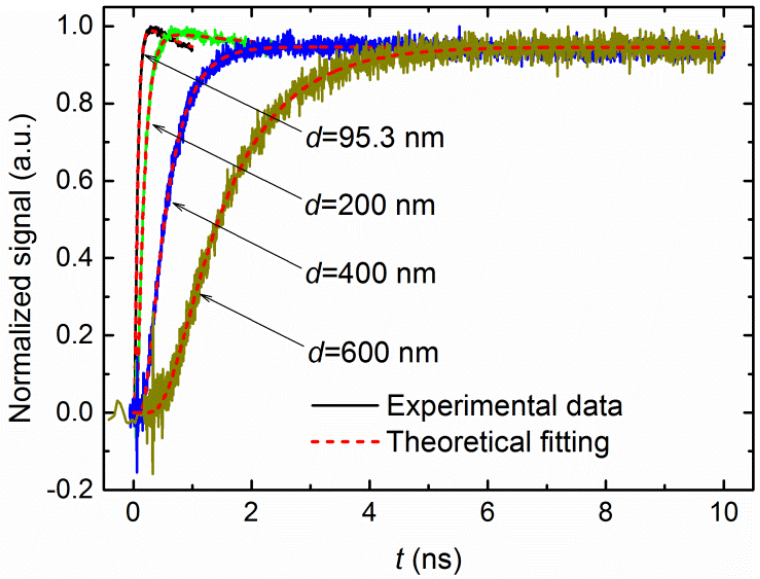




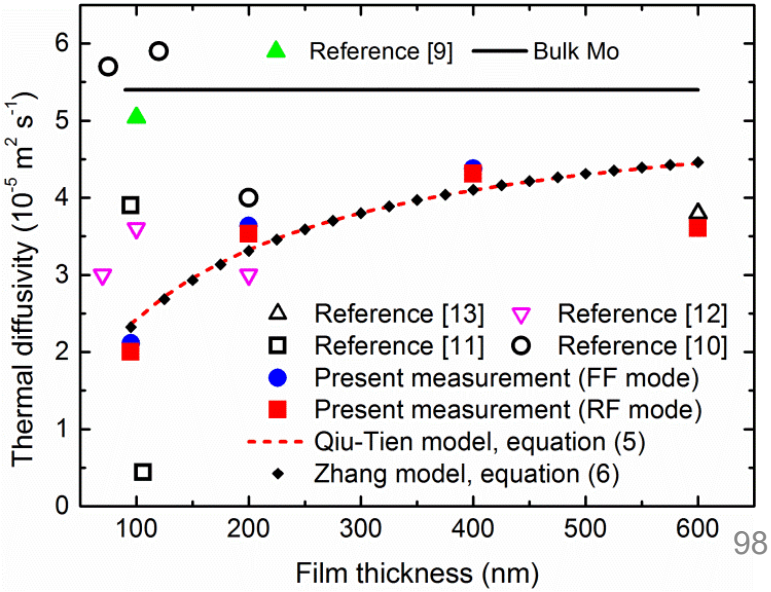
- 测量的界面热导和文献值接近；同时可以得到电子-声子耦合系数。
- 金/玻璃的界面热导比金/碳化硅高，定性地：德拜温度金：**165 K**，**SiO_2：:290 K**，**SiC：1200 K**。

结果2：钼薄膜法向热扩散率测量





◆钼薄膜法向热导率体现出显著的尺度效应。

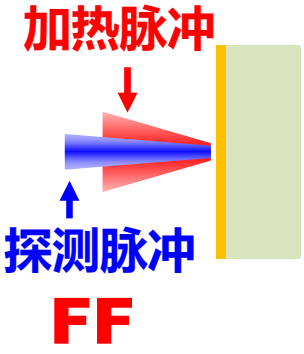


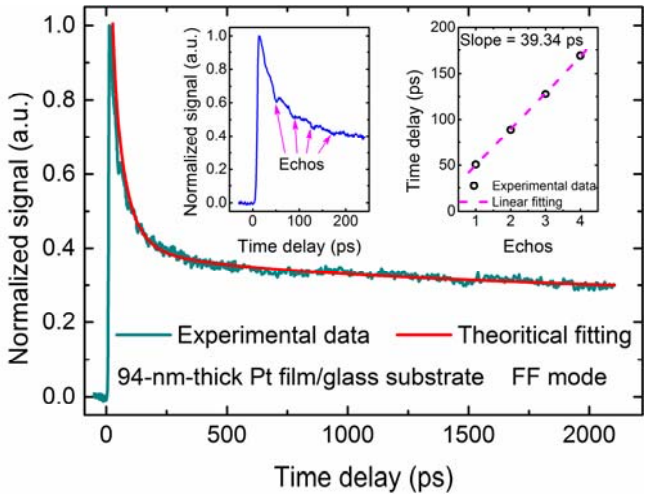
Miao TT, Ma WG, Zhang X, et al., Journal of Nanomaterials, 2014:578758 (2014).

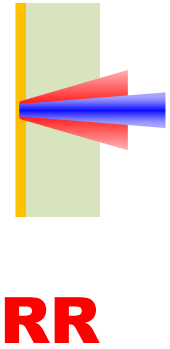
结果3：铂薄膜-玻璃基底相干声子传输

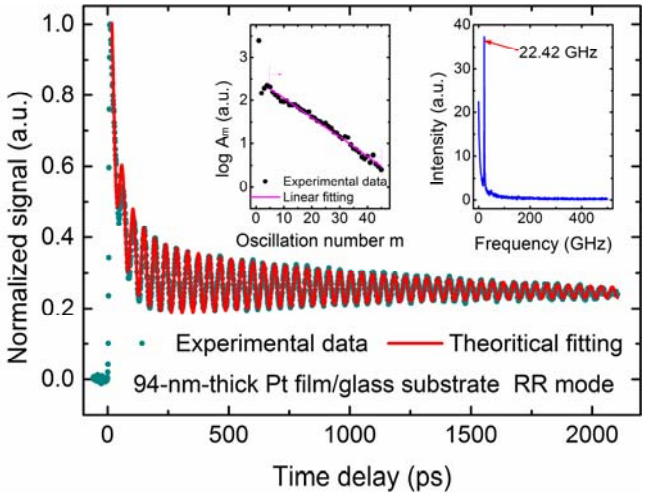
- 实验发现飞秒激光泵浦-探测金属薄膜/玻璃基底**四种模式信号显著不同**，提出**热扩散叠加声波反射（薄膜或基底中）模型**

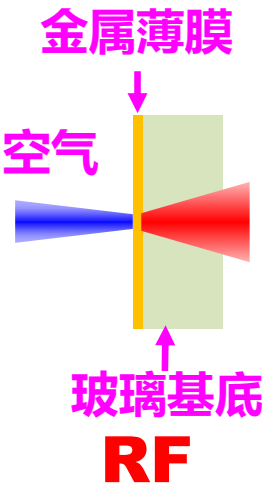
94 nm铂薄膜

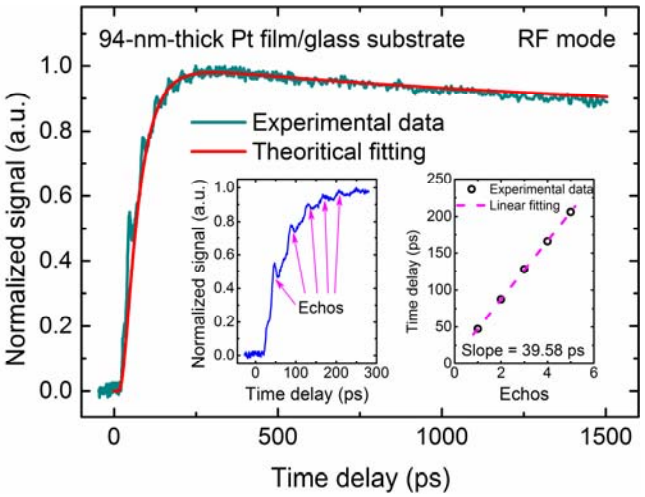


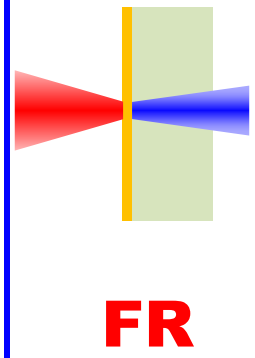


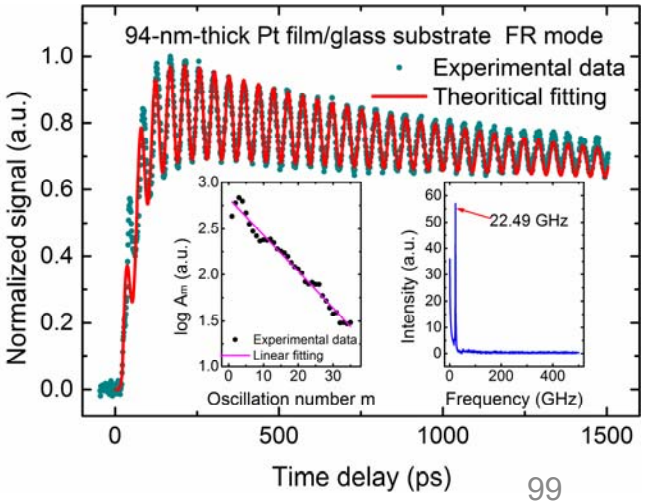










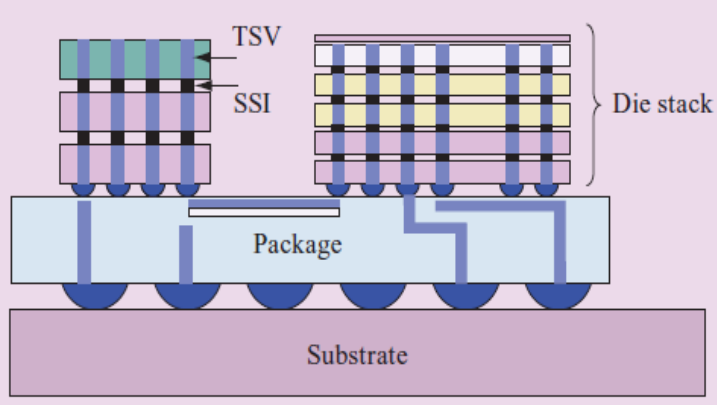


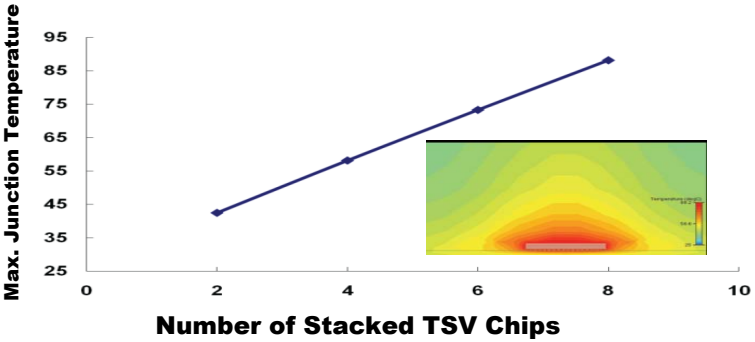
热输运与相干声子波　　研究背景

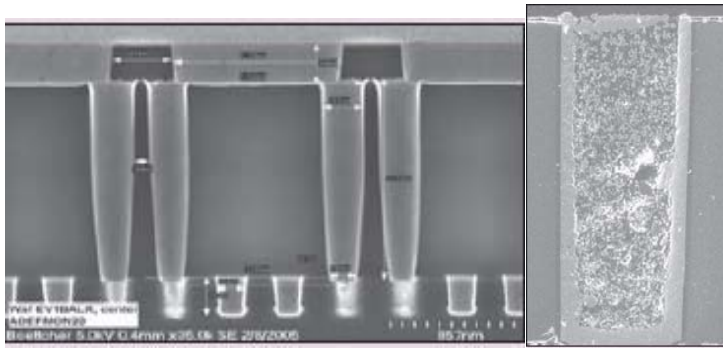
Si通孔技术（TSV）是3D芯片集成的关键
表面镀Cu实现孔金属化

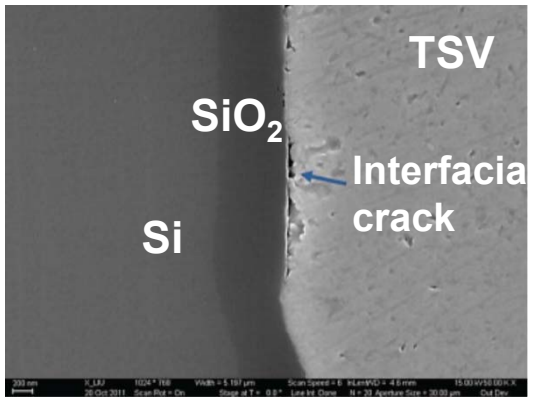
热问题

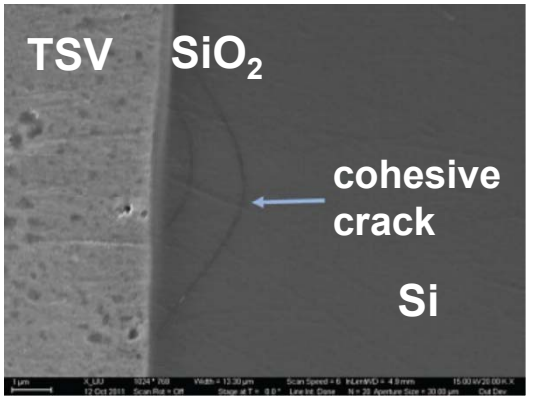
高热流密度、散热困难，Cu薄膜互连线与Si基底间有较大的热应力







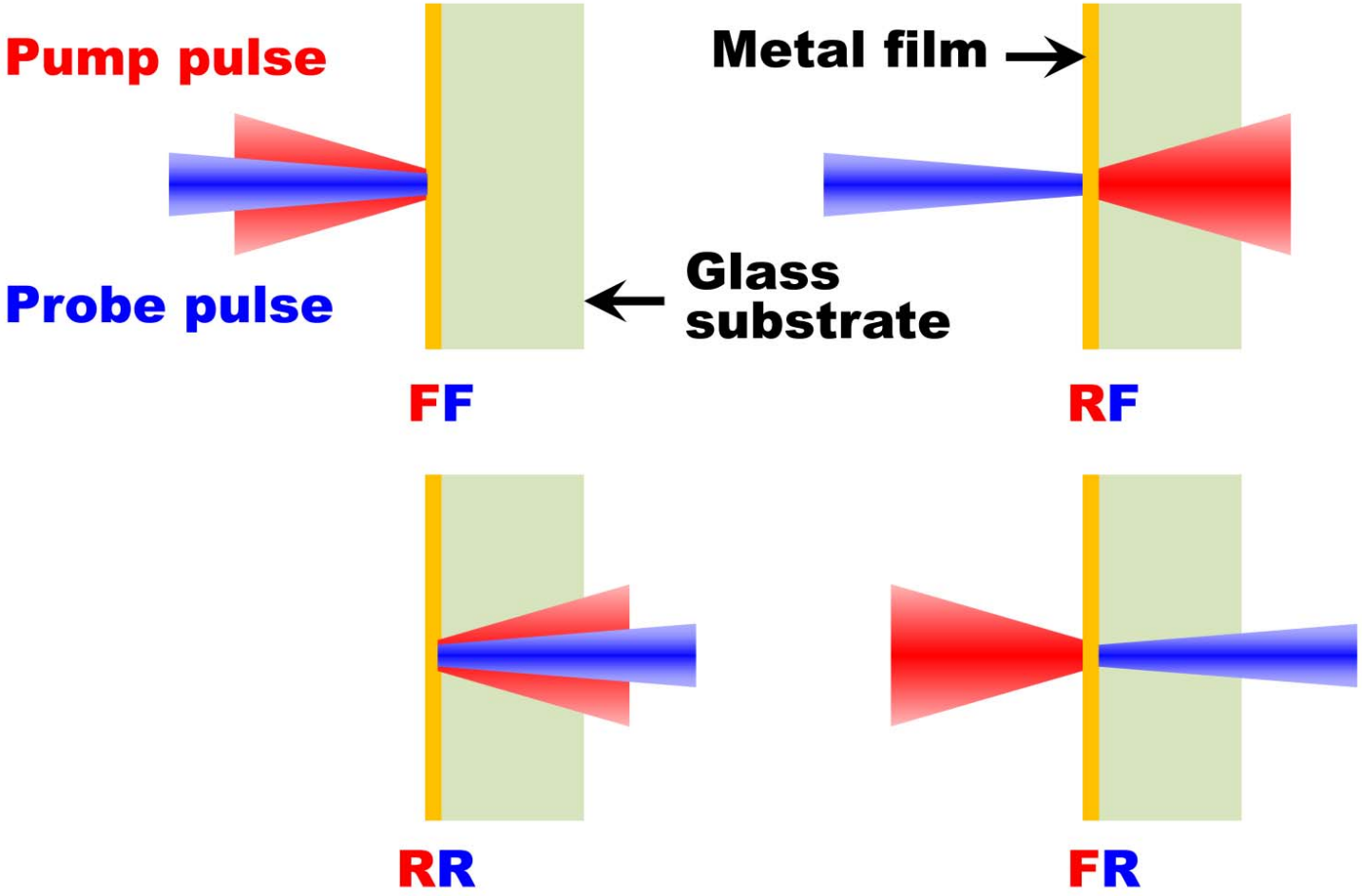




综合研究金属薄膜/基底系统中的热输运和热应力

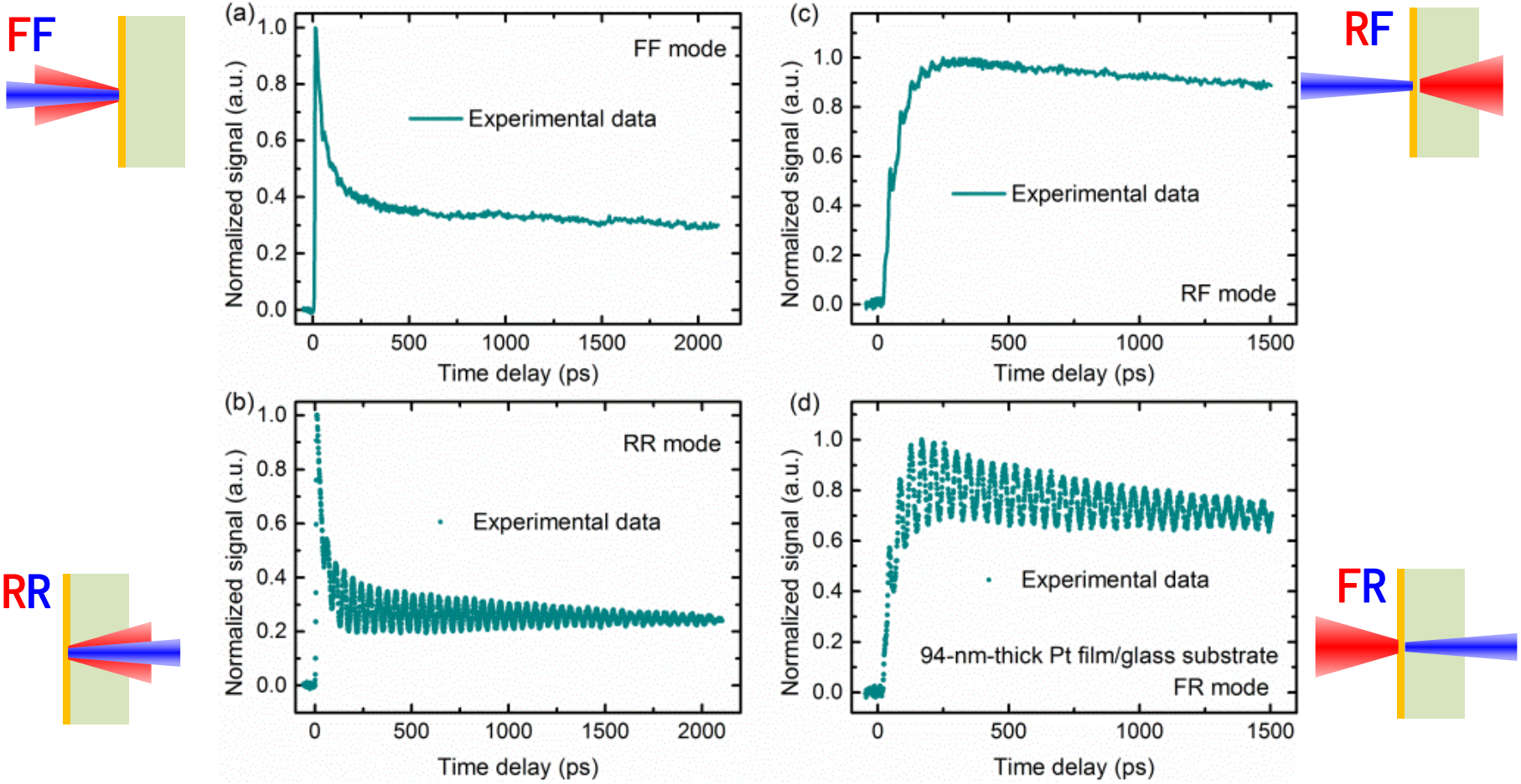
热输运与相干声子波

- 采用四种pump-probe模式（FF，RR，RF和FR）测量



热输运与相干声子波

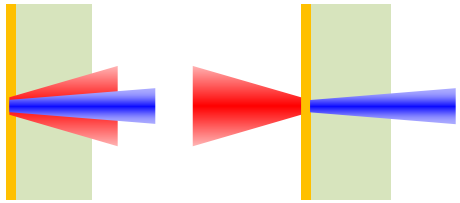
- 94nm铂薄膜/玻璃基底 → 反射信号显著不同

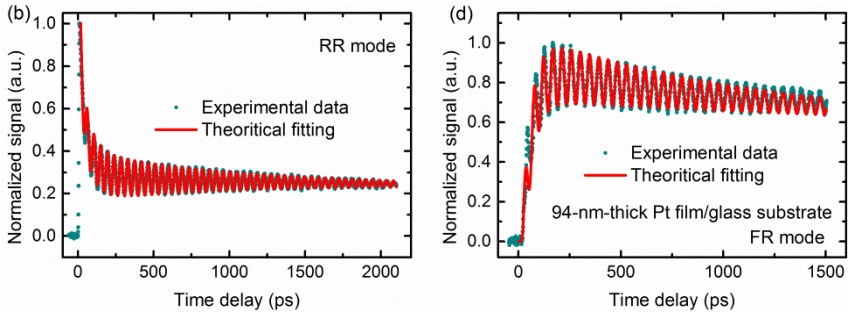


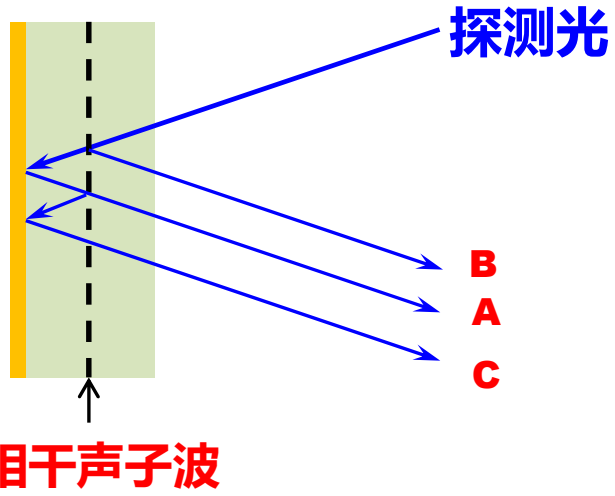
Ma WG, Miao TT, Zhang X, et al., Journal of Physical Chemistry C, 119: 5152-5159 (2015).

相干声子波

玻璃基底:







从**玻璃侧探测薄膜界面**时，探测光被相干声子波和金属薄膜的反射形成的**两束反射光干涉**引起，**根据布里渊散射模型**:

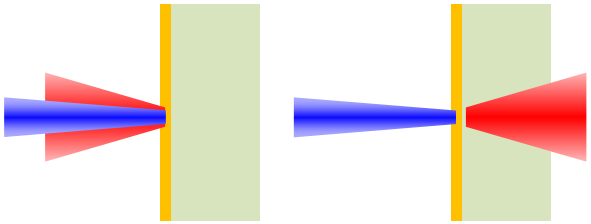
$$\frac{\Delta R(t)}{R} = S_C(\lambda) e^{-t/t_D} \sin(2\pi ft + \varphi) \qquad f = \frac{2rv\cos\theta}{\lambda}$$

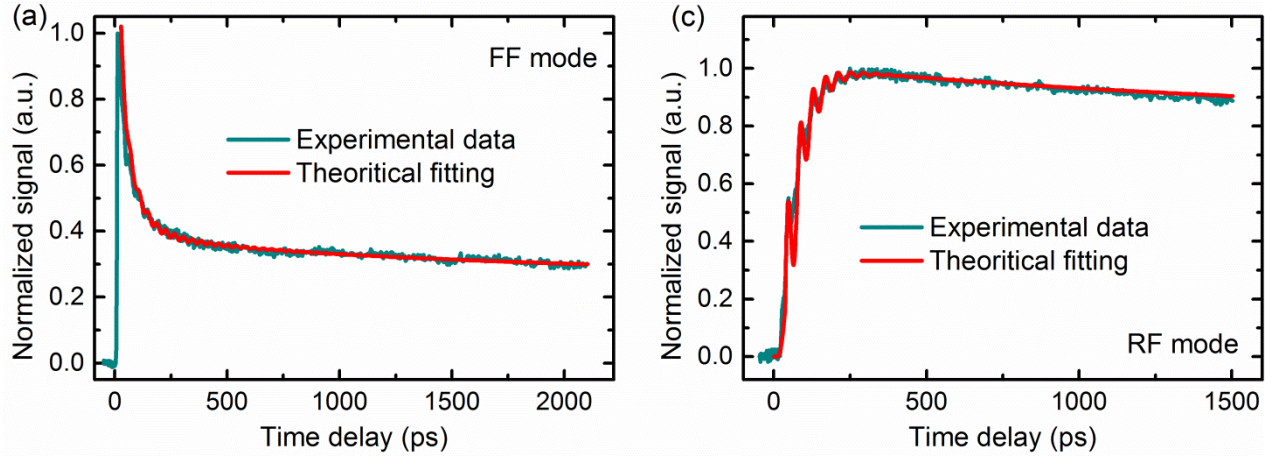
$S_C(\lambda)$: 反射系数　t_D: 衰减时间　φ: 相位　f: 振荡频率

θ: 入射角　r: 折射率　v: 玻璃中的声速

相干声子波

铂薄膜：





微弱的振荡反射信号（FF和RF）：探测光从空气侧探测薄膜表面，相干声子波在金属薄膜传播并经前后表面反射引起薄膜前表面反射率的变化

$$\Delta R(t)=\int_0^{\infty} f(z)\eta_{33}(z,t)\,dz \qquad f(z)=f_0\left[\frac{\partial n}{\partial \eta_{33}}\sin\left[\frac{4\pi nz}{\lambda}-\phi\right]+\frac{\partial \kappa}{\partial \eta_{33}}\cos\left[\frac{4\pi nz}{\lambda}-\phi\right]\right]e^{-z/\zeta}$$

$$f_0=8\frac{\omega\left[n^2\left(n^2+\kappa^2-1\right)^2+\kappa^2\left(n^2+\kappa^2+1\right)^2\right]^{1/2}}{c\left[(n+1)^2+\kappa^2\right]^2}$$

η_{33}: 弹性应变张量中的非0项　　ζ: 吸收深度

效应叠加模型

FF & RF:

热输运+ 相干声子波在铂薄膜中传输

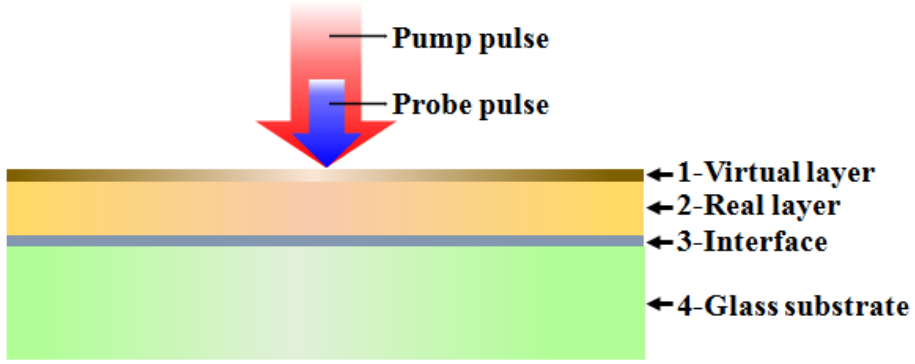
FR & RR:

热输运+ 相干声子波在玻璃基底中传输

效应叠加模型 FF (Cahill, G Chen)

单层热传导方程:

$$\begin{bmatrix}\theta_b\\ f_b\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cosh(qd) & \frac{-1}{\sigma_z q}\sinh(qd)\\ -\sigma_z q\sinh(qd) & \cosh(qd)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\theta_t\\ f_t\end{bmatrix}$$



界面热导:

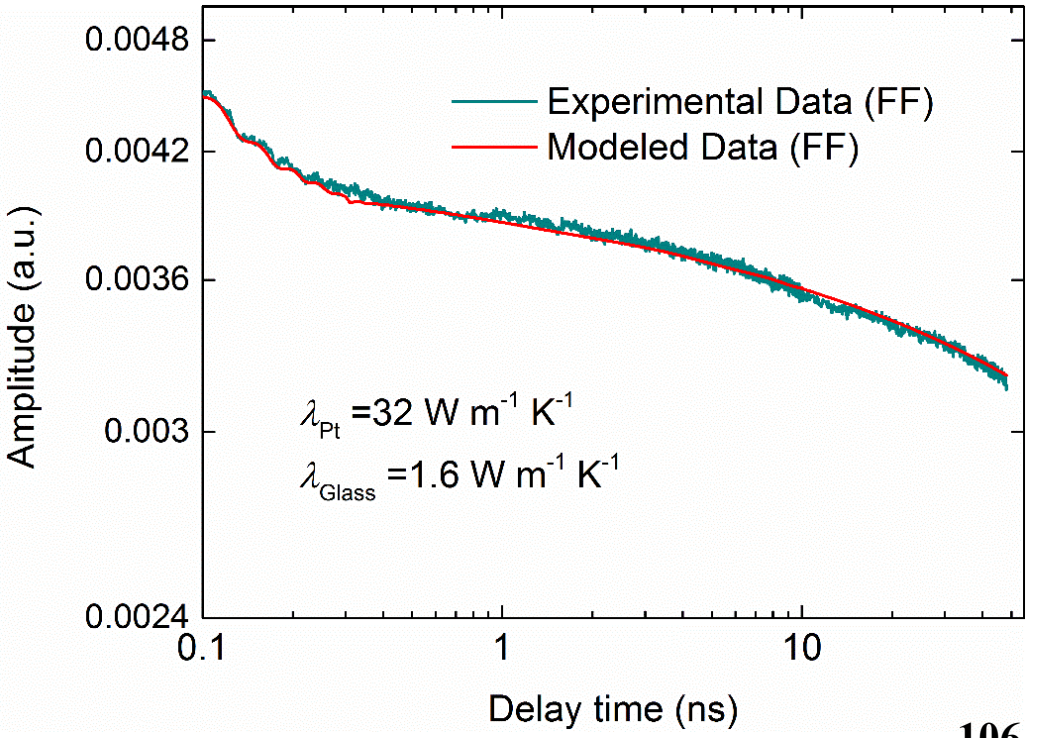
$$\begin{bmatrix}\theta_2\\ f\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & G^{-1}\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\theta_1\\ f\end{bmatrix}$$

多层膜结构:

$$\begin{bmatrix}\theta_b\\ f_b\end{bmatrix}=M_n M_{n-1}\cdots M_1\begin{bmatrix}\theta_t\\ f_t\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A & B\\ C & D\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\theta_t\\ f_t\end{bmatrix}$$

半无限大:

$$f_b=0 \quad\Rightarrow\quad \theta_t=-\frac{D}{C}f_t$$



效应叠加模型 FR

上表面温度:

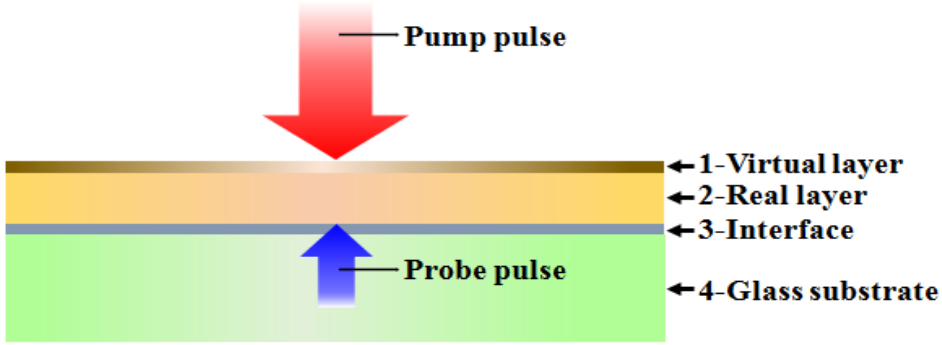
$$\theta_t = -\frac{D}{C} f_t$$

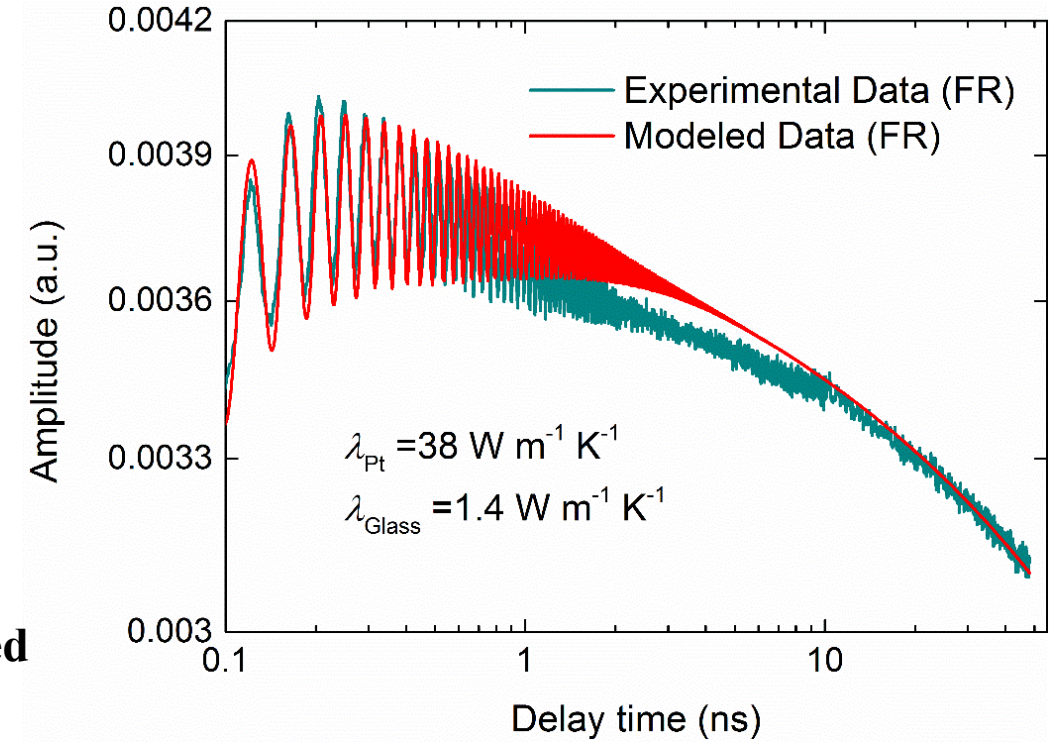
穿过两层薄膜的热传导:

$$\begin{bmatrix} \theta_{1b} \\ f_{1b} \end{bmatrix} = M_2 M_1 \begin{bmatrix} \theta_t \\ f_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_t \\ f_t \end{bmatrix}$$

界面处的温度响应:

$$\theta_{1b} = \left(-\frac{D}{C} A_1 + B_1 \right) f_t$$



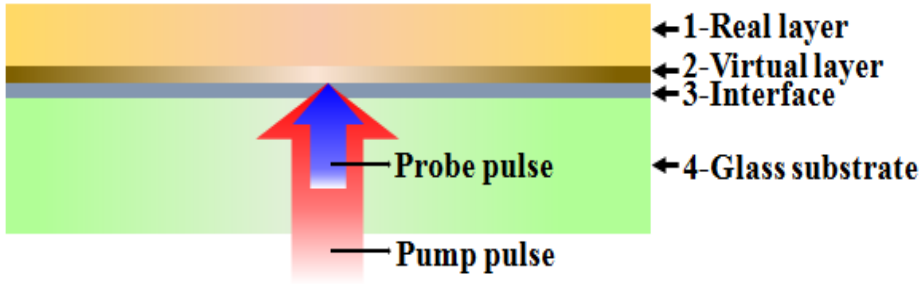


Yan S, Dong C, Miao TT, et al., Applied Thermal Engineering, 2016.

效应叠加模型 RR

激光脉冲分成两部分：

$$f_t = f_{1t} + f_{2t}$$



向上:

$$\begin{bmatrix} \theta_{1b} \\ f_{1b} \end{bmatrix} = M_1 M_2 \begin{bmatrix} \theta_t \\ f_{1t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_{1t} \\ f_{1t} \end{bmatrix}$$

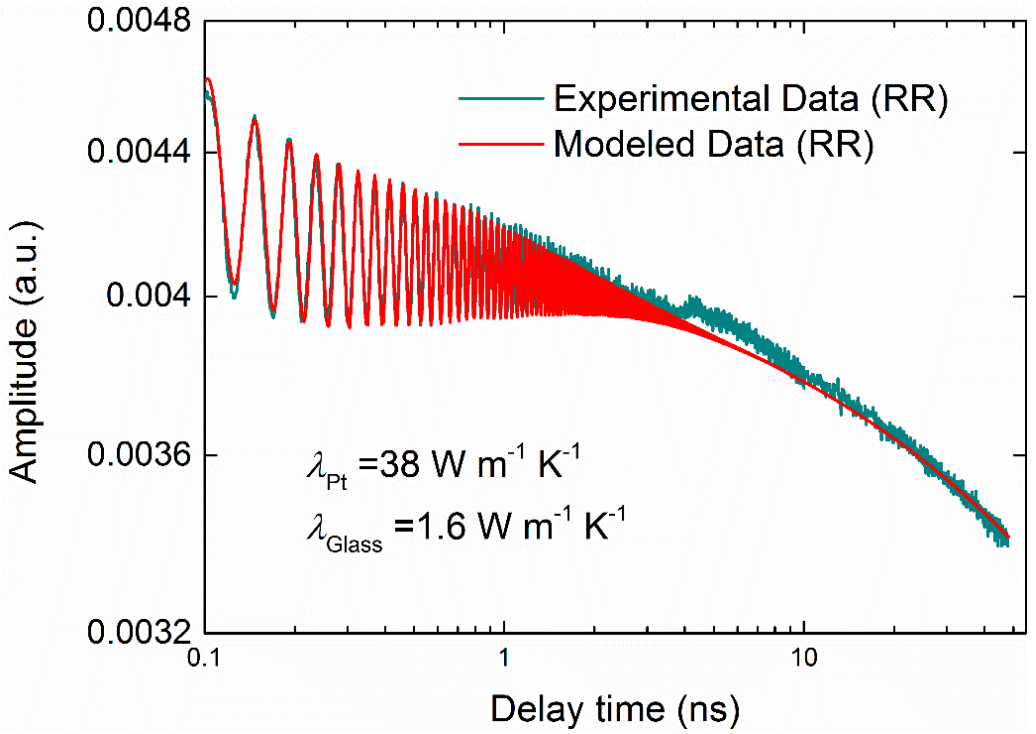
向下:

$$\begin{bmatrix} \theta_{4b} \\ f_{4b} \end{bmatrix} = M_4 M_3 \begin{bmatrix} \theta_{2t} \\ f_{2t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_2 & B_2 \\ C_2 & D_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_{2t} \\ f_{2t} \end{bmatrix}$$

$$f_{1b} = f_{4b} = 0, \ \theta_{1t} = \theta_{2t}$$

界面处温度:

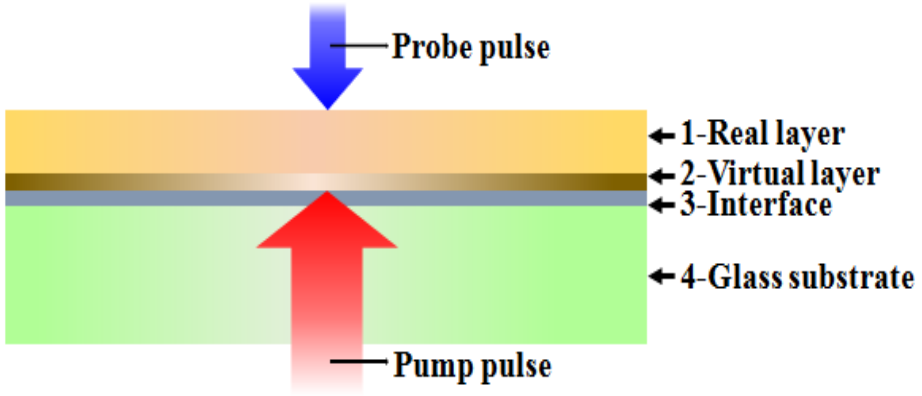
$$\theta_t = -\frac{D_1 D_2}{C_1 D_2 + C_2 D_1} f_t$$



效应叠加模型 RF

向上热传导:

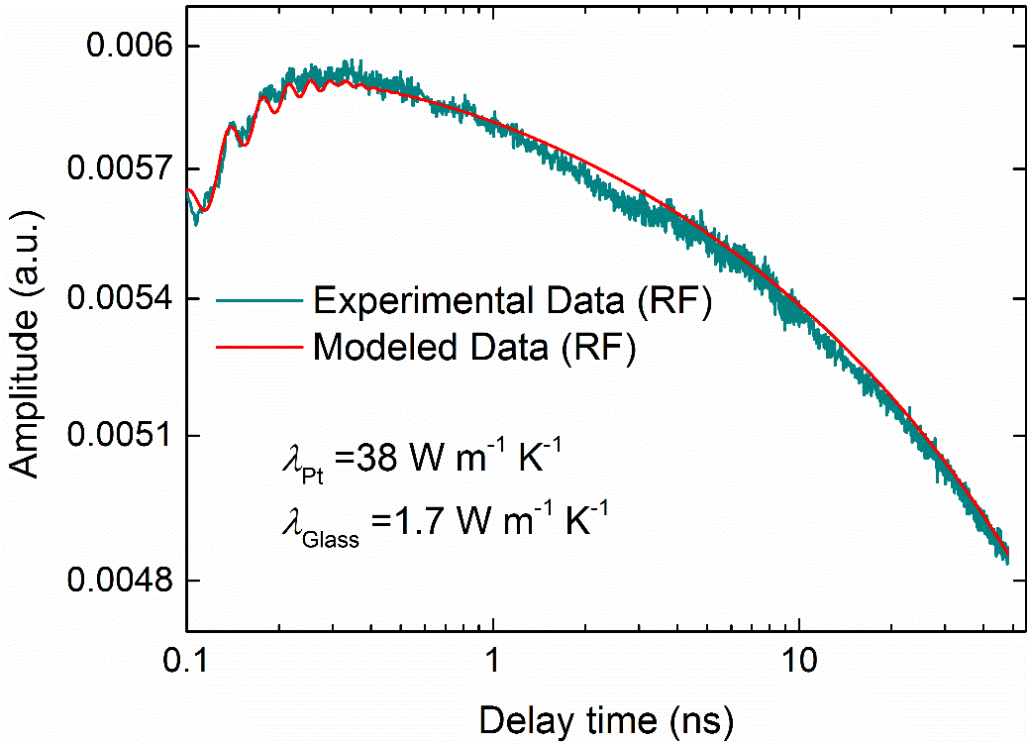
$$\begin{bmatrix} \theta_{1b} \\ f_{1b} \end{bmatrix} = M_1 M_2 \begin{bmatrix} \theta_t \\ f_{1t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_{1t} \\ f_{1t} \end{bmatrix}$$



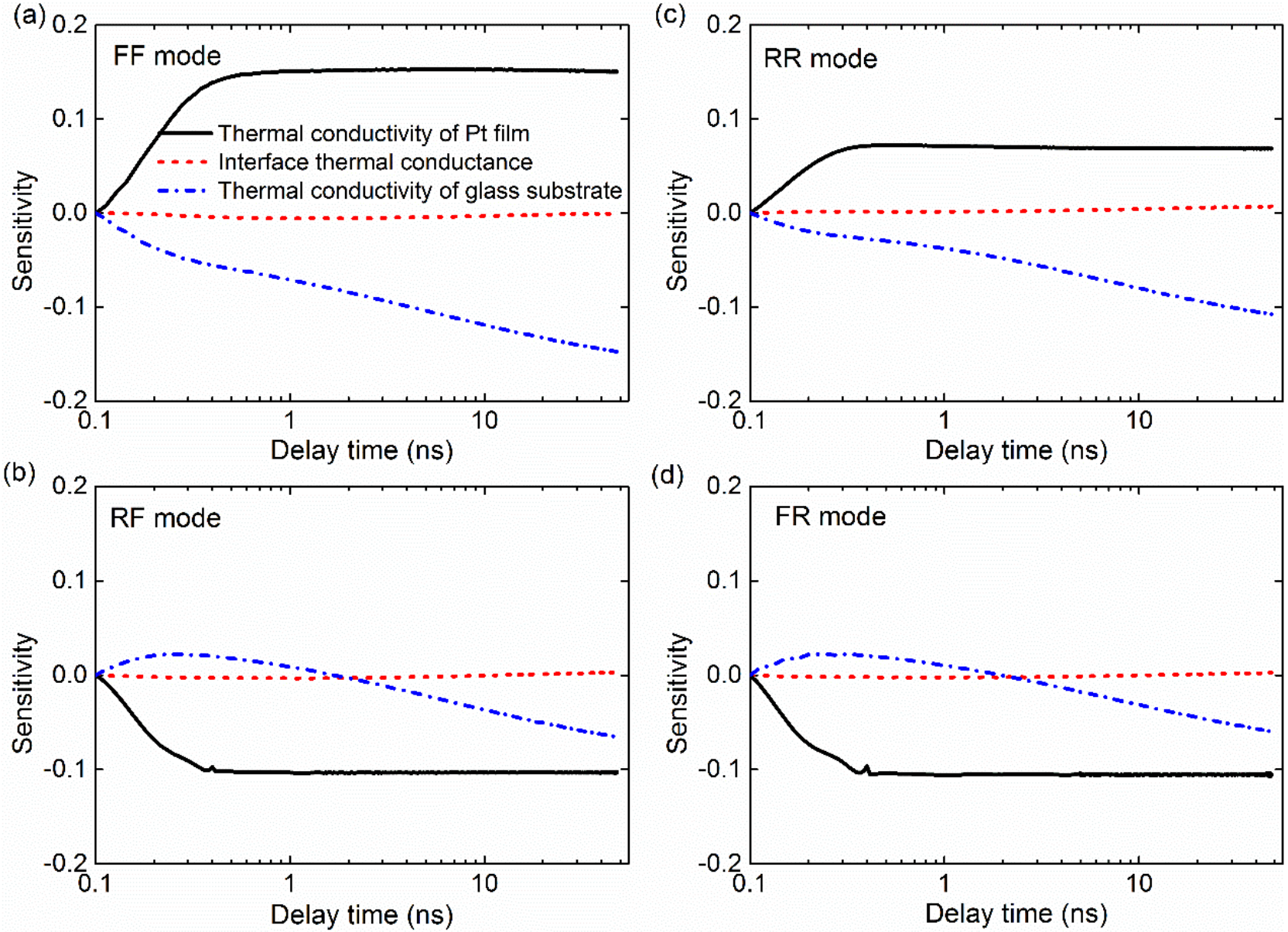
上表面温度:

$$\theta_{1b} = A_1 \theta_t + B_1 f_{1t}$$

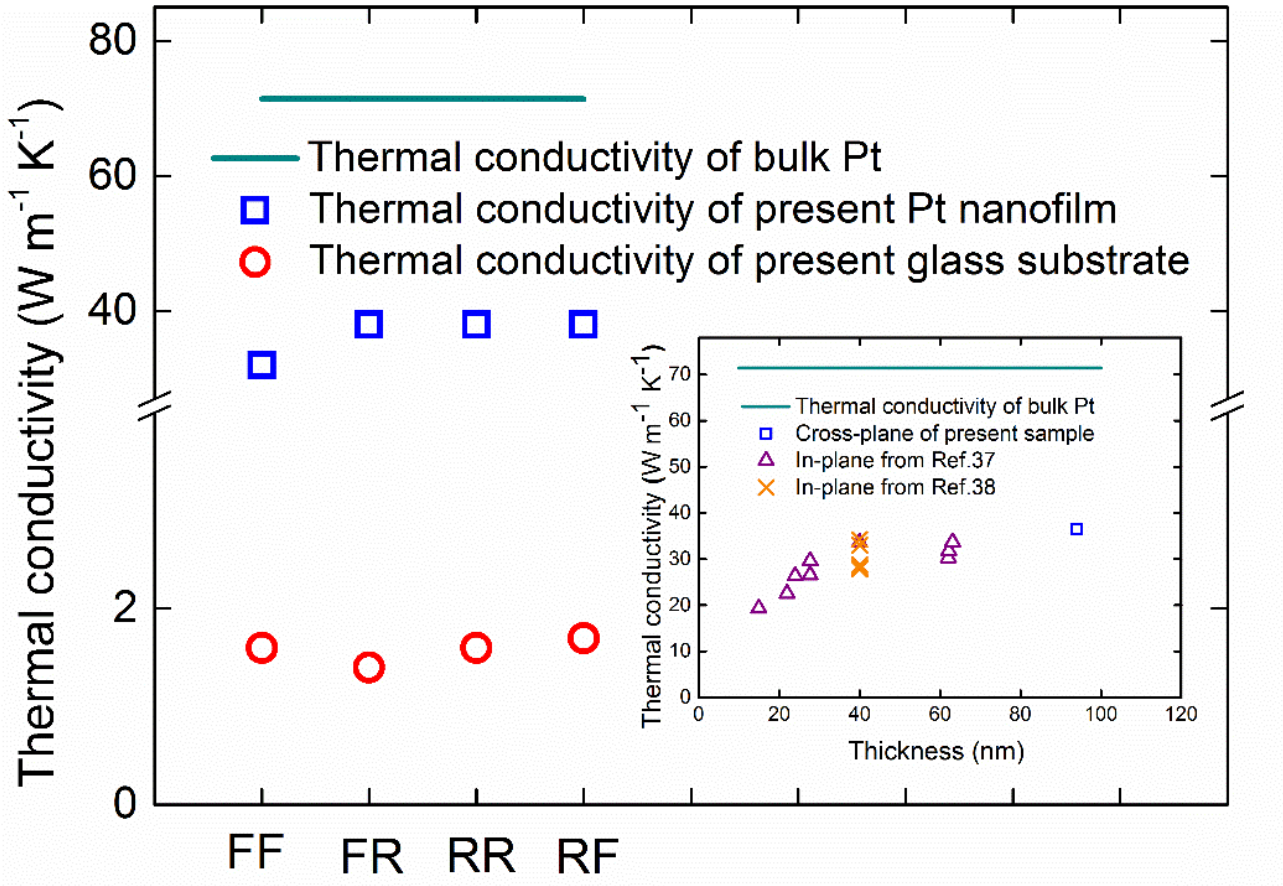
$$= \left(-\frac{D_1 D_2}{C_1 D_2 + C_2 D_1} A_1 + \frac{C_1 D_2}{C_1 D_2 + C_2 D_1} B_1 \right) f_t$$



敏感度分析


(a)
FF mode
Thermal conductivity of Pt film
Interface thermal conductance
Thermal conductivity of glass substrate
Sensitivity
Delay time (ns)
(b)
RF mode
Sensitivity
Delay time (ns)
(c)
RR mode
Sensitivity
Delay time (ns)
(d)
FR mode
Sensitivity
Delay time (ns)

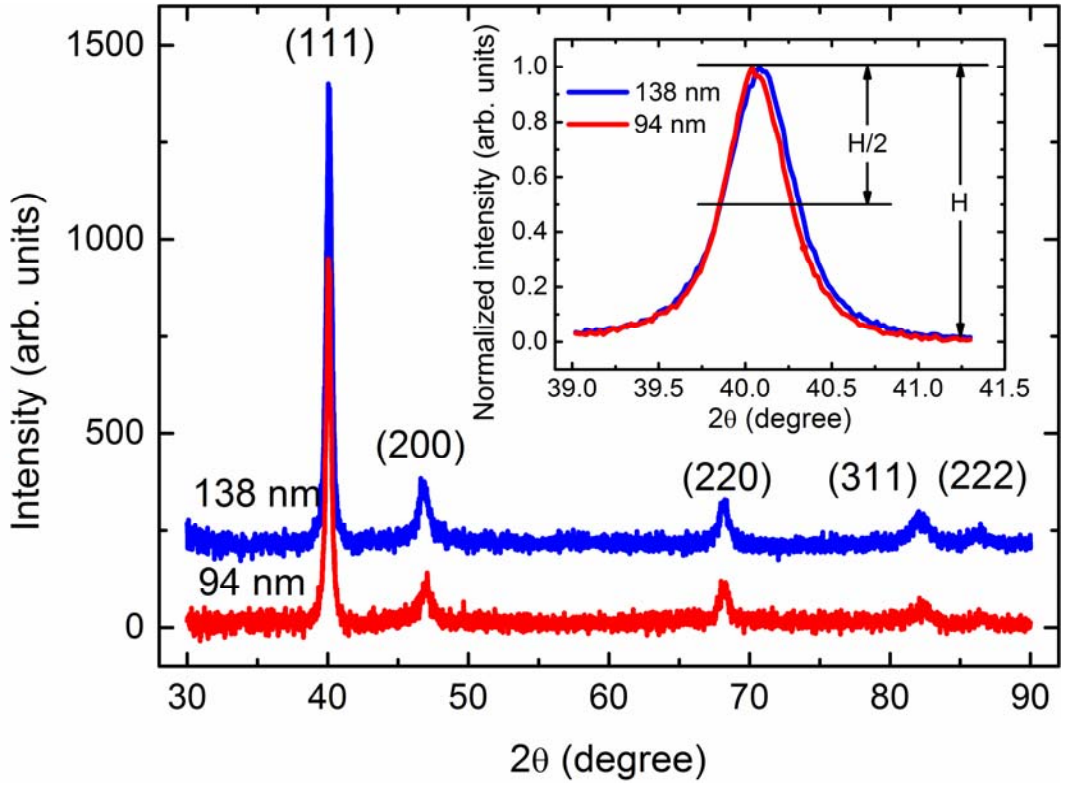
热导率



- ✓ **铂薄膜:比体材料值显著降低，体现出强烈的尺度效应**
- ✓ **玻璃基底: 测量值在1.4-1.7 W m^{-1} K^{-1}.**

微观结构

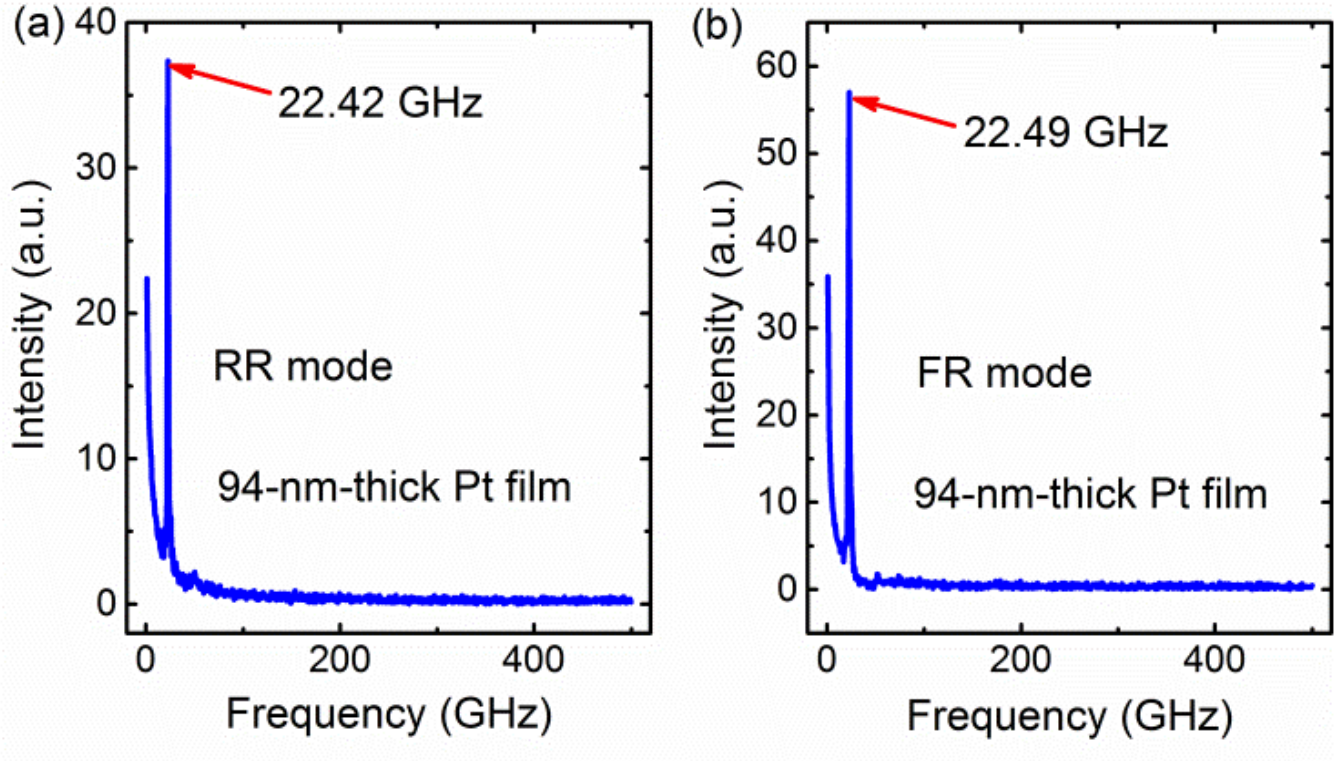
- X射线衍射



- 平均晶粒尺寸为 22.6 nm, 与体材料电子的平均自由程可比

玻璃基底中的相干声子波

频率： FFT分析



$$f = \frac{2rv\cos\theta}{\lambda}$$

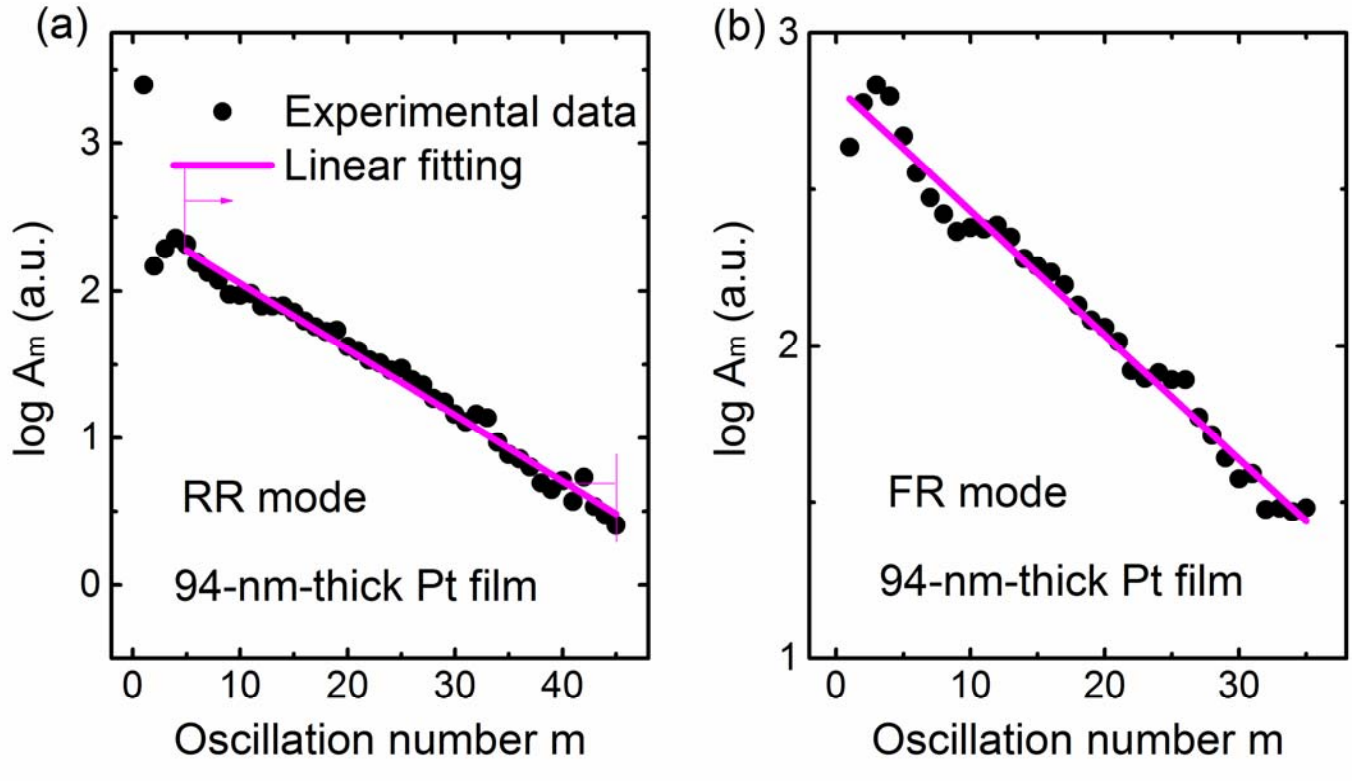
θ_{air} =15°, v_s=5650 m s^{-1}, r=1.544

理论预测的震荡频率：22.63 GHz

玻璃基底中的相干声子波

振幅：

$$\frac{\Delta R(t)}{R} = S_C(\lambda) e^{-t/t_D} \sin(2\pi ft + \varphi)$$



✓ **实验点成线性分布，说明衰减为指数型。**

铂薄膜中的相干声子波

- ✓回声信号对应时刻成接近线性。
- ✓纵波声速：

$$v_f = \frac{2\left(d_{f,1} - d_{f,2}\right)}{T_{\text{echo},1} - T_{\text{echo},2}}$$

v_f=3541 m s^{-1}

$v_{l,Pt}$=3260 m s^{-1}

